

流體力學

王兆國編

目錄

一、 壓力與浮力.....	1
二、 物理量的時變率.....	8
三、 連續性方程式.....	9
四、 白努力方程式.....	15
五、 衝量—動量定理.....	23
六、 環流定理.....	26
七、 表面張力.....	31
八、 表面張力—重力波.....	49
九、 黏滯力與應力張量.....	52
十、 納維爾—斯托克斯方程式	60
十一、 兩大定理的矛盾與收縮係數.....	73
十二、 斯托克斯定律	78
十三、 雷諾數與流體阻力	76
十四、 瑪格努斯力	85
十五、 流體的不穩定性.....	88
十六、 題目解答.....	95
十七、 附錄	116

前言

在我學習流體力學的過程中，是藉由寫題目來養觀念的，一題一題的思考，觀念當然是支離破碎、沒有系統的。除此之外，流體並不是一般的代數方程式能夠解決的，但為了能夠測驗高中生，變成我們只能探討過度簡化的系統，或者是盡可能地簡化到只使用向量計算。

對於學習流體力學的初期，是個十分管用的好方法。但到後期則較常用使用張量計算等，然而我認為這部分的知識是一般學生能夠掌握的。除此之外，教科書往往在某些至關重要之處遺漏證明或唬爛帶過。因此這份講義主要是基於我對流體力學的理解，盡可能地補上我在學習各項時的細節與證明，並加上歷屆物理奧林匹亞試題或是自編的題目來練習，希望能讓想要學習流體力學的學生能夠以純粹的思考理解箇中要領，並體會到流體力學的美。

本講義因有參考不少教科書、論文、物理博士班考題與國外物理奧林匹亞選拔試題，有標明出處的題目及圖片著作權皆屬於作者，在此收錄僅作為教學使用，並無營利目的。

尚未撰寫的部分

1. 考慮壓縮流體、徑向速度的非穩流白努力方程式。
2. 簡易的非線性理論。

以下若有灰框處即為尚未完成之內容。

作者 王兆國

WilliamWang941225@gmail.com

一、壓力與浮力

(一) 壓力

在密度為 ρ 的液體內，若加速度場為 $\vec{g} = g\hat{z}$ ，則達到平衡態時的壓力差為

$$\Delta P = \rho g \Delta z \quad (1)$$

Δz 為選定兩點的 z 座標差。因此易知

$$\nabla P = \rho \vec{g} \quad (2)$$

先假設流體可以流入空隙

(二) 浮力

【數學公式】

1. 斯托克斯定理(Stokes Theorem)延伸出的小定理

$$\int \nabla T d\tau = \oint T d\vec{a}, \quad \int (\nabla \times \vec{v}) d\tau = -\oint \vec{v} \times d\vec{a}$$

其中 T 為任意純量、 $\vec{v}$ 為任意向量。 $d\tau = d^3\vec{r}$ ，皆為微小體積元的代號。

2. 旋度公式

$$\nabla \times (a\vec{r}) = \nabla a \times \vec{r}$$

1. 嚴謹地證明國中的浮力公式 $\vec{F} = -\rho V \vec{g}$

$$\vec{F} = \oint P(-d\vec{a}) = -\int \nabla P d^3\vec{r} = -\int \rho \vec{g} d^3\vec{r} = -\rho V \vec{g} \quad (3)$$

2. 浮體的浮心為沉於液面下體積的幾何中心

$$\vec{\tau} = \oint \vec{r} \times (-P d\vec{a}) = \oint d\vec{a} \times (P\vec{r})$$

利用提示 1、2 可得

$$\begin{aligned} \oint d\vec{a} \times (P\vec{r}) &= \int \nabla \times (P\vec{r}) d^3\vec{r} = \int \nabla P \times \vec{r} d^3\vec{r} \\ \vec{\tau} &= -\int \vec{r} \times \rho \vec{g} d^3\vec{r} \end{aligned}$$

令 τ 為

$$\vec{\tau} = \vec{R}_B \times \vec{F}$$

$\vec{R}_B$ 即為浮心的位置向量。比對可得

$$\vec{R}_B = \frac{\int \vec{r} \times d^3\vec{r}}{\int d^3\vec{r}} \quad (4)$$

3. 浮體做單純左右擺盪無移動，會以物體的幾何中心為中心做震盪

【證明】

(三) 氣體壓力的受力分析

1. 圓柱容器

定徑向向外為正。你可能會很直覺的寫出以下的式子

$$dF = -\frac{\partial}{\partial r}[P(r)rh d\theta] = -\frac{\partial}{\partial r}[P(r)r]h d\theta$$

但是這是錯的，請看以下的解說。微小質元如下圖。

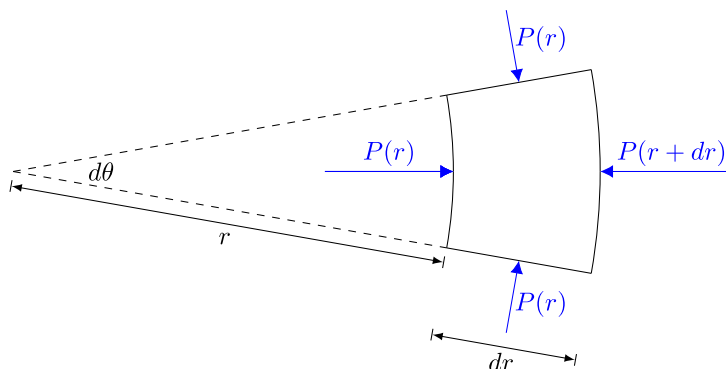


圖 1

可知徑向合力 dF 為

$$dF = 2P(r)\left(\frac{1}{2}h dr d\theta\right) - P(r+dr)[(r+dr)h d\theta] + P(r)(rh d\theta)$$

$$dF = P(r)h dr d\theta - \frac{\partial}{\partial r}[rP(r)]h dr d\theta$$

$$\boxed{dF = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} h r dr d\theta} \quad (5)$$

所以不同之處在於側邊的壓力也必須計算。而結果的確也符合納維爾-斯托克斯方程式，即

單位體積所受的力 $\vec{f} = -\nabla P = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} \hat{r}$ 。

2. 圓球容器

考慮圓球容器，你會得到

$$dF = -\frac{\partial}{\partial r}[P(r)r^2 \sin \theta d\theta d\phi]dr + [P(r)r \sin \theta dr d\theta]d\phi + [P(r)r \sin \theta dr d\phi]d\theta$$

利用鏈鎖律，易得

$$dF = -\frac{\partial P(r)}{\partial r}r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

結果同樣也符合納維爾－斯托克斯方程式。

我們也可以證明此結果也會符合波茲曼分布。假設圓柱容器繞其中心軸以角速率 ω 轉動，且各處溫度相同為 T ，每一氣體分子的質量為 m ，則可列得達到平衡態時符合的方程式為

$$-r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \frac{\partial P(r)}{\partial r} = (\rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi) r \omega^2$$

$$\frac{\partial P(r)}{\partial r} = -\rho r \omega^2$$

代入 $P = \rho k_B T / m$ ，積分可得

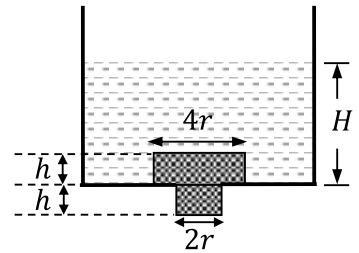
$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}}$$

波茲曼分布表明 $\rho \propto \exp(-E/k_B T)$ ，又 $E = m\omega^2 r^2 / 2$ ，故得證。

習題一、壓力與浮力

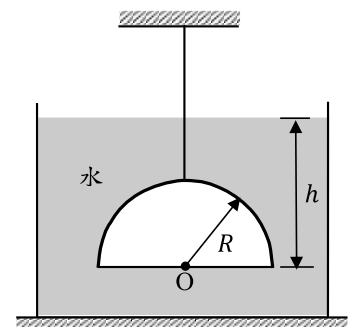
習題1. 【2011 物奧初選 第九題】

如圖所示，一圓柱形容器內裝有密度為 ρ 的液體，液面高度為 H 。該容器底部的中心處有一直徑為 $2r$ 的圓洞，現以一塞子塞住此圓洞，以防止流體外流，該塞子由兩個同軸、同高度($h = H/4$)，但半徑各為 $2r$ 和 r 的實心圓柱串聯而成。已知塞子的密度為 ρ ，重力加速度為 g ，若大氣壓力可不計，則塞子所受的流體浮力為_____ (以已知量表示之)



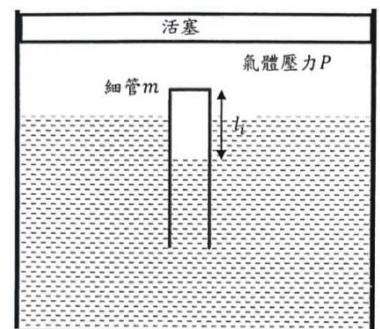
習題2. 【2004 物奧初選 第五題】

一密度大於水、不透水的均質半球形物體以細繩懸之，使浸入水中，半球的平面部分平行於水面，如右圖所示。設半球的半徑為 R 、重量為 W ，細繩的延長線通過球心 O ，半球的底面距水面的高度為 h 。水的密度為 ρ_0 。重力加速度為 g ，則平衡時，繩上的張力為_____。水對半球的曲面部分的合力量值為_____。



習題3. 【2015 物奧初選 第六題】

一端開口、另一端是平口封閉的圓柱型玻璃細管，其質量為 m 、半徑為 r (細管本身玻璃的體積可忽略不計)，將玻璃細管開口倒插入密度為 ρ 的液體，且置於以活塞封住的密閉容器中。當處於靜止平衡時(如圖所示)，液面上方的氣體壓力為 P ，玻璃細管內空氣柱的長度為 l_i ，則玻璃細管內空氣柱的氣體壓力等於_____。若施力以等溫的方式將活塞下壓，細管會逐漸沒入液體中，當細管平口處恰與水面齊平時，此時液面上方的氣體壓力等於_____。(設重力加速度為 g ，本題不考慮液體表面張力效應，且容器的體積遠大於細管)



習題4. 馬利安那海溝【2006APhO 理論第一題 C】

已知太平洋的馬利安那海溝的深度 $H = 10920 \text{ m}$ ，海洋表面的海水密度為 $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ ，海水的體彈性模量(bulk modulus)為 $K = 2.10 \times 10^9 \text{ Pa}$ ，重力加速度量值為 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。設溫度和重力加速度隨海水深度的變化皆可忽略，且不計大氣壓力。試求馬利安那海溝底的壓力 $P(H)$ 。

【註】若使用疊代法，只需取到壓縮係數的最低階項

【提示】流體有很小的壓縮性，壓縮係數的定義為

$$\alpha = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dP} \right)_T$$

體彈性模量(bulk modulus)為壓縮係數 α 的倒數： $K = 1/\alpha$ 。

習題5. U 形管非對稱轉動的遲滯曲線【2021 物奧決選 筆試二第四題】

有一內裝密度為 ρ 之液體、截面積為 A 之 U 形管，在靜止平衡時，左右兩側管的液面等高且高度為 h ，假設左右兩側管相距 D ，且 A 甚小於 h 、 D 以及其他沿 U 形管的長度(如 a)，使得計算這些長度時，可忽略 A 。今將整個 U 形管對一與左側管相距 a 之鉛垂軸以逆時針、角速度 ω 轉動，試回答以下問題：

- (a) 當 U 形管中液面達到平衡時，左右管的液面高度不同，若考慮右管高度較高的情形，則依角速度 ω 量值的大小不同，可能有左管仍有液體的情況，如圖 2，與左管液體清空兩種情況，如圖 3，試求出兩種情況發生時， ω_1^2 、 ω_2^2 與 z 的關係。

給定一個角速度 ω ，U 形管達平衡時只會有一個平衡液體高度 z 。欲決定(a)小題中情況 1 與情況 2 哪一個是給定角速度 ω 時的平衡液體高度，我們忽略黏滯力，考慮在 U 形管靜止的座標系中液體的總位能 U ，即給定一個角速度 ω ，總位能的最小值決定平衡液體高度 z 。

- (b) 設 $g/D = \omega_0^2$ ，角速度 ω 以 ω_0 為單位，長度以 D 為單位，即 $\omega \rightarrow \bar{\omega} \equiv \omega/\omega_0$ 、 $h \rightarrow \bar{h} \equiv h/D$ 、 $a \rightarrow \bar{a} \equiv a/D$ 、 $z \rightarrow \bar{z} \equiv z/D$ ，試計算情況 1 與情況 2 兩種情形，液體的總位能 $u = U/\rho AgD^2$ (以 ρAgD^2 為單位)與液面高度 $\bar{z}$ 之關係(以沒單位的參數 $\bar{\omega}$ 、 $\bar{h}$ 、 $\bar{a}$ 表示)

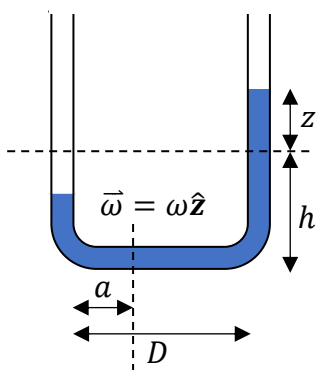


圖 2 情況一示意圖。

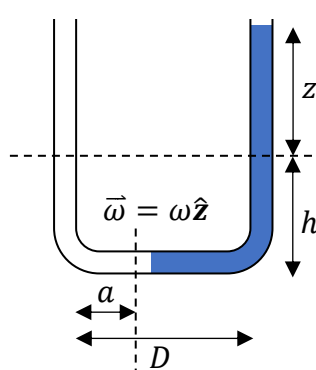
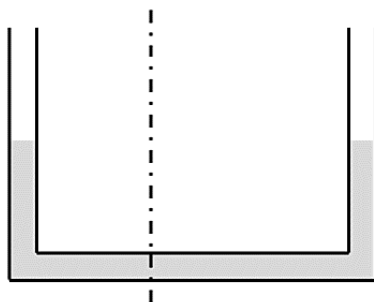


圖 3 情況二示意圖。

習題6. U 型管液面的小幅度振動【第 3 屆 UPhO 邀請賽】

一根直徑為 D 的玻璃管被彎成了 U 型管，高 h ，寬 $3l$ ($h, l \gg D$)，質量可忽略不計。在內部灌了密度為 ρ 的理想液體，平衡時左右高度均為 $h/2$ 。重力加速度為 g 。

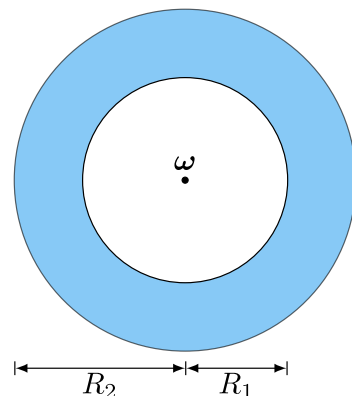


- (a) 求液面小幅度上下振動的角頻率 ω_1 。

- (b) 整個 U 型管被限制繞著距離左邊管道 l 處的垂直軸以恆定的角速度轉動，左邊液面在平衡的時候下降了 Δh ($\Delta h < h$)，求出轉動的角速度 ω_0 。
- (c) 呈上題，試求出液面小幅度振動的角頻率 ω_2 。
- (d) 在上一小題的基礎上，初態體系以 ω_0 轉動，然後去掉角速度的限制，體系因為慣性繼續繞軸轉動。求此時液面小幅度振動的角頻率 ω_3 。

習題7. 太空站的氣體分佈【2015 物奧決選 理論模擬第二題】

環狀太空站，如圖所示，其內的太空人的工作及活動空間介於 R_1 和 R_2 之間，其截面為長方形，其寬度為 $R_2 - R_1$ ，高度為 h 。假設太空站在靜止時其內之氣體壓力為 P_0 ，且不論旋轉與否，大空站內總氣體分子保持不變，且溫度恆保持在一定值 T 。當太空站在繞其中心軸以角速率 ω 轉動時，空氣被帶動一起轉動並達到平衡；空氣視為理想氣體分子，其每一理想氣體分子的質量為 m ，若 k 為波茲曼常數，則證明



- (a) 總氣體粒子數為

$$N = \frac{2\pi h}{m\omega^2} \Delta P$$

- (b) 其在 R_2 處氣體壓力與在 R_1 處氣體壓力的差為

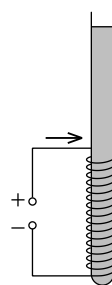
$$\Delta P = \frac{m\omega^2}{2kT} P_0 (R_2^2 - R_1^2)$$

習題8. 磁場與流體

水的磁化率為 $\chi \equiv \mu_r - 1$ ，且 $0 < -\chi \ll 1$ 。真空磁導率為 μ_0 、水的密度為 ρ 、重力加速度為 g 、大氣壓力為 p_0 。以下有兩個獨立的問題。

在圓柱形試管上纏繞一個長度為 l 的螺線管，將試管中裝滿水。試管直徑 $d \ll l$ ，線圈單位長度的匝數為 n 。螺線管中的電流緩慢增加，直到線圈內的水開始沸騰。

- (a) 在電流量值大於臨界電流時會發生以上的情況。試求出臨界電流 I_0 。我們不考慮線圈產生的焦耳熱。已知 $l \ll p_0/\rho g$ 。



若將數值代入，你會發現數值達到千安培，很難在一般生活中產出。至於可以用線圈加熱試管則是利用了焦耳熱。

- (b) 現在排除外在的磁場影響。將一塊強力磁鐵放置在水面下，已知磁鐵在水面處附近的磁場為 $\vec{B} = B\hat{n}$ ， $\hat{n}$ 為水平面的法向量。試求水面相對於原本平面上升的高度 h 。

【其他題目】

1. 一大堆的初選題
2. 2013 物奧複選 第二題漂浮搖擺的木塊
3. 慈神題第一冊 二十八、下沉的氣泡

二、物理量的時變率

(一) 物理量的時變率

假設物理量為 $\vec{A}$ 。由微分的定義

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t + \Delta t) - \vec{A}(\vec{r}, t)}{\Delta t} = \frac{\vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t + \Delta t) - \vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t)}{\Delta t} + \frac{\vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t) - \vec{A}(\vec{r}, t)}{\Delta t}$$

分為兩項處理

$$\begin{aligned} \frac{\vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t + \Delta t) - \vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t)}{\Delta t} &= \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \frac{\vec{A}(\vec{r} + \Delta\vec{r}, t) - \vec{A}(\vec{r}, t)}{\Delta t} &= \frac{\vec{A}(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, t) - \vec{A}(x, y, z, t)}{\Delta t} \end{aligned}$$

利用鏈鎖律可得

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \frac{\partial \vec{A}}{\partial z} = v_x \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} + v_y \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} + v_z \frac{\partial \vec{A}}{\partial z} = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A}$$

因此可得

$$\boxed{\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A}} \quad (6)$$

(二) 穩流

穩流，顧名思義穩定的流動，即為特定位置的流速不會隨時間改變，因此流體與流速相關的物理量對時間的偏微分皆為零，即 $\partial \vec{A} / \partial t = 0$ 。所以穩流時物理量的時變率為

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A}$$

三、連續性方程式

(一) 一般形式

觀察一個位置固定與大小不變的體積元 $d\tau$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int \rho d\tau \right) = - \oint \vec{J} \cdot d\vec{a}$$

利用斯托克斯定理¹

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{a} = \int \nabla \cdot \vec{J} d\tau$$

整理可得

$$\int \left(\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) d\tau = 0$$

要使任何體積元上式皆成立，只有可能

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

■

$\vec{J}$ 可為電流、質量流、熱流， ρ 則分別為電荷密度、質量密度、能量密度。

另外，我們也可以從質量守恆出發

$$\frac{d}{dt} \left(\int \rho \delta V \right) = 0 \quad (7)$$

注意是全微分 d/dt 是因為質量守恆的觀察對象是某塊**移動**中的液體，在經過 dt 的時間、 $d\vec{r}$ 的距離後，質量仍然維持不變。在此條件下 $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ 、 $\delta V = \delta V(t)$ 。我們先來處理 $d\delta V/dt$ 。先對 $\delta V = \delta x \delta y \delta z$ 展開

$$\frac{d\delta V}{dt} = \frac{d\delta x}{dt} \delta y \delta z + \frac{d\delta y}{dt} \delta x \delta z + \frac{d\delta z}{dt} \delta x \delta y$$

¹ 斯托克斯定理(Stokes Theorem)

$$\int \nabla \cdot \vec{v} d\tau = \oint \vec{v} \cdot d\vec{a}$$

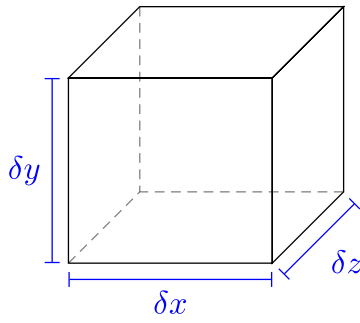


圖 4 體積元示意圖。

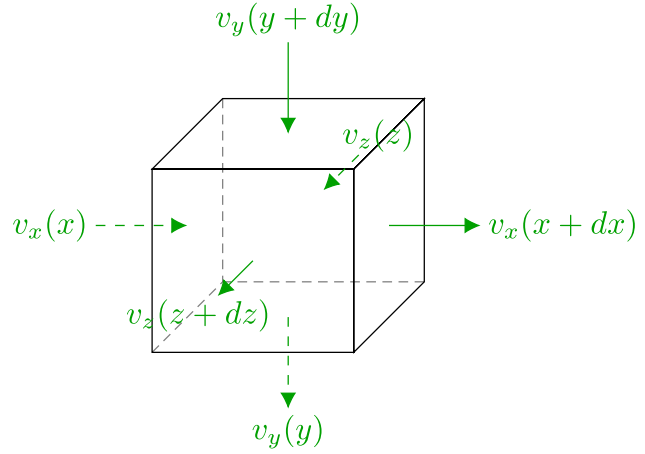


圖 5 速度分布示意圖。

易知

$$\begin{aligned}\frac{d\delta x}{dt} &= v_x(x + \delta x) - v_x(x) = \frac{\partial v_x}{\partial x} \delta x \\ \frac{d\delta V}{dt} &= (\nabla \cdot \vec{v}) \delta x \delta y \delta z = (\nabla \cdot \vec{v}) \delta V\end{aligned}\quad (8)$$

將(8)式代入(7)式

$$\int \left(\frac{d\rho}{dt} dV + \rho (\nabla \cdot \vec{v}) dV \right) = 0$$

因此必定有

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho (\nabla \cdot \vec{v}) = 0$$

再將

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho$$

所以可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad \blacksquare$$

現在考慮非壓縮性流體，即

$$\rho = \text{const.}$$

又 $\vec{J} = \rho \vec{v}$ ，化簡可得²

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{v} = 0} \quad (9)$$

若考慮達成穩流狀態時，對時間的微分項皆消去，因此可得

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{a} = 0$$

² 相關內容可以參考 https://en.wikipedia.org/wiki/Del_in_cylindrical_and_spherical_coordinates，或是工數課本。

$$I \equiv \int \vec{j} \cdot d\vec{a} = \text{const.}$$

考慮在一個垂直於流線的切平面上任意處的流體速率皆為 v ，且切平面面積為 A ，則有

$$Av = \text{const.}$$

即為較常見的連續性方程式。

(二) 不同座標系中的形式

利用簡單的幾何分析可得。

1. 直角座標 (x, y, z)

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

2. 柱座標 (r, θ, z)

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

3. 球座標 (r, θ, ϕ)

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = 0$$

習題三、連續性方程式

習題9. 擴散方程式

日常生活中，當你想在水中加入可溶性物質時，粒子並不會馬上擴散到各處，而是緩緩地擴散。這種現象在化學稱作格雷姆定律(Graham's law)。以下假設粒子速度分佈符合馬克士威分佈(Maxwell distribution)，即在絕對溫度為 T 的環境下 x 方向速度介於 v_x 到 $v_x + dv_x$ 之間的粒子機率為 $P(v_x)dx$ ，其中函數 $P(v_x)$ 為

$$P(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right)$$

- (a) 計算氣體在絕對溫度為 T 、且可以三維空間中自由移動的情況下之最可能速率 v_p 、平均速率 $\bar{v}$ 與方均根速率 v_{rms} 。
- (b) 試推導三維情況下粒子隨時間及位置的分布符合擴散方程式

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \nabla^2 n$$

並解釋其中的係數 D 為

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} l$$

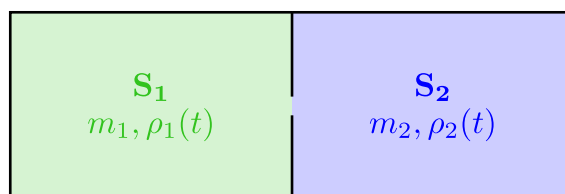
其中 l 為平均自由徑。

- (c) 在容器壁上開一小孔，氣體會流出，其中流出的速率就稱為擴散速率。為了方便計算，這部分只考慮容器內向外流出的氣體，且假設容器內外沒有化學勢(chemical potential)差。證明擴散粒子數流密度 J (單位時間內單位面積所擴散出去的粒子數)為

$$J = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

其中 n 為氣體數密度。

- (d) 假設有一個溫度恆保持在 T 的容器，初始以隔板分為兩個區域， S_1 與 S_2 ，其體積皆為 V 、內含分子粒子數皆為 N ，但兩者所含的分子不同，粒子質量分別為 m_1 與 m_2 。此時把隔板拿走，中間面積為 A 的小洞使得分子開始互相擴散。試求出 S_1 、 S_2 區域氣體總質量密度與時間的關係 $\rho_1(t)$ 、 $\rho_2(t)$ 。



習題10. 傳播子

在習題9中我們推導出擴散方程式，現在僅考慮空間為一維則有

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

在給定邊界條件的情況下，方程式的通解可寫為

$$n(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x', t) n(x', 0) dx'$$

而函數 $f(x, x', t)$ 即稱為傳播子(propagator)。本題將引導你求出此函數的形式

(c) 證明 $n(x, t)$ 的解可以寫為

$$n(x, t) = \sum_k A e^{ikx} e^{-Dk^2 t}$$

考慮邊界條件的範圍為無限大，因此可以將 k 視為連續值。則上式可以改寫為

$$n(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A_k e^{ikx} e^{-Dk^2 t} dk$$

接下來我們必須結合初始條件來求出波向量頻譜的振幅 A_k 。已知傅立葉轉換為

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$$

可以將波向量為 k 的成分波振幅 $F(k)$ 轉換為位置為 x 的成分波振幅 $f(x)$ 。

(d) 給定初始條件為 $n(x', 0)$ ，證明 A_k 的表達式為

$$A_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} n(x', 0) e^{-ikx'} dx'$$

(e) 證明傳播子的表達式 $f(x, x', t)$ 為

$$f(x, x', t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{(x-x')^2}{4Dt}}$$

因此 $n(x, t)$ 為

$$n(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} n(x', 0) e^{-\frac{(x-x')^2}{4Dt}} dx'$$

【積分公式】

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+ibx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$

(f) 考慮擴散為一維的過程。在時間 $t = 0$ 時於原點處 $x = 0$ 放置 N 個粒子。試求當時間為 t 時，位置在 x 的粒子數線密度 $n(x)$ 。已知擴散係數為 D 。

已知現在粒子受到外力為 $\vec{F} = F\hat{x}$ ，則粒子會有平均飄移速度 $\bar{v} = F/\gamma$ ，則此時粒子流密度必須改寫為

$$J = n\bar{v} - D \frac{\partial n}{\partial x}$$

γ 為阻尼係數。事實上當系統處於熱平衡狀態且絕對溫度為 T 時，漲落耗散定理(fluctuation dissipation theorem)告訴我們 γ 並非為獨立的常數，而是有 $\gamma = k_B T/D$ 的關係。

(g) 呈(e)小題，現在粒子受到外力 $\vec{F} = F\hat{x}$ 。試求當時間為 t 時，位置在 x 的粒子數線密度 $n(x)$ 。

已知擴散係數為 D 、阻尼係數為 γ 。

本題的結果亦可對應到量子力學中的傳播子。自由粒子(無位能場作用)的薛丁格方程式為

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

就是擴散係數為 $D = i\hbar/2m$ 的擴散方程式。因此在給定初始波函數 $\psi(x', 0)$ 時， $\psi(x, t)$ 為

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{m}{2i\pi\hbar t}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x', 0) e^{-\frac{m(x-x')^2}{2i\hbar t}} dx'$$

四、白努力方程式

(一) 白努力方程式

在穩流、無黏滯力的條件下，同一流線上的壓力 P 、高度 h 、與流速 v 的關係符合白努力方程式(Bernoulli Equation)

$$\frac{P}{\rho} + gh + \frac{1}{2}v^2 = \text{const.} \quad (10)$$

其中流線的定義為流體各點速度方向作為切線所構成的曲線。分開寫成

$$\frac{P_1}{\rho_1} + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2 = \frac{P_2}{\rho_2} + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2$$

【證明】

1. 水平力 P_1A_1 作功為

$$P_1A_1\Delta\ell_1 = P_1\Delta V_1 = P_1\frac{m}{\rho_1}$$

式中 ΔV_1 為斜線部份的體積， m 為斜線(或垂直線)部份流體的質量。

2. 水平力 P_2A_2 作功為

$$-P_2A_2\Delta\ell_2 = -P_2\Delta V_2 = -P_2\frac{m}{\rho_2}$$

式中 ΔV_2 為垂直線部份的體積。由於上述外力的作用，使得系統的能量發生改變，即

(e) 位能的改變，相當於把斜線部份的流體舉升到垂直線部份，故位能變化為 $mg(y_2 - y_1)$

(f) 動能的改變為

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (11)$$

故由功能原理(能量守恆)可得

$$P_1\frac{m}{\rho_1} + mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = P_2\frac{m}{\rho_2} + mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

將上式兩邊消去 m 即可得到

$$\frac{P_1}{\rho_1} + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2 = \frac{P_2}{\rho_2} + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2 \quad \blacksquare$$

若考慮流體不可壓縮($\rho_1 = \rho_2 = \rho$)，因此上式可寫如下：

$$P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const.}$$

上式稱之為不可壓縮性的白努利方程式(Bernoulli's Equation)。

(二) 氣體的白努力方程式

$$\frac{1}{2}v^2 + gz + \frac{h}{\rho} = \text{const.}$$

其中 $h = u + P$ 為單位體積的焓(enthalpy)，理想氣體的情況下 $h = (C_p/R)P$ 。

【證明】只要把(11)式加上內能的變化即可。

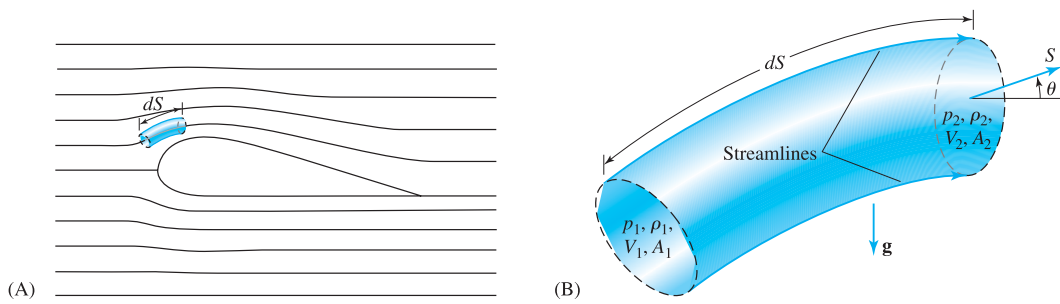


圖 6 流線上的微小質元。

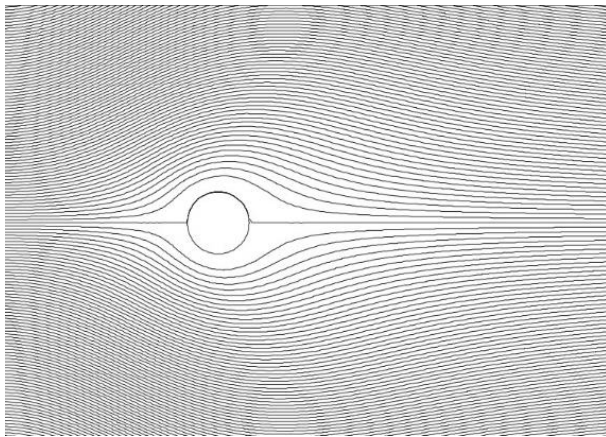


圖 7 無限大平面內一個圓柱所產生的流線。
上圖的雷諾數為 0.1，下圖的雷諾數為 50。

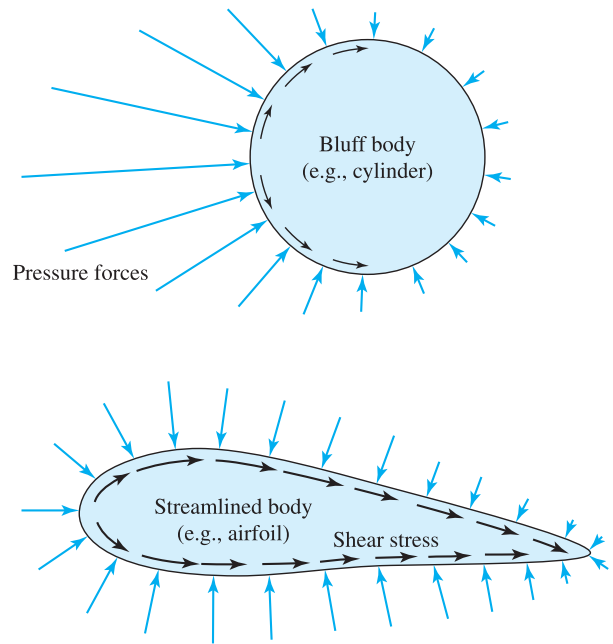


圖 8 物體在流場內所受到壓力示意圖。

(三) 微分形式－歐拉方程式

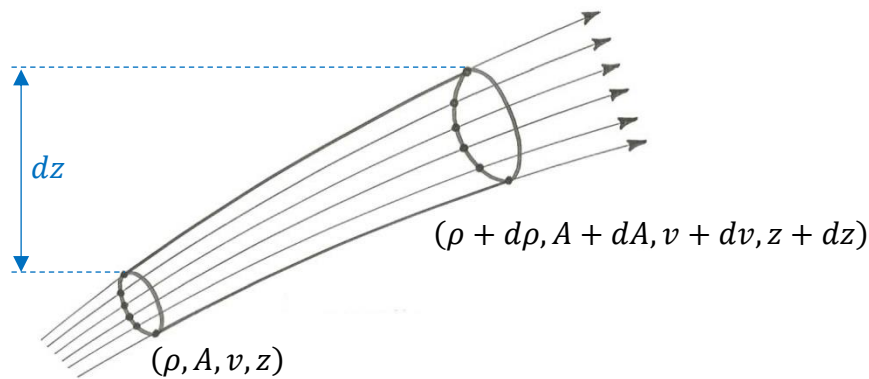


圖 9 流體在高度為 z 與 $z + dz$ 的示意圖。

考慮所有可能的變因，利用能量守恆推導白努力方程式的微分形式。

考慮質量為 δm 的微小質元，體積為 δV ，可知

$$\delta m = \rho \delta V$$

由質量守恆可知 $d\delta m = 0$ ，因此

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{d\delta V}{\delta V}$$

根據能量守恆可列出

$$P\delta V - (P + dP)(\delta V + d(\delta V)) = d\left(\frac{1}{2}\delta m v^2\right) + d(\delta m g z)$$

化簡可得

$$-\frac{P}{\rho^2}d\rho + \frac{dP}{\rho} + \frac{1}{2}d(v^2) + d(gz) = 0$$

若流場所受的等效重力加速度 g 為定值，則上式可化簡為

$$d\left(\frac{P}{\rho}\right) + v dv + g dz = 0 \quad (12)$$

此又稱為流體力學的歐拉方程式(Euler's equation)。兩邊同時積分即可得到白努力方程式。

(四) 白努力定律的使用限制

在先前討論中，我們只有考慮觀察點處的壓力做功。這是因為在我們選擇的坐標系中，波前不會移動。因為在不隨波前前進的坐標系下波前會移動，所以外界壓力會對波前的液體做功。

在穩流情況下才能使用白努力定律

穩流即為特定位置的流速不會隨時間改變。

非穩流的處理方法：

改變參考系，使流場穩流

若波前速度為 $\vec{c} = -c\hat{x}$ 、初始流速為 $\vec{v}_1 = v_1\hat{x}$ 、質量密度為 ρ_1 、末端流速為 $\vec{v}_2 = v_2\hat{x}$ 、質量密度為 ρ_2 ，在此觀察系下的白努力定律應改為

$$\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 = \frac{P_1}{\rho_1} + \frac{1}{2}(v_1 + c)^2 = \frac{P_2}{\rho_2} + \frac{1}{2}(v_2 + c)^2 \quad (13)$$

【證明】

為了過程簡便，考慮不可壓縮流³

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1 + c)^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho(v_2 + c)^2 = P + \frac{1}{2}\rho(v + c)^2 \quad (14)$$

³ 考慮可壓縮流體？

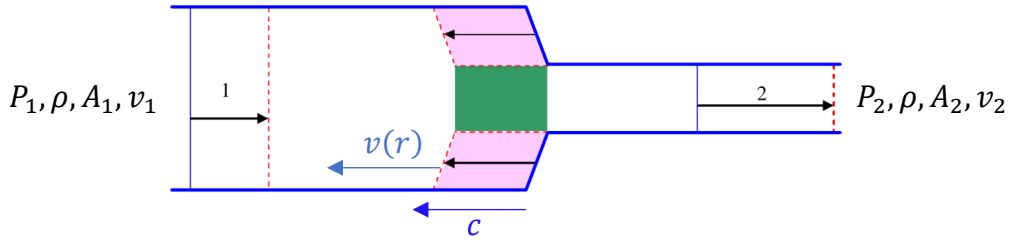


圖 10 流速分布示意圖。

單位時間內的流量為⁴

$$Q = \rho A_1(v_1 + c) = \rho A_2(v_2 + c) = \rho(\pi r^2)(v + c) \quad (15)$$

單位時間內的作功為

$$\frac{dW}{dt} = P_1 A_1 v_1 - P_2 A_2 v_2 \quad (16)$$

動能時變率為

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{1}{2}(\rho A_1 v_1) v_1^2 - \frac{1}{2}(\rho A_1 c) v_1^2 + \frac{1}{2}(\rho A_2 v_2) v_2^2 + \frac{1}{2}(\rho A_2 c) v_2^2 \quad (17)$$

若是整理(15)(16)(17)式，你會發現不會得到(14)式。根據外界壓力會對波前的液體作功的概念，所以(15)式須改為

$$\frac{dW}{dt} = P_1 A_1 v_1 + \mathcal{P} - P_2 A_2 v_2 \quad (18)$$

$\mathcal{P}$ 為管壁作功功率。先假設(14)式會成立，則可將 ρ 表示為

$$\frac{1}{2}\rho = -\frac{P_1 - P_2}{(v_1 + c)^2 - (v_2 + c)^2} = -\frac{P_1 - P_2}{(1 - A_1^2/A_2^2)(v_1 + c)^2}$$

$$P = P_1 + \frac{1}{2}\rho[(v_1 + c)^2 - (v_2 + c)^2]$$

由(15)可得

$$v + c = \frac{A_1}{\pi r^2}(v_1 + c)$$

整理可得管壁的壓力為

$$P(r) = P_1 + \frac{P_1 - P_2}{A_1^2/A_2^2 - 1} \left(1 - \frac{A_1^2}{\pi^2 r^4}\right)$$

易知 $\mathcal{P}$ 為

$$\mathcal{P} = c \int_{r_2}^{r_1} P(r) (2\pi r dr)$$

將 r 表示成面積 $A = \pi r^2$

$$\mathcal{P} = c \int_{A_2}^{A_1} \left[P_1 + \frac{P_1 - P_2}{A_1^2/A_2^2 - 1} \left(1 - \frac{A_1^2}{A^2}\right) \right] dA$$

積分得

⁴ 考慮徑向速度？

$$\mathcal{P} = c \left[\frac{A_1^2(A_1 - A_2)/A_2^2 + A_1 - A_1^2/A_2}{A_1^2/A_2^2 - 1} P_1 + \frac{-(A_1 - A_2) - A_1 + A_1^2/A_2}{A_1^2/A_2^2 - 1} P_2 \right]$$

$$\mathcal{P} = \frac{A_1 - A_2}{A_1 + A_2} (P_1 A_1 + P_2 A_2) c$$

假設 $A_1 = (v_2 + c)A_0$ 、 $A_2 = (v_1 + c)A_0$ 代入可得

$$-\frac{1}{2}(v_1 + c)(v_2 + c)A_0\rho(v_1^2 - v_2^2) = \frac{(v_1 + v_2)(v_1 + c)(v_2 + c)}{v_1 + v_2 + 2c} (P_1 - P_2)A_0$$

$$\frac{v_1 + v_2}{v_1 + v_2 + 2c} (P_1 - P_2) = -\frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2)$$

注意到

$$\frac{v_1 + v_2}{v_1 + v_2 + 2c} = \frac{v_1^2 - v_2^2}{(v_1 + c)^2 - (v_2 + c)^2}$$

代回可得到

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1 + c)^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho(v_2 + c)^2$$

■

習題四、白努力方程式

習題11. 水波的波速⁵

當水波以速率 v 在水面上傳播時，由於水極難壓縮，因此當水波通過時，水質點不僅在原處作鉛直方向的簡諧振動，它也在水平方向上作簡諧振動，而且這兩個振動的週期必須相等，才能維持一定的波動形狀。圖 11 所示為平面水波在不同深度的水區傳播時，水質點的運動情形（圖中 h 為水深， λ 為水波的波長）：圖(a)為在深水區($h \gg \lambda$)時，水質點做圓運動，但圓半徑則隨水深的增加而迅速遞減；圖(b)為在中間深度的水區時，水質點做橢圓運動，其在鉛直方向的振幅，因受水底面的影響，其隨水深遞減的幅度大於其沿水平方向的振幅；圖(c)為在淺水區($h \ll \lambda$)時，水質點僅作水平方向上的直線振動，且位在同一鉛直線的水質點以同一速度運動。圖 12 所示為水波在深水區傳播時，靠近水面處的水質點的連續運動情形。根據上述的說明，回答下列問題：

- 導出水波在深水區($h \gg \lambda$)傳播時，其傳播速率 v 和波長 λ 之間的關係式。
- 導出水波在淺水區($h \ll \lambda$)傳播時，其傳播速率 v 和深度 h 之間的關係式。

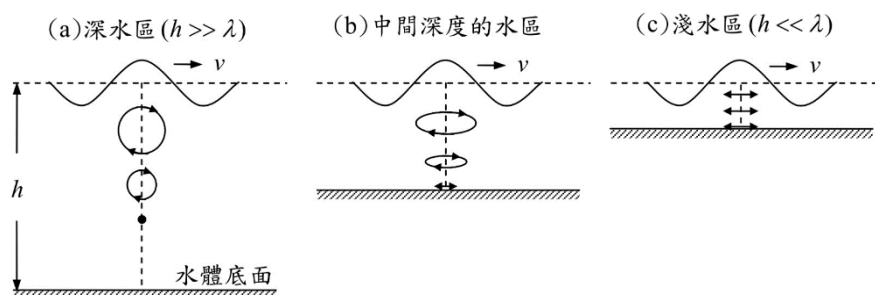


圖 11 水質點在不同情況的運動情形。

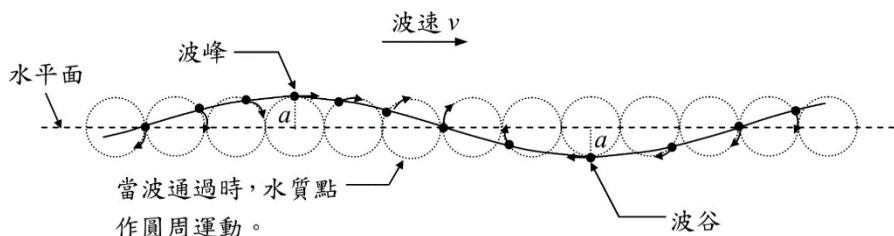
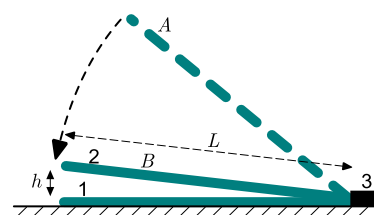


圖 12 水波在深水區傳播時，靠近水面處的水質點的連續運動情形。

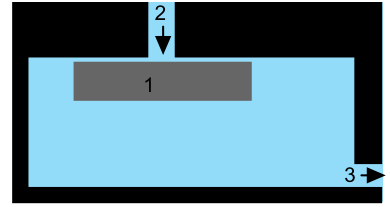
習題12. 氣流與水流【NBPhO 2021 理論第二題】

- 玻璃板的寬度為 L ($L \gg h_0$)，厚度為 t ($t \ll L$)，密度為 ρ ，且其長度(入紙內的深度)遠大於 L 。板右端有固定物擋住使端點不會移動。板左端的起始高度為 h_0 ，且起始轉動角速度為 ω_0 。空氣的密度是 ρ_0 且不可壓縮。試求轉動角速度 ω 與板左端高度 h 的關係式。計算時假設氣流處處為層流、忽略重力以及黏滯力。



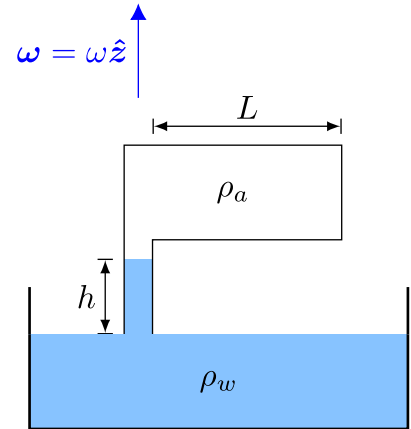
⁵ 更詳細的推導請看七、表面張力—重力波。

- (b) 一個圓柱形的盤子(標號 1 處)半徑為 R 、厚度為 h 、密度為 ρ_s 。與水槽上方間格 t 。水槽內裝滿水，且水的密度為 ρ_w 且不可壓縮。水從水槽上方的通道流入(標號 2 處)，其半徑為 r ，且與盤子同軸，如下圖。試求當質量流量(每單位時間流經的質量) μ 為多大時能維持盤子不掉落。重力加速度為 g 向下。已知 $t \ll r \ll R$ 。計算時假設水流只有徑向方向且忽略黏滯力的作用。



習題13. 密閉管中的壓力

一根長為 L 的水平粗管(任意處的橫截面積 A 為定值)與一根垂直細管連接成如圖所示的形狀。把細管下端插入密度為 ρ_w 的液體之中，然後將粗管的管口封住，並使粗管繞細管以恆定的微小角速度 ω 旋轉。已知空氣的密度為 ρ_a ，細管的體積與粗管相比可忽略，表面張力也可忽略。重力加速度為 g 。則在空氣溫度為定值的條件下，細管中液面上升的高度為多少？



【提示】當 $|x| \ll 1$ ， $e^x \approx 1 + x$ 、 $(1+x)^n \approx 1 + nx$ 。

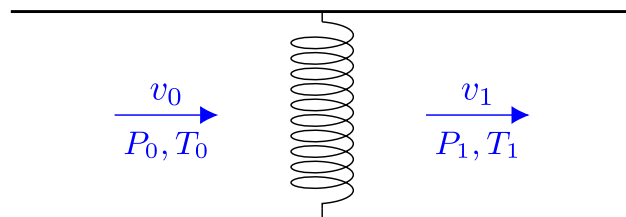
習題14. 加熱裝置與多孔塞【第 28 屆中國決賽 第四題】

莫耳質量為 μ 的某種理想氣體，從左向右流過一內壁光滑的長直水平絕熱導管，導管內橫截面的面積為 S 。已知氣體的絕熱指數為 γ ，理想氣體常數為 R 。

- (h) 將一加熱裝置固定放置在管的中部，以恆定功率 W 給氣體加熱，如下圖所示。假設該裝置對氣流的阻力可忽略。當氣流穩定後，在加熱裝置附近的狀態不均勻，但隨著與加熱裝置距離的增加而逐漸趨於均勻。在加熱裝置左邊均勻穩流區域中，氣體的壓力為 P_0 ，溫度為 T_0 ，向右流動的速度為 v_0 。已知加熱裝置右邊均勻穩流區域中氣體的壓力為 P_1 ，請證明該區域氣體的溫度 T_1 可表示為

$$T_1 = T_0 \frac{P_1}{P_0} \left[-a \frac{RT_0 P_1}{\mu v_0^2 P_0} + \sqrt{1 + \left(b + c \frac{W}{P_0 S v_0} \right) \frac{RT_0}{\mu v_0^2} + \left(d \frac{RT_0 P_1}{\mu v_0^2 P_0} \right)^2} \right]$$

並求出無量綱的常數 a 、 b 、 c 及 d 之值。

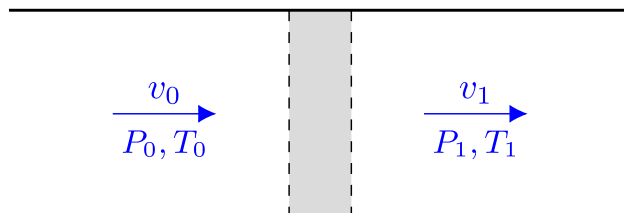


- (i) 現將管中的加熱裝置換成一多孔塞，如下圖所示。在氣流穩定後，多孔塞左邊氣體的溫度和壓力分別 T_0 和 P_0 ，向右流動的速度為 v_0 ；多孔塞右邊氣體的壓力為 P_2 ($P_2 < P_0$)。假設氣

體在經過多孔塞的過程中與多孔塞沒有任何形式的能量交換，請證明多孔塞右邊氣體的流速 v_2 可表示為

$$v_2 = v_0 \left[-\mathbf{a}' \frac{RT_0}{\mu v_0^2} \frac{P_2}{P_0} + \sqrt{1 + \mathbf{b}' \frac{RT_0}{\mu v_0^2} + \left(\mathbf{c}' \frac{P_2}{P_0} \frac{RT_0}{\mu v_0^2} \right)^2} \right]$$

並求出無量綱的常數 $\mathbf{a}'$ 、 $\mathbf{b}'$ 及 $\mathbf{c}'$ 之值。



【其他題目】

1. 2021 物奧決選筆試一 第一題
2. 2022 物奧複選 第四題

五、衝量—動量定理

首先，時變率的定義為某區域的流體物理量隨時間的變化。而此區域必須為固定的一個「追蹤」區域，即跟著速度場流動的一個區域，換句話說此區域是會流動的，並非固定位置的一個區域。

考慮 $t + \Delta t$ 動量的改變。如下圖，可知流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化 Δp 為

$$\Delta p = (\rho v' A') v' \Delta t - (\rho v A) v \Delta t$$

因此可得

$$F = \rho v'^2 A' - \rho v^2 A \quad (19)$$

利用質量流量(單位時間通過的質量)守恆，可知 $Q = \rho A v = \text{const.}$ ，化簡可得

$$F = Q(v' - v) \quad (20)$$

若是考慮中間固定位置之動量的改變則

$$\Delta p = -(\rho v' A') v' \Delta t + (\rho v A) v \Delta t$$

而此顯然為錯誤的，因為此為固定位置的一個區域，並非上述的「追蹤」區域。

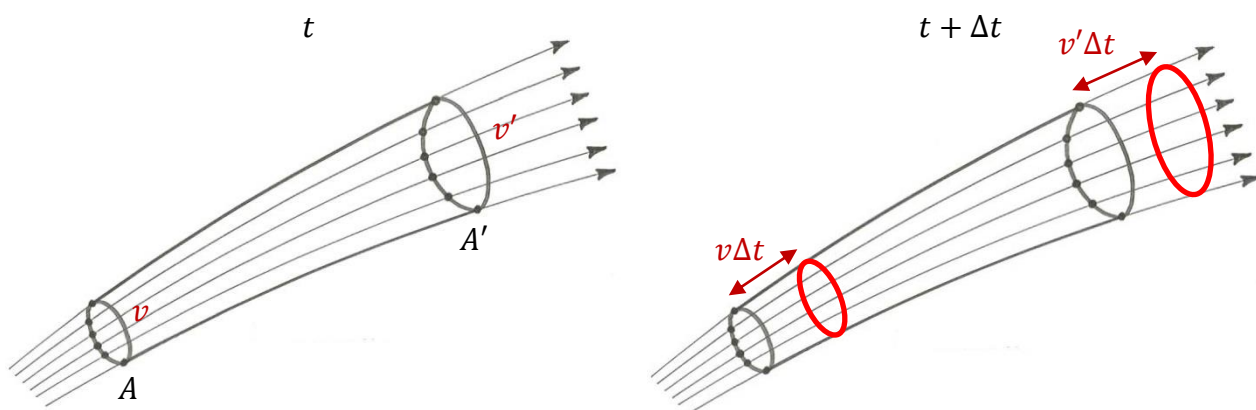


圖 13 流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化。

如果你對照四、白努力方程式，你會發現兩者似乎不同。若不考慮重力的影響，則白努力方程式為

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho_2 v_2^2 - \frac{1}{2} \rho_1 v_1^2$$

跟據衝量—動量定理可寫為

$$P_1 A_1 - P_2 A_2 = \rho_2 A_2 v_2^2 - \rho_1 A_1 v_1^2$$

請思考為甚麼會差了1/2倍，將於十一、兩大定理的矛盾與收縮係數進行討論。

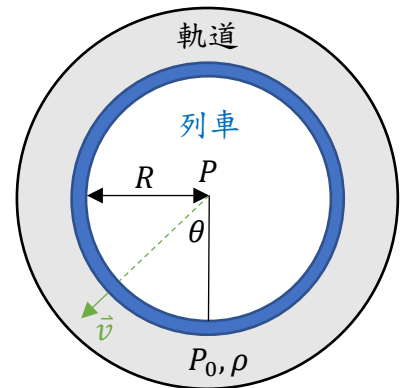
習題五、衝量—動量定理

習題15. 懸浮列車【改編自第33屆中國決賽第六題】

有一質量為 m 、長度為 ℓ 的圓柱形列車，如右圖，半徑為 R ，其殼層為一厚度為 δ 的薄壁，下半圓有極多且均勻分布的氣孔，其單位面積的孔數為 n ($n \rightarrow \infty$)、單個孔面積為 S 。欲使其穩定懸浮，試求達成穩定態時內部的壓力 P 。已知列車車身的空氣壓力為 P_0 、氣體密度為 ρ 、重力加速度為 g 。

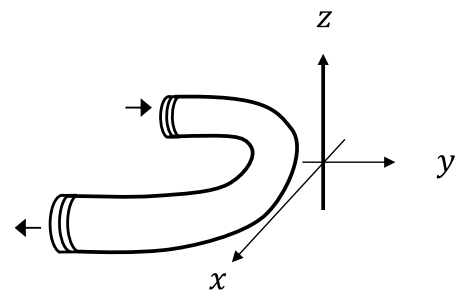
【提示】

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta = 1, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta = \frac{\pi}{4}$$



習題16. 水流轉向的力【2019 物奧初選 第十二題】

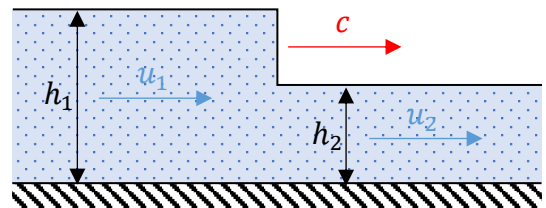
如右圖所示，將一段長度為 L 、內有穩定水流之水管在 xy 平面上做 180 度彎曲轉向，若水流在水管入口處之壓力為 p 、流速為 v 、截面積為 A ，在水流出口的截面積增加為 $2A$ ，且水流流入與流出此段水管時分別為沿著 $+y$ 與 $-y$ 方向。設水的密度為 ρ ，若要使此段水管在水流通過時保持固定不動，試求則在 x 與 y 方向所需施加的力 F_x 、 F_y 。



習題17. 潮汐波的波速

我們知道潮汐現象會引起些許的海平面變化，潮汐波是一種由此種海平面變化所引起的階梯波，有些潮汐波的波高可以達到 3 公尺以上。以下我們用簡單的模型來推導出潮汐波的波速。如右圖，考慮一個潮汐波在水中向右傳播，波前後的波速和水深是不相同的。

已知潮汐波前方的水深為 h_2 ，水速為 u_2 ，後方的水深為 h_1 ，而潮汐波前後方同一截面上水速相同，且水不可壓縮，請根據流量守恆和衝量—動量定理求出波速 c 。注意你必須考慮重力，重力加速度為 g 。答案請用 u_2 、 h_1 、 h_2 、 g 表示。並與(32)式做對照。

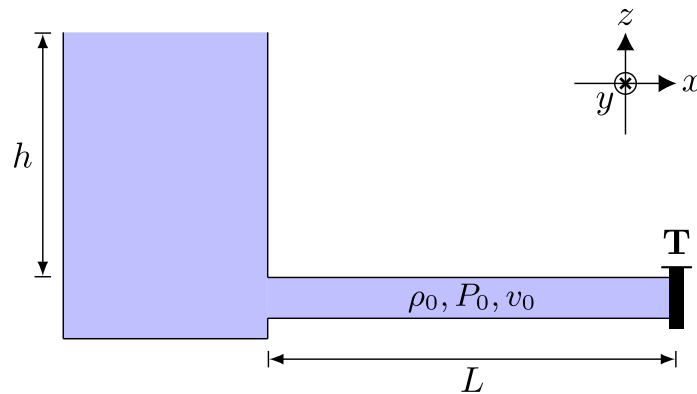


習題18. 水的縱波【2021APhO 理論第一題】

我們只考慮非黏性液體和一維的液體流動。本題中所有的通道包括閘門都為剛體，但液體並非不可壓縮的。如果一個體積為 V_0 的液體質元在壓力 P_0 下處於平衡狀態，此時壓力若變為 $P + \Delta P$ ，則其體積會變為 $V + \Delta V$ ，且兩者的關係為

$$\Delta P = -B \frac{\Delta V}{V_0}$$

正比常數 B 為液體的體積壓縮模量，在題目中視為定值。在長度為 L 的均勻圓柱形管道中，密度為 ρ_0 、壓力為 P_0 的水以 $\vec{v} = v_0 \hat{x}$ 的速度穩定地流動。如下圖所示，管口與深度為 h 的水庫相連，其外部的大氣壓力為 P_a 。假設管道末端的流量控制閘門 T 瞬間關閉，使閘門前迎面而來的液體受到壓力變化 $\Delta P_s \equiv P_1 - P_0$ 和速度變化 $\Delta v = v_1 - v_0$ ， $v_1 \leq 0$ 。這將導致液體產生縱波 ΔP_s ，且以傳播速度 c 在 $-x$ 方向向管口處移動。已知重力加速度為 $\vec{g} = -g \hat{z}$ 。



已知縱波壓力 ΔP_s 與速度變化 Δv 的關係為 $\Delta P_s = \alpha \rho_0 c \Delta v$ 、傳播速度 c 為

$$c = \beta + \sqrt{\frac{\gamma B}{\rho_0}}$$

試求係數 α 、 β 、 γ 。以重力加速度 g 、水深 h 表示。

六、環流定理

(一) 環流定理

環流量 Γ 定義為

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} \quad (21)$$

渦旋度 $\vec{\Omega}$ 定義為

$$\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{v}$$

由斯托克斯定理(Stokes Theorem)不難發現

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int (\nabla \times \vec{v}) \cdot d\vec{a} = \int \vec{\Omega} \cdot d\vec{a}$$

因此渦旋度的量值就是單位面積的環流量。

環流定理表明在無黏滯力或其餘耗散力的情況下⁶，環流量應當守恆。事實上，環流定理可視為流體的角動量守恆。自然界中有許多環流定理的實例，例如超流體漩渦、海裡的漩渦、龍捲風。

【證明】

為防止代號混亂，記上述的 $d\vec{l}$ 為 $\delta\vec{l}$ 。將環流量 Γ 對時間微分

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \oint \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \delta\vec{l} + \vec{v} \cdot \frac{d\delta\vec{l}}{dt} \right)$$

在無黏滯力或其餘耗散力的情況下

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\nabla\phi$$

注意到

$$\vec{v} \cdot \frac{d\delta\vec{l}}{dt} = \vec{v} \cdot \delta \left(\frac{d\vec{l}}{dt} \right) = \vec{v} \cdot \delta \vec{v} = \frac{1}{2} \delta(v^2)$$

代回得

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \int (\nabla \times \nabla\phi) \cdot \delta\vec{a} + \frac{1}{2} \oint \delta(v^2)$$

旋度梯度性質有 $\nabla \times \nabla\phi = 0$ ，又後者環積分為零，所以 $d\Gamma/dt = 0$ 。 ■

(二) 渦流的動量計算

【取自 2017 APhO 理論第一題】

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = 2\pi\kappa$$

⁶ 在有耗散力的情況下，環流量不會守恆，取而代之的守恆量為 $(\nabla \times \vec{v}) \cdot \nabla s / \rho$ 。 s 為單位體積的熵。

流體總動量顯然是動量密度 $\rho\vec{v}$ 積分而得的。考慮 xy 平面，由對稱性可以明顯看出，總動量只有 z 分量

$$p_z = \int \rho v_z dV = \rho \iint \left(\int v_z dz \right) dx dy$$

最內的積分實際上是沿著平行於 z 軸的適當路徑進行的積分，如圖 14 所示。易知中間的積分項其實就是環流量。特別是對於通過環外的路徑為零，對於內部的路徑為 $2\pi\kappa$ 。因此，總動量為

$$P = \rho \times \pi R^2 \times 2\pi\kappa = 2\pi^2 \rho R^2 \kappa$$

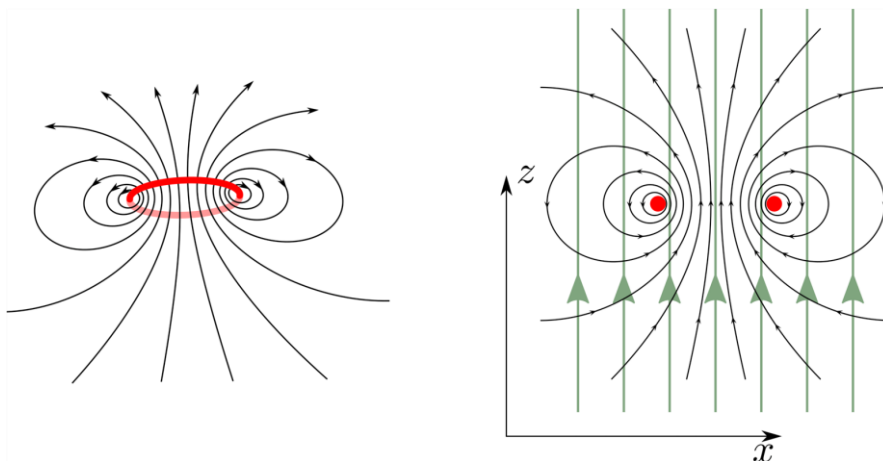


圖 14 漩渦的速度場與積分路徑(綠色)。

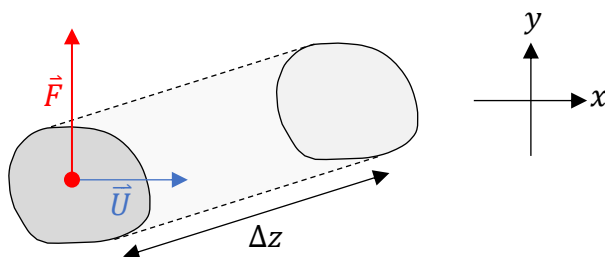
還有漩渦的能量、漩渦的受力通通請見該題目，是道超級好題。

(三) 庫塔—儒可夫斯基定理

考慮一個理想物體，如下圖，其表面方程式(截面定為 xy 平面)不隨 z 變化。試證明物體以移動速度 $\vec{U} = U\hat{x}$ 在靜止的流體中平動不轉動，若流體擾動場(即減去移動速度的流場)的平方項遠小於 U^2 ，則物體所受到的升力為

$$\vec{F} = -\rho U \Gamma \Delta z \hat{y} \quad (22)$$

其中 Γ 為環流量、 Δz 為物體在 z 方向上的長度。此即為庫塔—儒可夫斯基定理(Kutta-Joukowski theorem)。



(圖 15)

【證明】

假設物體旁的流場為 $\vec{U} + \vec{v}$ ，其中 $\vec{v}$ 可視為流場的外加微擾項。

為防止代號混亂，記面向量微元為 $\delta\vec{a}$ 。

$$\frac{d\delta m}{dt} = -\rho(\vec{U} + \vec{v}) \cdot \delta\vec{a}$$

$$\frac{d\delta\vec{p}}{dt} = -[\rho(\vec{U} + \vec{v}) \cdot \delta\vec{a}](\vec{U} + \vec{v})$$

易知作用在物體的總力為

$$\vec{F} = -\oint P d\vec{a} + \rho(\vec{U} + \vec{v})(\vec{U} + \vec{v}) \cdot d\vec{a} \quad (23)$$

在忽略 v^2 項的近似下

$$P + \frac{1}{2}\rho(\vec{U} + \vec{v})^2 = P_0 + \frac{1}{2}\rho U^2$$

$$P \approx P_0 - \rho\vec{U} \cdot \vec{v}$$

注意到由流量守恆有

$$\oint \rho(\vec{U} + \vec{v}) \cdot d\vec{a} = 0$$

所以(23)式後項化簡為

$$\oint (\vec{U} + \vec{v})(\vec{U} + \vec{v}) \cdot d\vec{a} = \oint \vec{v}(\vec{U} \cdot d\vec{a})$$

代回得

$$\vec{F} = \rho \oint (\vec{U} \cdot \vec{v}) d\vec{a} - (\vec{U} \cdot d\vec{a}) \vec{v}$$

$$\vec{F} = -\rho \vec{U} \times \left[\oint (\vec{v} \times d\vec{a}) \right]$$

注意在物體表面方程式不隨 z 變化的情況下， $d\vec{a} = (d\vec{s} \times \hat{z})dz$

$$\oint (\vec{v} \times d\vec{a}) = \int \oint \vec{v} \times (d\vec{s} \times \hat{z}) dz$$

易知 $\vec{v} \times (d\vec{s} \times \hat{z}) = (\vec{v} \cdot \hat{z})d\vec{s} - (\vec{v} \cdot d\vec{s})\hat{z} = -(\vec{v} \cdot d\vec{s})\hat{z}$ ，代入環流量的定義即可得

$$\vec{F} = \rho \vec{U} \times (\Gamma \hat{z}) \Delta z = -\rho U \Gamma \Delta z \hat{y} \quad \blacksquare$$

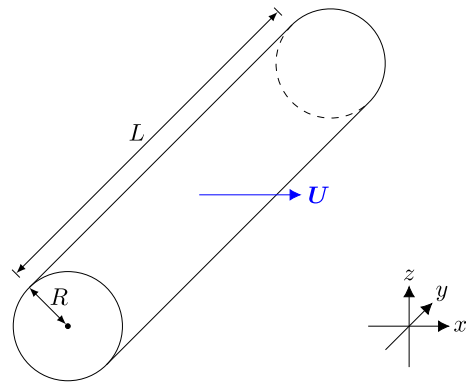
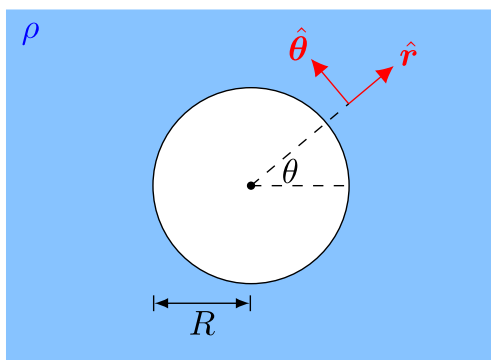
由上可知若擾動場量值並沒有遠小於 U ，則結果會非常複雜。但是若截面為圓形，其精確解的確符合此定理，見習題 19。

習題六、環流定理

習題19. 流場與物體移動的等效質量

假設有一無限大的容器，其中裝有無旋度且密度恆為 ρ 的理想流體。你不需考慮黏滯力。接下來，我們將放置不同的物體，並賦予他們恆定的速度 $\vec{U} = U\hat{x}$ ，使其能產生穩定的流場。為了簡化問題，你可以選擇在物體的**移動參考系**下考慮流場分布。求得流場分布後，即可求出液體流動的等效質量，其定義為液體總動能 E 等於等效質量 m 以物體相同速率 U 移動的動能，即 $E = mU^2/2$ 。

- (a) 證明當流體為不可壓縮且無旋度時，流場 $\vec{v}$ 可寫為一個純量函數 ϕ 的梯度，且符合 $\nabla^2\phi = 0$ 。 ϕ 又稱為速度勢。



- (b) 現在將一半徑為 R 的圓球放入理想流體中。試求出在**實驗室坐標系**中圓球所造成的流場 $\vec{v}(r, \theta)$ ，並求出圓球在液體中移動的等效質量 m_{sph} 。

【提示】電偶極矩 $\vec{p}$ 產生的電場為

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

- (c) 水族箱中大多設有氧氣供應機，打入水中的泡泡可能會因為無法溶解而向上浮。假設在浮上液面的過程中，泡泡皆是圓球狀。重力加速度 $\vec{g} = -g\hat{z}$ ，但 $U \gg \sqrt{gR}$ 。試求出泡泡上升的加速度 $\vec{a}$ 。
- (d) 同(b)小題，但是改為將一半徑為 R 、長度為 L ($L \gg R$)的圓柱放入理想流體中，見上右圖。試求出在**實驗室坐標系**中圓柱前進時所造成的流場 $\vec{v}(r, \theta)$ 。並求出圓柱在液體中移動的等效質量 m_{cyl} 。

【提示】 $\nabla^2 V = 0$ 在柱座標中的解為

$$V(r, \theta) = (a \ln r + b)(c\theta + d) + \sum_{n \in \mathbb{N}} (A_n r^n + B_n r^{-n})(C_n \sin n\theta + D_n \cos n\theta)$$

其中除了 r 、 θ 為變數，其餘皆為代定常數。

- (e) 同(d)，已知現在在圓柱的移動參考系中外加了環流場 $\vec{v}'(r, \theta)$

$$\vec{v}'(r, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\theta}$$

其中 Γ 為常數。試求出此時圓柱所受到的合力 $\vec{F}$ 。請證明結果符合庫塔-儒可夫斯基定理。

【其他題目】

1. 2017APhO 理論第一題
2. 慈神題第三冊 十二、漩渦表面的形狀 十三、龍捲風【WoPhO】
3. 慈神題第五冊 二、雙渦流(Double Whirlpools)【想法來自 2017APhO 理論第一題】
4. 慈神題第六冊 二十一、列車會吸人嗎【2021 IPhOC 秒題大賽】

七、表面張力

(一) 表面張力

表面張力係數的定義為單位面積的表面能

$$\sigma = \frac{E}{A} \quad (24)$$

其中 E 為表面能。取切向方向的微小長度，易得單位接觸長度的表面張力為

$$\vec{f} = \pm \sigma \hat{t} \times \hat{n}$$

$\hat{t}$ 為兩介質接觸點所構成的切向量， $\hat{n}$ 為接觸點處液面的單位法向量。其中的正負號請由能量最小化與常識判斷。以下舉一個一般教科書都有的例子。

圓管的液面上升高度

有一半徑為 r 的圓管，將其內裝入質量密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 的液體。已知液體與管壁的接觸角為 θ ，且圓管垂直放置於地表，所以其軸的方向與重力加速度平行。試求液體上升的高度 h 。

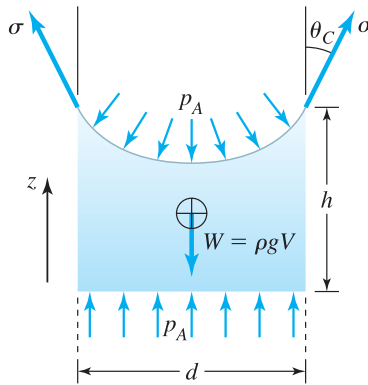


圖 16 表面張力在兩垂直板之間的作用力圖。

由能量的觀點來看，表面張力改變介質接觸面積使得總能量最小化。易知平衡時，由虛功原理(或稱達朗貝爾原理 D'Alembert's principle)得

$$2\pi r \sigma \cos \theta dh - (\pi r^2 dh)gh = 0$$

易得平衡高度 h 為

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

一般教科書都會使用力學解，在此提供使用虛功原理的解法。

另一個經典的問題是液面的平衡角 θ_c 與表面張力的關係。若是只有液體與氣體之間有表面張力，那麼會沒有其他表面張力能夠平衡，因此平衡角為 $\theta_c = 180^\circ$ 。顯然我們並不考慮這種情況，記 σ_{SL} 為固體與液體之間的表面張力、 σ_{SG} 為固體與氣體之間的表面張力、 σ_{LG} 為液體與氣體之間的表面張力。

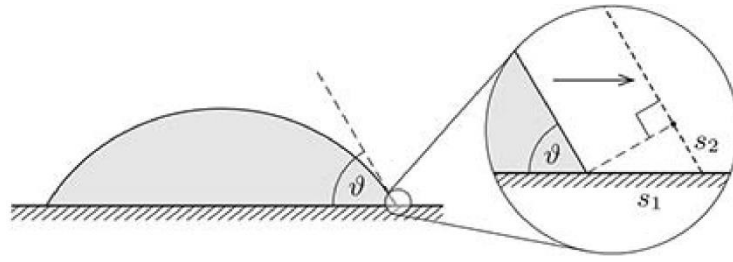


圖 17 液面示意圖。上圖 θ 即為 θ_c 。

由虛功原理得

$$\sigma_{SL}s_1 + \sigma_{LG}s_2 - \sigma_{SG}s_1 = 0$$

由幾何關係得 $s_2 = s_1 \cos \theta$ ，代回上式

$$\sigma_{SG} = \sigma_{LG} \cos \theta_c + \sigma_{SL}$$

θ_c 的範圍與其對應的潤濕情形如下表。你當然也可以使用力學解，不過在此提供使用虛功原理的解法。

θ_c 的範圍	潤濕情形
$0^\circ < \theta_c < 90^\circ$	潤濕
$90^\circ \leq \theta_c < 180^\circ$	除潤濕
$\theta_c = 0$	無潤濕
$\theta_c = 180$	全潤濕

表 1 θ_c 的範圍與其對應的潤濕情形。

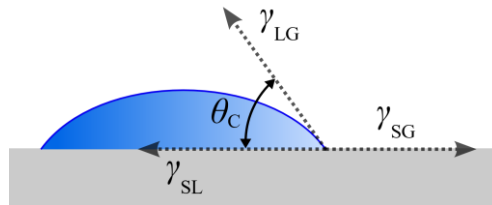


圖 18 表面張力的作用力圖。其中 γ_{SL} 為固體與液體之間的表面張力、 γ_{SG} 為固體與氣體之間的表面張力、 γ_{LG} 為液體與氣體之間的表面張力。 θ_c 為液面接觸角。

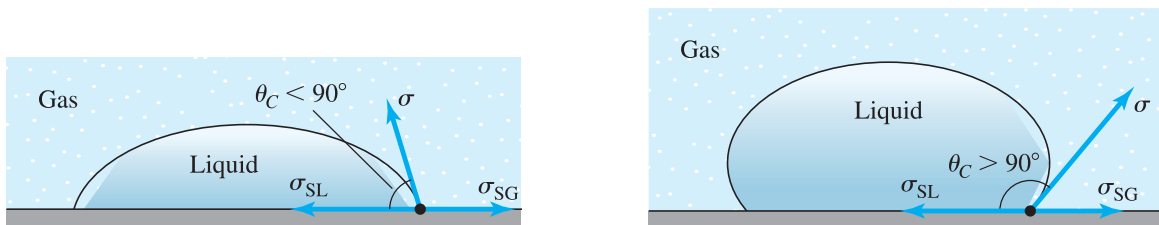


圖 19 左圖為潤濕、右圖為除潤濕。

(二) 楊—拉普拉斯方程式

現在考慮介面達到熱平衡，可知給予介面法向微小位移 $\delta\xi$ 後能量變化為零。現在對能量 E 做變分

$$\delta E = - \sum_i \int P_i(\vec{r}) dA_i \delta \xi_i + \sigma \int \delta A$$

dA_i 為法向量為 $\mathbf{e}_i$ 的面積元， $\delta \xi_i$ 為 dA_i 面向單位向量 $\mathbf{e}_i$ 伸長的距離。

注意這邊積分路徑(或者是 A_i)的選取極為重要。見氣體壓力的受力分析，我們說明了當取微小質元作受力分析時，側邊壓力必須計算。此處亦相同，若只有考慮徑向方向的壓力所給質元之合力，則使介質 1 向介質 2 位移 $\delta \xi$ 所需的作功 δE_n 為

$$\delta E_n = - \int P_1 dA \delta \xi + \int P_2 (dA + \delta A) \delta \xi$$

上式為含有雙變數的變分，這不是我們樂見的，因此我們可以尋找特殊的路徑使其變為單變數。令側邊壓力的作功為 δE_t 。命題改為

$$\delta E_n + \delta E_t = \int_C f(P_1, P_2, dA) \delta \xi$$

選取路徑 C 消去 δA 項。事實上，路徑 C 根本就是以切點的曲率半徑作為柱座標截面半徑的質元積分取法，也就是將(5)式的 r 改為曲率半徑，見下圖紅色線。但是注意到過切點且平行於法向量的平面有無限個，而我們需要選取其中兩個正交平面使得曲線在此兩平面上的曲率半徑分別達到最大值和最小值 R_1 和 R_2 (若曲率中心在介質 1 則為正，反之則為負)，我們稱此兩曲率半徑為主要曲率半徑。而你會發現，在路徑 C 上的 $\delta \xi$ 恰好就是 dA 的法向量 δr ，所以

$$\delta A = \left(1 + \frac{\delta \xi}{R_1}\right) \left(1 + \frac{\delta \xi}{R_2}\right) dA - dA = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \delta \xi dA$$

$$\delta E = - \int \left[P_1 - P_2 - \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right] dA \delta \xi = 0$$

因此必須有

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (25)$$

此即為楊－拉普拉斯方程式(Young-Laplace equation)，用於連接具有表面張力係數 σ 的兩個介質之間的邊界條件。由上可知 R_1 與 R_2 為在某一平面存在的兩個最大曲率半徑。

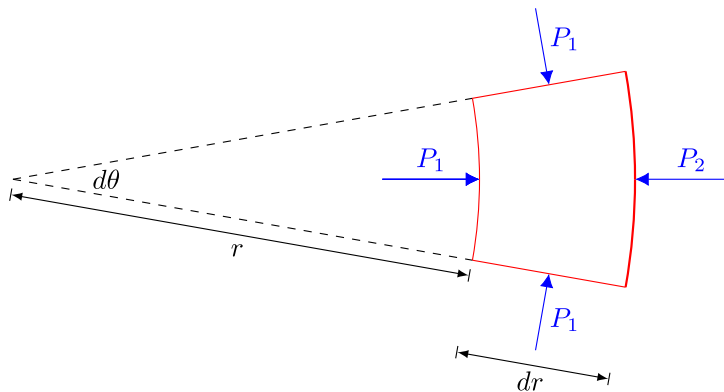


圖 20 紅色線為積分路徑，粗紅色線為交界面。

(三) 曲率半徑

假設平面方程式為 $z = h(x, y)$ 。則表面積微元 dA 為

$$d\vec{A} = \left(1, 0, \frac{\partial h}{\partial x}\right) \times \left(0, 1, \frac{\partial h}{\partial y}\right) dx dy$$

$$A = \iint \sqrt{1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

對表面積 A 作變分

$$\begin{aligned} \delta A &= \iint \frac{\frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial \delta h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial \delta h}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2}} dx dy \\ &= \iint \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}} \delta h dx dy \end{aligned}$$

因此可得⁷

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}$$

若將 R_1 與 R_2 分別看成函數 $h(x, y)$ 在 xz 平面與在 yz 平面的曲率半徑，則

$$R_1 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}, \quad R_2 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}$$

若只考慮 $h = h(x)$ ，則上式可以化簡為

$$R_1 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}} \quad (26)$$

事實上有純幾何的推導方式⁸。注意不少題目並不會跟你說 $y_x \ll 1$ ，而直接使用 $R = 1/y_{xx}$ ，請自行判斷⁹。

由幾何關係易得

⁷ 等號成立是因為 z 為 xy 平面的法向量。

⁸ 由幾何關係易得 $d\ell = R d\theta$ 、 $d\ell = dx \sqrt{1 + h_x^2}$ 、 $h_x = \tan \theta$ 、 $h_{xx} dx = \sec^2 \theta d\theta$ ，化簡可得證。

⁹ 主要是因為微分方程式的精確解太難求得，當然也有可以得到精確解的情況，請看習題 25。

$$d\ell = R d\theta = dx \sqrt{1 + h_x^2}$$

其中 θ 為直線 $h(x)$ 相對於某一個固定軸的夾角。定此軸為 x 軸，則

$$h_x = \tan \theta$$

$$h_{xx} dx = \sec^2 \theta d\theta$$

化簡可得證。

$$\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, 1 \right) \times \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}, 0 \right) = \left(-\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \right)$$

$$|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}| = \sqrt{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 \right] \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \right)^2 + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 \right] \left(\frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \right)^2 - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}}$$

$$\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R}$$

$$R = \frac{|\dot{\vec{r}}|^3}{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}$$

$$\dot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

$$\ddot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right)$$

在軸假設平面方程式為。則表面積微元 dA 為

$$d\vec{A} = \left(1, 0, \frac{\partial h}{\partial x} \right) \times \left(0, 1, \frac{\partial h}{\partial y} \right) dx dy$$

$$A = \iint \sqrt{1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2} dx dy$$

對表面積 A 作變分

$$\delta A = \iint \frac{\frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial \delta h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial \delta h}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2}} dx dy$$

$$= \iint \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}} \delta h dx dy$$

因此可得¹⁰

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}$$

若將 R_1 與 R_2 分別看成函數 $h(x, y)$ 在 xz 平面與在 yz 平面的曲率半徑，則

$$R_1 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}, \quad R_2 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}}$$

若只考慮 $h = h(x)$ ，則上式可以化簡為

$$R_1 = \frac{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}} \quad (27)$$

事實上有純幾何的推導方式¹¹。注意不少題目並不會跟你說 $y_x \ll 1$ ，而直接使用 $R = 1/y_{xx}$ ，請自行判斷¹²。

$$\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, 1\right) \times \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}, 0\right) = \left(-\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} - \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}\right)$$

$$|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}| = \sqrt{\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}\right)^2 + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \left(\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right)^2 - 2 \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}}$$

$$\left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left[1 + \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R}$$

¹⁰ 等號成立是因為 $\mathbf{z}$ 為 xy 平面的法向量。

¹¹ 由幾何關係易得 $d\ell = R d\theta$ 、 $d\ell = dx \sqrt{1 + h_x^2}$ 、 $h_x = \tan \theta$ 、 $h_{xx} dx = \sec^2 \theta d\theta$ ，化簡可得證。

¹² 主要是因為微分方程式的精確解太難求得，當然也有可以得到精確解的情況，請看**習題 25**。

$$R = \frac{|\dot{\vec{r}}|^3}{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}$$

$$\dot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

$$\ddot{\vec{r}} = \left(\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right)$$

廣義的曲率半徑的理論式為

$$R = \frac{|\dot{\vec{r}}|^3}{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|} \quad (28)$$

注意到 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，需要將位置向量改為以參數 t 來表示。其中 $\dot{\vec{r}} = d\vec{r}/dt$ 、 $\ddot{\vec{r}} = d^2\vec{r}/dt^2$ 。以下討論一些比較基本且常用的例子。

1. 圓球

兩個曲率半徑為 $R_1 = R_2 = R$ ，因此表面張力壓力為 $P = 2\sigma/R$ 。

2. 圓形肥皂膜

兩個曲率半徑為 $R_1 = R_2 = R$ 。但因其為液膜與空氣的交界面有兩面，因此表面張力壓力為 $P = 4\sigma/R$

3. 一維水波

如下圖， xy 平面上的曲率半徑為 ∞ ，因此表面張力壓力為 $P = \sigma/R$ 。其中 R 為 xy 平面上的曲率半徑，可以由(26)式求得。

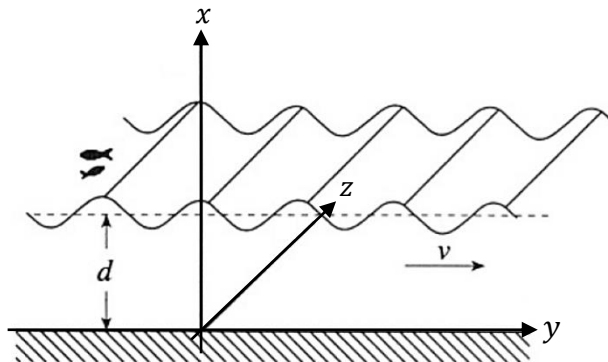


圖 21 朝 x 軸傳遞的水波。

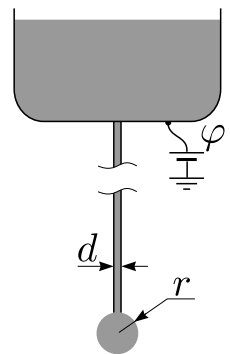
習題七、表面張力

習題20. 肥皂泡膜【2011 物奧初選 第十三題】

- (a) 設肥皂泡膜和空氣之間的表面張力為 γ ，球型泡膜的半徑為 R ，其內外的氣體壓力差為 Δp ，已知 Δp 正比於 γ ，即 $\Delta p = k\gamma$ ，則此 k 值為_____。
- (b) 依據帕穗定律，當流體從毛細管的一端流到另一端時，兩端的壓力差 Δp 和流體體積的流率之間的關係式，可以寫為 $\Delta p = -\alpha \dot{V}$ ，式中 $\dot{V}$ 為流體體積的流率，即每單位時間內所通過的流體體積，而 α 與毛細管的長度和直徑，以及流體的黏滯性相關。若以此毛細管與半徑為 R_0 的球形肥皂泡膜連接時，則泡膜內的空氣經由毛細管流出，而使泡膜縮小。當泡膜的半徑由起始的 R_0 縮小至 $R_0/2$ 時，所經歷的時間為_____。

習題21. 開爾文滴水起電器(Kelvin water dropper)【2012 IPhO 第二大題】

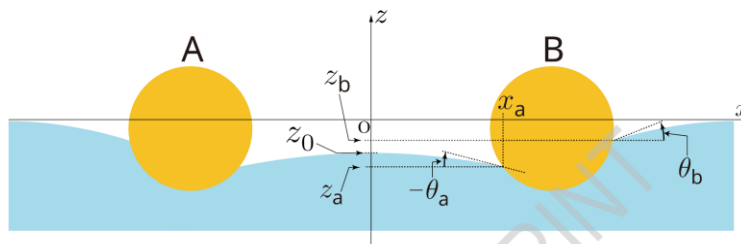
如圖所示，一鉛直向下之金屬長管的內直徑為 d ，水由水槽經金屬管由其底端出口緩慢滴落。水可視為導電體，其表面張力係數為 σ 、密度為 ρ 。水在離開金屬管底端時會形成水滴懸掉於出口並緩慢長大，直到最後因自由下落之重力加速度 g 而與管口分離滴落。在此過程中，以 r 代表懸吊水滴之半徑，且可假設 $d \ll r$ 恆成立。試求水滴即將由金屬管底端出口離開時之半徑 $r_{\max}$ 。



【註】求斷裂條件時某些特殊處不可近似為圓球的一部份。

習題22. 平行桿之間的吸引力【2023 IPhO 第三大題】

由相同材料製成之相同的桿 A 和桿 B 平行漂浮在水面上，兩桿平行 y 軸並與 y 軸之距離相同。我們將兩桿於 xz 平面剖面中之水面的中點之 z 軸座標值定義為 z_0 。試將桿 B 所受到 x 方向上的力 F_x 在不使用 θ_a 、 θ_b 、 z_a 與 z_b 情況下以 z_0 表示。已知水的密度為 ρ 、重力加速度為 $\vec{g} = -g\hat{z}$ 。



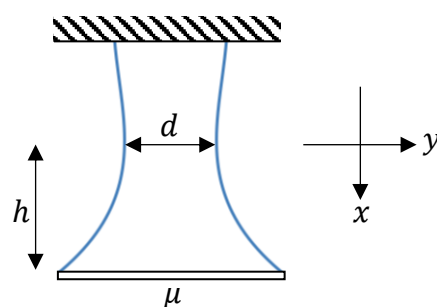
習題23. 懸吊的木板

一塊沿 z 軸無限延伸的木板，其 z 方向上的質量線密度為 μ 。在木板與固定板間填滿表面張力係數為 σ 的液體，使木板能夠在表面張力的作用下達到平衡。定義液膜最薄處的 x 座標為零、薄膜的對稱軸 y 座標為零，且此處的厚度為 d 、內外靜壓力差(排除掉表面張力壓力)為 Δp 。已知重力加速度為 $\vec{g} = g\hat{x}$ 。假設各處 $\partial y/\partial x \ll 1$ 。

- (a) 試求出右方液膜的表面方程式 $y(x)$ 。
 (b) 定義木板與液膜最薄處在 x 方向上的距離為 h ，則 h 會符合以下高次方程式

$$Ah^4 + Bh^3 + Ch^2 + Dh + E = 0$$

試求出係數 A 、 B 、 C 、 D 、 E 。



習題24. 積水的深度【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第一冊第二十七題】

在光滑平坦的表面上潑灑一些水，這些水會聚集成一灘灘的小水窪，卻不會無限的沿著表面擴散出去，如下圖所示。這是為什麼呢？



你心裡應該覺得，當然是因為表面張力啊！

這當然沒有錯。那你有沒有更進一步發現，幾乎每個水窪的深度都是相同的？這又是為什麼呢？本題的目的就是要引導你求出這個深度是多少。

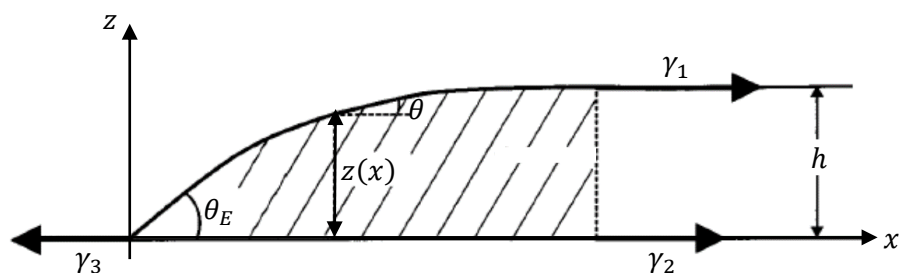
- (a) 這裡可將表面張力理解為單位面積表面儲存的位能，因此有減少表面積的傾向。假設液體與氣體之間的表面張力為 γ_1 ，液體與固體間為 γ_2 ，固體與氣體間則為 γ_3 。考慮某個夠大的水窪，水窪在邊界處(此處面積占總表面積的比例很小可略)的高度變化可忽略，因此可將水窪視為高度 h 的柱體。已知平衡態時位能傾向於達到最小值，請依此求出水窪的深度 h 。假設水的密度為 ρ ，重力加速度為 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。



- (b) 對於水來說， $\gamma_1 = 7.3 \times 10^{-2} \text{ N/m}$ ， $\rho = 1.0 \text{ g/cm}^3$ ，若水與石蠟之間的接觸角(其定義如上圖所示)為 $\theta_E = 107^\circ$ ，請計算水在石蠟上的最大深度。

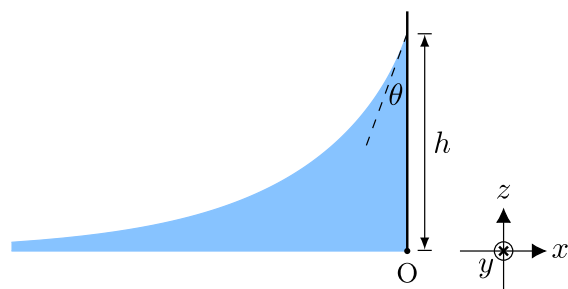
以上是利用位能最小化的方式求解，接著要使用靜力平衡的方式來計算。

- (c) 如下圖所示，建立 xyz 直角坐標，液體、固體與氣體三相接觸的點設為原點，水窪的邊界為垂直入紙面，設為 y 軸(可假設水窪夠大，邊界沿著 y 軸無限延伸)， z 軸為垂直向上。請利用力平衡條件，求出在液面高度 z 處的表面上，表面與 xy 平面的夾角 θ 。若 x 座標夠大處的夾角 $\theta \rightarrow 0$ ，請計算此處的深度 h 。結果是否與(a)小題一致？



習題25. 液面的上升【第七屆天物盃初賽 Problem 28】

將一豎直無限大平板部分地浸入與其有潤濕作用的液體中，兩者之間的接觸角為 θ ，如下圖所示。已知液體的密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 。注意此題要求精確解，並沒有假設 $\partial y/\partial x \ll 1$ 。



(a) 試求液體沿此板上升的高度 h 。試利用曲率半徑求解。

(b) 定上圖中的 O 為 xy 座標的原點。將座標 x 表示成對應液面高 y 的函數 $x(y)$ ，且其形式為

$$x(y) = f(y) - f(h)$$

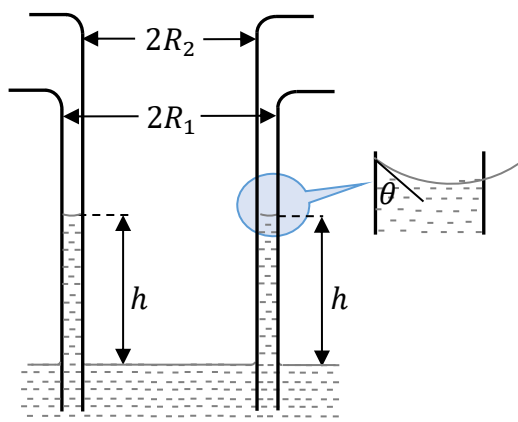
試求出函數 $f(y)$ 。以特徵長度 $L = \sqrt{2\sigma/\rho g}$ 表達，此又稱為毛細長度(capillary length)。

【積分公式】

$$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{1}{a} \cosh^{-1}\left(\frac{a}{x}\right)$$

習題26. 飛行高度的測定【第 32 屆中國決賽 第五題】

如右圖所示，一個上端固定、內半徑為 R_1 的玻璃圓筒底部浸沒在大容器中的水面之下，未與容器底接觸；將另一個外半徑為 R_2 (R_2 略小於 R_1) 的同質玻璃製成的圓筒 (上端固定) 放置其中，不接觸容器底，保持兩玻璃圓筒的中軸線重合且豎直。設水與玻璃之間的接觸角為 θ (即氣-液介面在水的最高處的切線與固-液介面的夾角，見局部放大圖)。已知水的密度和表面張力係數分別為 ρ 和 σ ，地面重力加速度的大小為 g 、地球半徑為 R_e 。以下計算不考慮地球自轉。



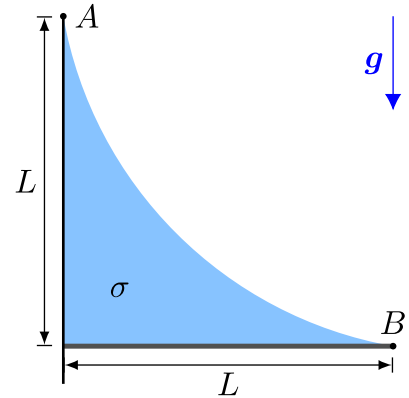
(a) 在毛細現象中，系統毛細作用引起的勢能變化，可以等效地看作固-液-氣分界線上液體表面張力在液面上升或下降過程中做的功。試證明以大容器中的水面處為系統勢能零點，則當水由於毛細作用上升高度為 h 時，系統毛細作用的勢能為

$$E_s(h) = -2\pi\sigma h(R_1 + R_2) \cos \theta$$

- (b) 試求系統在水由於毛細作用上升的過程中釋放的熱量。
- (c) 如果在超萬米高空飛機中短時間內做此實驗，飛機可視為做等速直線運動。測得該系統在同樣過程中放出的熱量為 Q ，試估計此時飛機距離地面高度。假定該飛機內水的表面張力係數和接觸角與地面情形相同。

習題27. 液體薄膜

在豎直的牆上用絞鍊固定一根質量為 m 、長為 L 的均勻細桿。在桿子固定在牆上之處的上方 L 處繫著一根不可伸長且質量可忽略的輕繩，繩的另一端繫在桿子的自由端，如下圖弧線 AB 。現在在牆、桿子和輕繩之間塗上一層質量可忽略的液體薄膜(可忽略薄膜與細桿之間的接觸面積)。液體表面張力係數為 σ ，重力加速度為 g ，在此情況下桿子處於平衡狀態且呈水平放置。試求出弧線 AB 的長度 ℓ 。已知 ℓ 小於 $\pi L/2$ 。



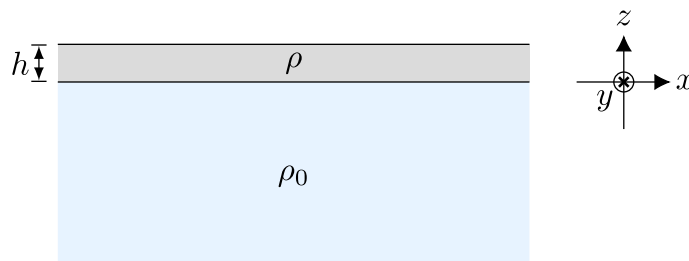
習題28. 無重力下的液體分布

在無重力加速度的太空間站內，有一個自由漂浮、封閉且內徑為 R 的球殼，其中有三分之一的體積被水佔據，其餘部分是空氣，其壓力維持在一大氣壓。那麼若球殼為不同的材料，水的平衡狀態分布會如何變化呢？回答以下兩種情況水的分布情形，並求出其曲率半徑。

- (a) 球殼為玻璃，表面會被水全潤濕，接觸角為 180° 。
- (b) 球殼為銀製，表面與水的接觸角為 90° 。答案允許數值解，並四捨五入到小數點後第三位。

習題29. 液面上的彈性薄板【第七屆天物盃決賽 秒題大賽】

將一個在 xy 平面上無限延伸的薄板放置於無限深的液面上。薄板的密度為 ρ 、厚度(z 方向上的長度)為 h 、且彈性模量為 E 、在本題中泊松比 $\nu = 0$ 。定薄板處於平衡時下端的位置為 $z = 0$ 。考慮流體為非壓縮性、無黏滯力、無旋流且密度恆為 ρ_0 。已知重力加速度為 $\vec{g} = -g\hat{z}$ 、液面與薄板之間的表面張力係數為 σ 、且因為是無限延伸，所以可以將薄板的 xy 面視為自由端。記薄板在 z 方向上的位移為 $\xi(x, t)$ 。回答以下小題。



(a) 證明因彈性而造成的單位面積恢復力僅有 z 方向上的壓力且量值為

$$p = -D \frac{\partial^4 \xi}{\partial x^4}$$

其中係數 $D = \alpha E h^3$ ，試求出係數 α 。

(b) 在此題的情況下液體為不可壓縮，請證明流速場 $\vec{v}$ 可寫為一個流速場位能函數 ϕ 的梯度，即 $\vec{v} = \nabla \phi$ ，請寫下 ϕ 符合的微分方程式。

(c) 根據唯一性定理，證明 ϕ 的解只有可能是 $\phi = A e^{kz} e^{i(kx - \omega t)}$ 。

(d) 考慮最簡單的振盪，即 $\xi(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)}$ 。試求出系統簡正模的角頻率 ω 。可以以 D 表達答案。

【提示】對於本題假設的液體會符合以下變形的白努力方程式

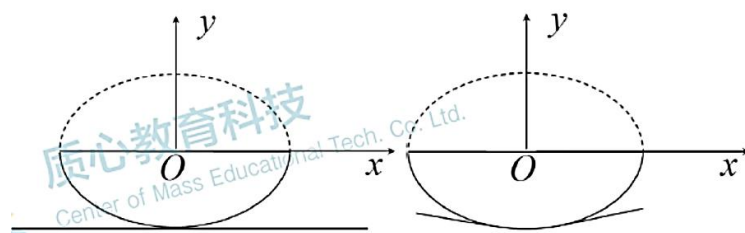
$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const.}$$

習題30. 牛頓光學的變形

有一塊平凸鏡片，凸面為沿 y 軸旋轉的旋轉橢球，凸面方程式為

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

本題使用波長為 λ 的單色光沿 $-y$ 軸入射。我們將研究曲面的光學性質。



(a) 將這個平凸鏡片放在一片剛性玻璃上，可以在 $x \ll a, b$ 的範圍內得到類牛頓環。求從內到外第 n 條亮紋的半徑 r_n 。

(b) 我們把這片平凸鏡片放在某種表面張力很大的透明液體上，作為近似，液體表面除與鏡片接觸的部分外，成圓錐狀，如上右圖所示。在 $x \ll a, b$ 的範圍內得到了類牛頓環，求從內到外第 n 條亮紋的半徑 r'_n 。取表面張力係數為 σ ，液體與鏡面完全不濕潤，鏡面質量 m ，重力加速度為 g 。

【提示】要計算凸面鏡片與液體接觸部分的曲率半徑。

習題31. 濃度與表面張力

在水中加入溶質後，表面張力係數會增加，表面張力係數和溶質的莫耳濃度 n 的關係近似為 $\sigma = \sigma_0 + an$ 。溶質在水中的擴散係數為 D 。考慮一個半無限空間，在 $z > 0$ 處為真空，在 $z < 0$ 處充滿溶劑。在原點處持續滴入溶質，單位時間內滴入的溶質莫耳數為 I ，假設溶質向各個方向均勻擴散，且各處的濃度已達到穩定。假設葉子質量非常小，面積 S 遠小於葉子中心與原點的距離。已知葉子受到阻力 $\vec{f} = -k\vec{v}$ 。計算葉子從距離原點 r_0 到距離原點 r 需要的時間 t 。

習題32. 液滴的變形

本題將先於 **A 部分** 計算出微擾情況下球座標中的曲率半徑，**B 部分** 則利用 **A 部分** 的結果與流體的基本定律來求得球形液滴表面波的振盪頻率，**C 部分** 則利用 **A 部分** 的結果與基本的電磁學來求得外加電場作用下球形液滴的變形。本題不考慮重力加速度。

預備知識

1. 時變的白努力方程式

已知在流體為無旋流的假設下，速度場 $\vec{v}$ 可寫作函數 φ 的梯度，也就是 $\vec{v} = \nabla\varphi$ ，且 φ 會符合

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 + \frac{P}{\rho} = \text{const.}$$

上式稱為時變的白努力方程式。注意到是整個區域任意處皆為同個常數。

2. 曲率半徑與拉普拉斯方程式

已知表面張力的拉普拉斯方程式為

$$\Delta P = P_A - P_B = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

其中表面的主要曲率半徑 R_1 、 R_2 的正負號取法為曲率中心在介質 A 則為正，反之則為負。而任意表面的曲率半徑倒數和可藉由變分法來求得，你必須把變分參數取為沿面法向向量的位移 δx_n ，在此恰好為 δr 。則面積的變分 δA 可寫為

$$\delta A = \int g(r, \theta, \phi) dA \delta r$$

又因主要曲率半徑可表示為

$$\delta A = \int \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) dA \delta r$$

則函數 $g(r, \theta, \phi) = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 。

3. 數學公式

(1) 球座標中的梯度與拉普拉斯算子(Laplacian)

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

(2) 伴隨勒讓得多項式 $P_l^m(x)$ 會符合以下微分方程式

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l^m(x)}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_l^m(x) = 0$$

其中 $m=0$ 的函數值為

$$P_0^0(x) = 1, P_1^0(x) = x, P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3^0(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

注意到 $P_l^0(x)$ 的最高次項會是 x 的 l 次項。而 $P_l^m(x)$ 與 $P_l^0(x)$ 的關係為

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_l^0(x)$$

(3) 拉普拉斯方程式 $\nabla^2 V = 0$ 在球座標 (r, θ, ϕ) 中的解為

$$V(r, \theta, \phi) = \sum_{l \in \mathbb{N}} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

其中 A_l 、 B_l 為常數。

A 部分 球座標中的曲率半徑

(a) 請證明在球座標 (r, θ, ϕ) 下，表面積 A 的表達式為

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{r^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\frac{\partial r}{\partial \phi}\right)^2} r \sin \theta d\theta d\phi$$

(b) 球形液滴的半徑為 $R(r, \theta, \phi) = R_0 + \tilde{R}(r, \theta, \phi)$ ，其中 $\tilde{R} \ll R_0$ 。接下來我們只要求計算至微小振盪項的最低次項。則表面積的變分 δA 可寫為

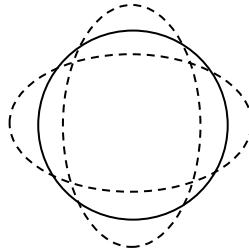
$$\delta A = \iint_C f(\tilde{R}, \theta, \phi) dA \delta \tilde{R}$$

試求出函數 $f(\tilde{R}, \theta, \phi)$ 。

B 部分 液滴的表面波

已知液體可視為不可壓縮且密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 的流體。此時外界大氣壓力為 P_0 ，球形液滴達到穩定態時的半徑為 R_0 。假設流體為無旋流，即 $\nabla \times \vec{v} = 0$ 。

現在給予液面一個微小擾動，其尺度遠小於液滴半徑，則液滴會產生類似於下圖的表面波。



(c) 試求出函數 φ 符合的兩個微分方程式。

(d) 證明函數 φ 的解為

$$\varphi = A r^l P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} e^{i\omega t}$$

其中 A 為常數。並求出振盪角頻率 ω 。

C 部分 電場作用下的拉伸

我們僅要求微小量至一階項。已知液體可視為不可壓縮且表面張力係數為 σ 的流體。液體的電容率為 ϵ ，真空電容率為 ϵ_0 。此時外界大氣壓力為 P_0 。

在沒有電場作用下，球形液滴達到穩定態時的半徑為 R_0 。假設在電場 $\vec{E} = E\hat{z}$ 作用下，球形液滴到穩定態時的半徑變為 $R(r, \theta, \phi) = R_0 + \tilde{R}(r, \theta, \phi)$ ，其中 $\tilde{R} \ll R_0$ 。其中 θ 為徑向向量 $\hat{r}$ 與正 z 方向 $\hat{z}$ 的夾角。已知 $E^2 \ll \sigma/R\epsilon_0, \sigma/R\epsilon$ 。

(e) 證明 $\tilde{R}(\theta)$ 的解為

$$\tilde{R} = \tilde{R}_0 + \tilde{R}_1 \cos \theta + \tilde{R}_2 \cos^2 \theta$$

並求出常數 $\tilde{R}_0$ 與 $\tilde{R}_2$ 。考慮對稱的拉伸，則 $\tilde{R}_1 = 0$ 。

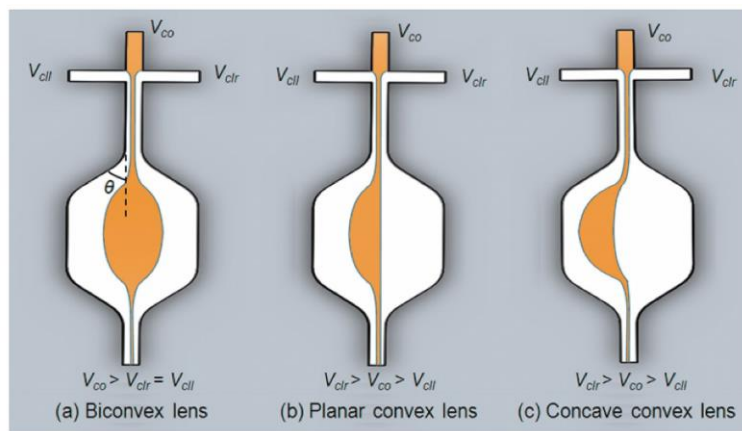
(f) 求出此時水滴內部壓力的變化 ΔP 。

習題33. 可變焦距的透鏡

A 部分 流速透鏡

在 2008 年 Y. C. Seow, A. Q. Liu 等人發明了一種可以變焦距的透鏡。如下圖所示，將兩種液體持續地充入一個透明的容器。考慮兩種液體不相溶，因此會隔出三個區域，而我們即可藉由控制不同的入口的形態和流速控制中間液體的形狀，達到改變焦距的目的。

已知中間處流入液體 A，其折射率為 n_1 ，密度為 ρ_1 ，兩側流入液體 B，折射率為 n_2 ，密度為 ρ_2 。兩個液面之間的表面張力係數為 σ 。假設流體入口處的壓強為 P_0 ，三束流體的初速度皆為 v_0 ，但在中間透光位置的地方，流速變為 v_{cll} 、 v_{co} 、 v_{clr} 。考慮流動已達穩態，且過程中無能量損失。



(a) 液體 B 的厚度可忽略不計，已知物距 p 與像距 q 所符合的方程式為

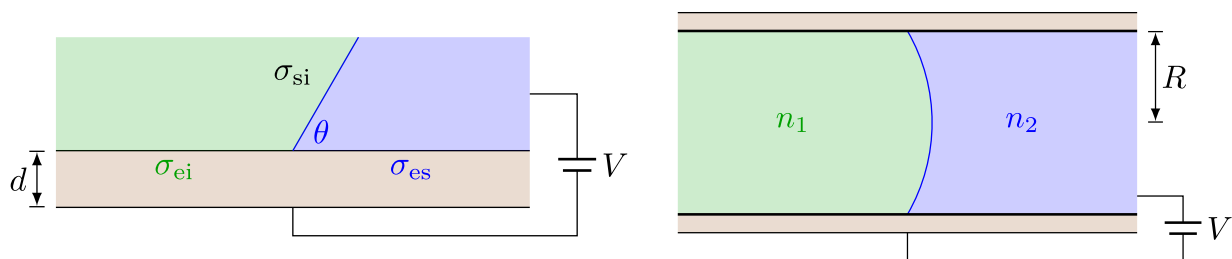
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

請求出流體透鏡的等效焦距 f 。

B 部分 電潤濕透鏡

電潤濕(Electrowetting)是指通過在上、下基板之間施加電壓，來改變液滴在其下層固體結構(一般為強疏水材料)上的潤濕性，即改變接觸角，使液滴發生形變、位移的現象。抗水表面的濕潤效果可以使用電壓來改變(故名電潤濕)，令表面變得更親水。

在電潤濕透鏡的設計由三個部分所組成，分別為絕緣液體、厚度為 d 且介電常數為 ϵ 的介電質固體與電解質溶液(可忽略其電導率)。已知介電質固體與電解質溶液之間的表面張力為 σ_{es} 、介電質固體與絕緣液體之間的表面張力為 σ_{ei} 、電解質溶液與絕緣液體之間的表面張力為 σ_{si} 。兩種液體不互溶。你可以將疏水介電層的上下表面視為一個平行板電容，且忽略此電容的邊界效應。入紙面方向為無限延伸。



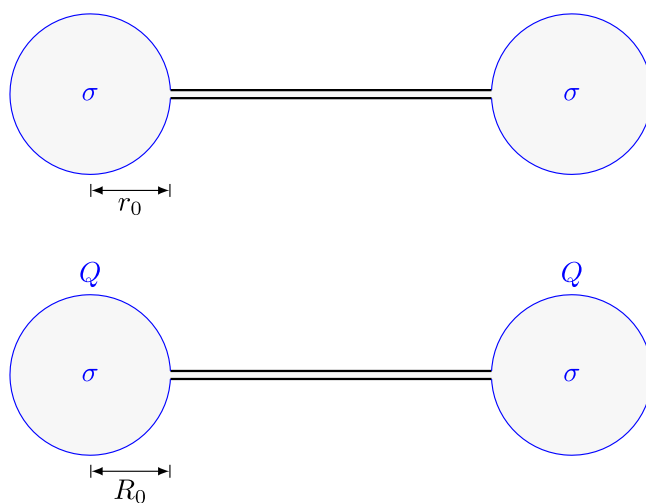
- (b) 如上左圖，現在對電解質與介電質間施加電壓 V ，試求出平衡時的接觸角 θ 。
- (c) 利用電潤濕效應，我們可以藉由調整電壓改變成像焦距。有一個半徑為 R ，厚度為 d ($d \ll R$) 的介電質固體，其內充滿以上兩種液體，絕緣液體的折射率為 n_1 、電解質溶液的折射率為 n_2 。已知物距 p 與像距 q 所符合的方程式為

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_1 - n_2}{f}$$

請求出對電解質與介電質間施加電壓 V 時，電潤濕透鏡的等效焦距 f 。

習題34. 肥皂泡的震盪

用一根絕緣、絕熱的細管將兩個半徑為 r_0 的球形肥皂泡聯通起來。肥皂泡外面的氣壓可以忽略，內部有絕熱指數為 γ 的理想氣體。已知一個肥皂泡的總質量為 m 、表面張力係數為 σ 。



- (a) 將絕緣細管封閉，在一個肥皂泡表面加上均勻的表面電荷使其帶有的電荷量為 Q 。則達到平衡的半徑 R_0 所符合的方程式為

$$1 - \left(\frac{r_0}{R_0}\right)^a = \frac{b}{R_0^c}$$

試求出常數 a 、 b 與 c 。

- (b) 不考慮肥皂泡的表面波，因此在微小擾動下，肥皂泡將在各方向將均勻伸張。試求出振動的週期 T 。答案可以含有 R_0 ，但不可以含有 Q 。
- (c) 呈上題，在達到穩定態時將絕緣細管打開，氣體可以自由流通，假設任意時刻氣體各處溫度相等。試求出能保持系統為穩定平衡的 Q 之最小值 Q_c 。答案可以含有 R_0 。

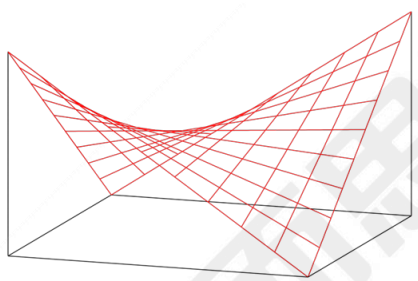
習題35. 液膜的振盪

光滑的桌面上有四根長度皆為 l 、質量為 m 的均勻剛性杆，他們之間光滑地絞接成一個正方形。每一個鉸鏈上帶有固定的點電荷 q 。現在在正方形框架內用肥皂水製造一層液膜。已知肥皂水的表面張力係數為 σ 、真空電容率為 ϵ_0 。

- (a) 在給定 l 、 m 、 σ 的情況下，試求出電荷 q 的最小值 q_c 使得正方形框架對於微擾是穩定的。
- (b) 現在考慮一個略微不在 $z = 0$ 平面上的肥皂膜。其距離原始平面的高度為 $z(x, y)$ 。而肥皂膜兩側等壓。證明這樣的條件下，肥皂膜的形狀符合拉普拉斯方程

$$\nabla^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

- (c) 現在將正方形框架帶入無重力的太空艙靜置懸浮，考慮如下圖所示對稱的小振動模式：互為對角線兩端的兩個鉸鏈沿垂直平面方向位移，而兩組對角線位移大小相等，方向相同。求這個系統振動的角頻率 ω 。



【其他題目】

1. 慈神題第一冊 二十七、積水的深度【2018 IPhOC】
2. 慈神題第二冊 十二、Plateau-Rayleigh 不穩定性
3. 慈神題第二冊 二十七、肥皂膜的形成條件
4. 慈神題第七冊 十二、電潤濕
5. 2023 APhO 第三大題 空泡現象
6. 2023 IPhO 第三大題 水和物體¹³

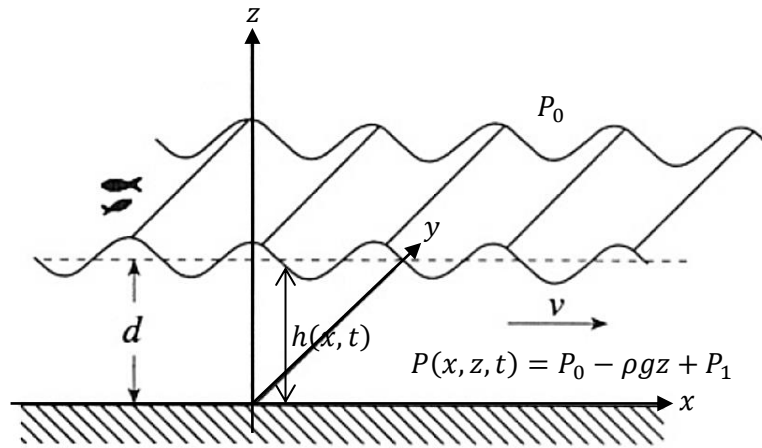
¹³ 題目難度就跟名字一樣。

八、表面張力－重力波

表面張力－重力波【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第一冊第九題】

在液體表面上的波，其形成和傳遞是重要且已有深入研究的現象。就此類的波而言，液體振盪的回復力有一部分來自重力，也有一部分來自表面張力。本題將以一個簡單的模型來解釋此現象。

在大氣壓力為 P_0 的情況下，考慮平均深度為 d 的水池，並架設 xyz 直角坐標如下圖所示， z 軸垂直向上，池底在 $z = 0$ 處。本題僅考慮沿 x 方向傳播的水波，所以可以假設水分子只有在 xz 平面上的速度，也就是說 y 方向的速度 $v_y = 0$ 。由於表面有水波傳播，所以水的表面高度 h 不會恆等於 d ，而是時間 t 與位置 x 的函數，可寫為 $h(x, t)$ 。水的密度為 ρ ，重力加速度為 g ，水的表面張力為 σ 。



(a) 已知水是不可壓縮流體，請利用質量守恆導出

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

其中 $v_x(x, z, t)$ 和 $v_z(x, z, t)$ 分別為在座標 (x, z) 處時刻 t 時水分子的 x 和 z 方向速度。

(b) 假設在水面下的座標 (x, z) 處，時刻為 t 時的壓力可寫為 $P(x, z, t) = P_0 - \rho g z + P_1$ ，之所以要在流體靜壓力 $P_0 - \rho g z$ 後方外加一個變動壓力 $P_1(x, z, t)$ ，是因為只要流體的速度 $\vec{v} \neq 0$ ，那 P_1 就不會是定值。在忽略黏滯力，以及速率 $|\vec{v}|$ 很小的條件下，請證明

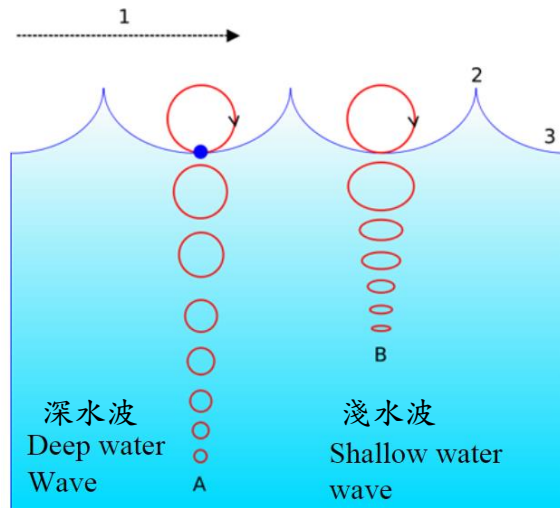
$$\begin{cases} \rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial x} \\ \rho \frac{\partial v_z}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial z} \end{cases}$$

(c) 由於我們考慮的是在靜水中傳播的波動，所以僅考慮水分子在原位置附近做振盪。假設 z 方向的速度可寫為 $v_z(x, z, t) = f(z) \cos(kx - \omega t)$ ，式中 k 為波數， ω 為角頻率。 x 方向也類似， $v_x(x, z, t) = g(z) \sin(kx - \omega t)$ 。請由此證明

$$\frac{v_x^2}{[A \cosh(kz)]^2} + \frac{v_z^2}{[A \sinh(kz)]^2} = 1$$

其中 A 為常數，即水分子在平衡位置附近做橢圓運動，如下頁圖所示。

注意，當 z 坐標夠大時， $\cosh(kz) \approx \sinh(kz)$ ，會趨近一個圓。



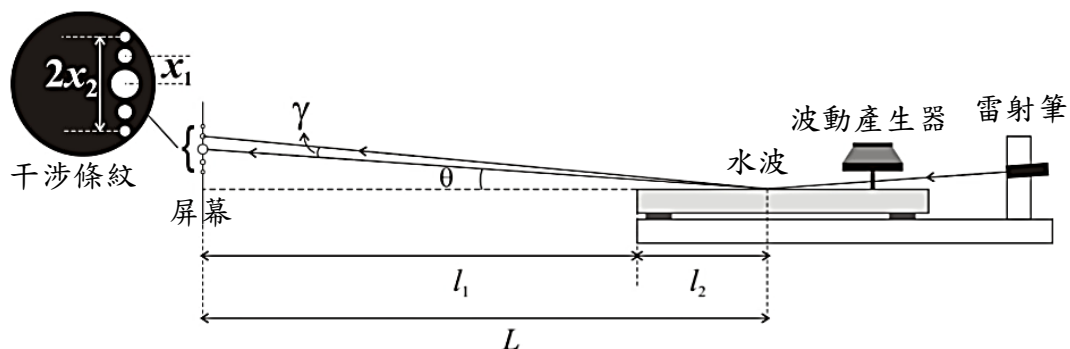
- (d) 注意水的表面上方壓力恆等於大氣壓力，不過因為表面張力的作用，所以水表面下方與上方的壓力不連續。假設水面的波動幅度很小，即 $kh \ll 1$ 。請考慮水面上下方的壓力與表面張力的關係，並結合前面各小題的結論，證明以下色散關係：

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh(kd)$$

- (e) 當波長遠小於一臨界值 λ_c 時，重力可被忽略而僅需考慮表面張力；反之，若波長遠大於 λ_c 時則可忽略表面張力。試求此 λ_c 的表達式。
- (f) 考慮一個在深水區($kd \gg 1$)等速直線移動的物體，在黏滯力可忽略的情況下，若前進的速度小於某個臨界值 v_c ，則不會產生穩定的漣漪條紋。試求這個臨界值 v_c 的表達式。
- (g) 本小題考慮一個測量表面張力的實驗，如下圖。一個以電力驅動的波動產生器，可調整振盪頻率，在水面上產生水波。僅考慮波長遠小於 λ_c 的情況。當一雷射光束以掠射方式入射至水面上的這些波時，它們便像是反射式光柵一般，會在屏幕上產生出明確的繞射圖樣。記雷射光束和水面的夾角為 θ ，為中央亮紋及第一亮紋的夾角為 γ ，雷射光波長為 λ_L ，請證明水波的波數(wave number) k 滿足下式：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_L} \sin \theta \sin \gamma$$

並簡單敘述如何由此實驗測出水的表面張力 σ 。



總結

在考慮表面張力與重力，不考慮黏滯力的情況下，水深為 h 的水波震盪角頻率色散關係¹⁴為

$$\omega = \sqrt{\left(gk + \frac{\sigma}{\rho}k^3\right) \tanh(kh)} \quad (29)$$

相速度為

$$c = \sqrt{\left(\frac{g}{k} + \frac{\sigma}{\rho}k\right) \tanh(kh)} \quad (30)$$

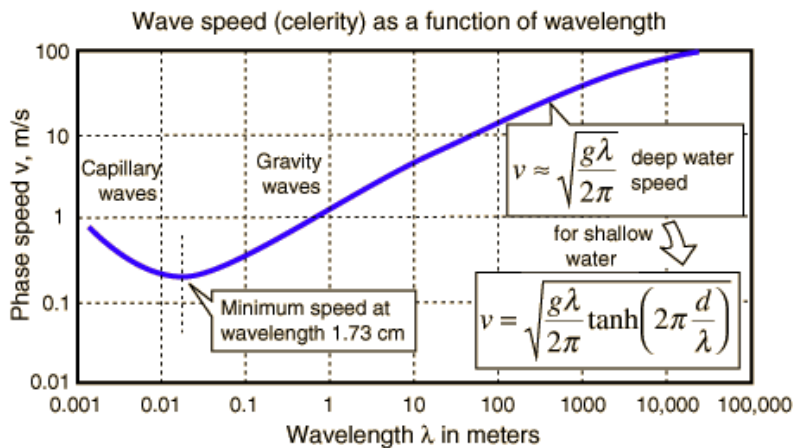
若不考慮表面張力，則深水波($kh \gg 1$)的相速度為

$$c = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} \quad (31)$$

淺水波($kh \ll 1$)的相速度為

$$c = \sqrt{gh} \quad (32)$$

以下給出水波波速與波長關係的示意圖。



(圖 22)水波波速與波長的關係。

以上是水波微擾的情況，若是考慮的水波振幅隨傳播距離的變化，可以參考慈神題第八冊 十二、淺水波的格林定律(Green's Law)。

¹⁴ 相關推導亦可見 https://ocw.mit.edu/courses/18-357-interfacial-phenomena-fall-2010/resources/mit18_357f10_lecture19/。

九、黏滯力與應力張量

顯然地，在不同座標系計算相同分量的應力經由變換後，應當給出相同的結果。所以應力不依賴於參考系的選擇，也就是在任何參考系的形式皆相同。具有此種美好轉換性質的量即稱為張量(tensor)，因此應力也可稱為應力張量(stress tensor)。

在流體中顯然有壓力 p 的作用，且壓力可寫成張量形式 $-p\mathbf{I}$ ， $\mathbf{I}$ 為單位張量，也就是對角項皆為1、其餘項皆為0的張量。在流體力學中，應力張量扣除掉壓力張量剩餘的張量即稱為黏滯力張量，令其為 $\boldsymbol{\tau}$ 。因此應力張量 $\boldsymbol{\sigma}$ 可寫為

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

或者是使用指標的方式表達

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij}$$

在往後的章節中考慮流體皆為牛頓流體。而牛頓流體的定義為

$$\text{黏滯力張量}\boldsymbol{\tau}\text{只為}\nabla\vec{v}\text{的線性函數，也就是}\boldsymbol{\tau}(\nabla\vec{v})$$

這不僅是實驗得到的近似，其中線性函數的假設只是因為非線性項是我們不想處理的¹⁵。易知旋轉不變性符合張量「不依賴於參考系的選擇」的性質。而我們可以從旋轉不變性得知，此張量必須是跟 $\nabla\vec{v}$ 中的對稱矩陣有關。將 $\nabla\vec{v}$ 寫為一個對稱矩陣與非對稱矩陣，即

$$\nabla\vec{v} = \frac{1}{2}[\nabla\vec{v} + (\nabla\vec{v})^T] + \frac{1}{2}[\nabla\vec{v} - (\nabla\vec{v})^T] \equiv \mathbf{E} + \mathbf{D}$$

其中 $\mathbf{E}$ 為對稱矩陣、 $\mathbf{D}$ 為反對稱矩陣。其中各項元素為

$$e_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right), \quad d_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)$$

而因為 $\boldsymbol{\tau}$ 只與 $\mathbf{E}$ 有關的特性， $\mathbf{E}$ 又稱為應變時變率張量(strain-rate tensor)。

$\boldsymbol{\tau}$ 最簡單的形式為

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{E}) = 2\mu\mathbf{E} + \lambda\text{Tr}(\mathbf{E})\mathbf{I} = \mu[\nabla\vec{v} + (\nabla\vec{v})^T] + \lambda(\nabla\cdot\vec{v})\mathbf{I} \quad (33)$$

其中 μ 與 λ 稱為拉梅係數(Lamé parameters)。若在流體力學中， μ 稱為動黏滯係數(dynamic viscosity)或絕對黏滯係數(absolute viscosity)、 λ 稱為第二黏滯係數(second viscosity)。

至此我們得到了黏滯力張量的形式，而其分量 τ_{ij} 即代表在法向量為 j 方向的單位面積所受到往 i 方向的力。利用 Kronecker delta¹⁶符號 δ_{ij} 簡化可得

$$\tau_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda\delta_{ij} \sum_k e_{kk} \quad (34)$$

我們易知每單位體積在 i 方向上所受到的黏滯力為

$$f_i = \sum_j \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}$$

¹⁵ 但在特殊情況下我們不應忽略非線性項，見習題 41。

¹⁶ Kronecker delta δ_{ij} 的值為

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

或者是利用張量的內積來表示

$$\vec{f} = \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \sum_j \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \mathbf{e}_i$$

其中 i 方向的分量為

$$\frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} = \mu \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \lambda \frac{\partial}{\partial x_i} (\nabla \cdot \vec{v})$$

化簡得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \vec{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \vec{v}) \quad (35)$$

事實上，這邊的推導過程與彈性力學中的應變張量是一模一樣的，因為應變張量同樣要符合旋轉不變性與各項同性。只是在彈性力學中，應力張量為位移 $\vec{u}$ 的函數 $\boldsymbol{\tau}(\nabla \vec{u})$ ，因此將 $\vec{u}$ 改成 $\vec{v}$ ，且 μ 與 λ 同樣亦稱為拉梅係數¹⁷，只是在彈性力學此兩者經常被其他的彈性模量代替，例如楊氏模量 E (Young's modulus)與泊松比 σ (Poisson's ratio)。

(一) 斯托克斯假設 Stokes hypothesis

彈性力學中有體積壓縮模量 B (bulk modulus)，將其利用彈性力學的拉梅係數 μ_s 與 λ_s 表示為

$$B = \lambda_s + \frac{2}{3} \mu_s$$

同樣地對應到流體力學，我們令體黏滯係數 ζ (bulk viscosity)¹⁸為

$$\zeta = \lambda + \frac{2}{3} \mu$$

因此 $\boldsymbol{\tau}$ 可寫為

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left[\nabla \vec{v} + (\nabla \vec{v})^T - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \vec{v}) \mathbf{I} \right] + \zeta (\nabla \cdot \vec{v}) \mathbf{I}$$

Stokes 表示 ζ 在低密度的單原子氣體是零， $\zeta = 0$ ，經由實驗證實也的確如此。但對於其他物質而言， ζ 甚至可以高過 μ 好幾個數量級，例如二氧化碳的體黏滯係數為 $\zeta \approx 10^3 \mu$ 。

數學家 Clifford Truesdell¹⁹觀察到體黏滯係數為零是馬克士威氣體動力論的基本假設，而不是推導，因此此假說恐怕也只能用於極少部分的特殊流體。

(二) 不同座標系中的黏滯力張量

首先，必須瞭解向量的梯度要如何運算。根據梯度的定義，對於向量 $\vec{v}$ 在 i 方向上的梯度為

$$(\nabla \vec{v})_i = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(\vec{r} + \Delta x_i \mathbf{e}_i(\vec{r})) - \vec{v}(\vec{r})}{\Delta x_i} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial x_i}$$

你會發現他是二階張量。我們把沿著 i 方向的梯度之 j 方向的分量稱為 $(\nabla \vec{v})_{ij}$ ，因此有

¹⁷ 形式如(33)式的方程式，其係數皆統稱為拉梅係數。

¹⁸ 也可稱為第二黏滯係數(second viscosity)。

¹⁹ Truesdell, C.: On the viscosity of fluids according to the kinetic theory. Zeitschrift für Physik 131, 273–289 (1952)

$$(\nabla \vec{v})_{ij} = \sum_k \frac{1}{h_i} \frac{\partial(v_k \mathbf{e}_k)}{\partial x_i} \cdot \mathbf{e}_j \quad (36)$$

在直角座標中是非常簡單的，因為 $\mathbf{e}_i(\vec{r}) = \mathbf{e}_i$ 。但是在必須小心，在柱座標中的單位向量 $\mathbf{e}_i(\vec{r}) = \mathbf{e}_i(\theta)$ ，而球座標中的單位向量 $\mathbf{e}_i(\vec{r}) = \mathbf{e}_i(\theta, \phi)$ 。

在(36)式中的 h_i 為長度因子

$$h_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right| \quad (37)$$

而球座標的長度因子為

$$h_r = 1 \quad h_\theta = r \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (38)$$

柱座標的長度因子為

$$h_r = 1 \quad h_\theta = r \quad h_z = 1 \quad (39)$$

1. 直角座標 (x, y, z)

因為 $\partial \mathbf{e}_i / \partial x_j = 0$ ，所以只需對 v_i 微分即可。顯然有

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

其中 $i = x, y, z$ 。

2. 柱座標 (r, θ, z)

首先，單位向量的梯度為

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial r} = \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial r} = \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{e}_z}{\partial r} = \frac{\partial \mathbf{e}_z}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathbf{e}_z}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \theta} = \mathbf{e}_\theta, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \theta} = -\mathbf{e}_r \end{aligned}$$

接下來我們計算較複雜的分量 $e_{r\theta}$ 。先求 $(\nabla \vec{v})_{r\theta}$ 與 $(\nabla \vec{v})_{\theta r}$

$$\begin{aligned} (\nabla \vec{v})_{r\theta} &= \frac{\partial}{\partial r} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z) \cdot \mathbf{e}_\theta = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \\ (\nabla \vec{v})_{\theta r} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z) \cdot \mathbf{e}_r = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} \end{aligned}$$

因此

$$2e_{r\theta} = 2e_{\theta r} = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right)$$

注意到除了原本就有的項

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}$$

你必須還要加上因為 $\mathbf{e}_i(\vec{r})$ 隨位置改變的微分項。而在張量 $e_{r\theta}$ 中你只需注意單位向量對 θ 的梯度所對應的 $\mathbf{e}_r$ 分量²⁰。

重複上述步驟，可得各分量為

²⁰ 單位向量對 r 的梯度所對應的 $\mathbf{e}_\theta$ 分量為零，顯然不用計算。

$$\begin{aligned}
e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} \\
e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} \\
e_{zz} &= \frac{\partial v_z}{\partial z} \\
\boxed{2e_{r\theta} = 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right)} & \quad (40) \\
2e_{\theta z} = 2e_{z\theta} &= \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \\
2e_{zr} = 2e_{rz} &= \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z}
\end{aligned}$$

3. 球座標 (r, θ, ϕ)

首先，單位向量的梯度為

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial r} &= \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial r} = \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial r} = 0 \\
\frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \theta} &= \mathbf{e}_\theta, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \phi} = \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\
\frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \theta} &= -\mathbf{e}_r, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \phi} = \cos \theta \mathbf{e}_\phi \\
\frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \theta} &= 0, \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \phi} = -\sin \theta \mathbf{e}_r - \cos \theta \mathbf{e}_\theta
\end{aligned}$$

接下來我們計算較複雜的兩個分量 $e_{\phi\phi}$ 與 $e_{\theta\phi}$ 。計算 $(\nabla \vec{v})_{\phi\phi}$

$$\begin{aligned}
(\nabla \vec{v})_{\phi\phi} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_\phi \mathbf{e}_\phi) \cdot \mathbf{e}_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \left(v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta + \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \\
e_{\phi\phi} &= \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}
\end{aligned}$$

計算 $(\nabla \vec{v})_{\theta\phi}$ 與 $(\nabla \vec{v})_{\phi\theta}$

$$\begin{aligned}
(\nabla \vec{v})_{\theta\phi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_\phi \mathbf{e}_\phi) \cdot \mathbf{e}_\phi = \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \\
(\nabla \vec{v})_{\phi\theta} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_\phi \mathbf{e}_\phi) \cdot \mathbf{e}_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - v_\phi \cos \theta \right) \\
2e_{\theta\phi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - v_\phi \cos \theta \right) = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right)
\end{aligned}$$

重複上述步驟，可得各分量為

$$\begin{aligned}
e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} \\
e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e_{\phi\phi} &= \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \\
2e_{r\theta} &= 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \\
2e_{\theta\phi} &= 2e_{\phi\theta} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \\
2e_{\phi r} &= 2e_{r\phi} = r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi}
\end{aligned}$$

以上三個座標系可以處理大部分的流體問題。

4. 廣義座標

以下直接給出廣義座標 q_i 的黏滯力張量公式。

訂長度因子之乘積為 H

$$H = \prod_i h_i \quad (41)$$

則 e_{ij} 為

$$\begin{aligned}
e_{ii} &= \frac{1}{h_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \sum_{j \neq i} \frac{v_j}{h_i h_j} \frac{\partial h_i}{\partial q_j} \\
e_{ij} &= \frac{1}{2} \left[\frac{h_j}{h_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{v_j}{h_j} \right) + \frac{h_i}{h_j} \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{v_i}{h_i} \right) \right]
\end{aligned}$$

你可以驗證以上三個座標系皆會符合。取 $e_{\phi\phi}$ 為例

$$e_{\phi\phi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_\theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r \sin \theta} \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial r} = \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}$$

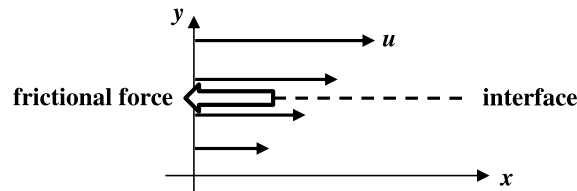
$$e_{ij} =$$

習題九、黏滯力與應力張量

習題36. 黏度【2014 泛珠三角物理競賽 第三題】

當不均勻的力施加到流體中，流速在不同的位置將是不同的。對於黏性流體，當相鄰的兩層流體以不同速度流動時，摩擦力便會存在。如下圖所示，流體的黏度 μ 由下式定義

$$F = -\mu \frac{du}{dy} \Delta A$$



其中 F 是流體在 x 方向上面積為 ΔA 的介面所受的摩擦力， u 是 x 方向上的速度， du/dy 是 y 方向上的速度梯度。在這問題中，我們將以氣體動力論分析流體的黏度與溫度的關係。

設 τ 為氣體分子與其他分子連續碰撞之間的平均時間，在此問題中可以視為與速度無關的常數。假設分子質量為 m ，且分子以速度 $\vec{v}$ 沿隨機方向運動，在 x 方向上高度 y 的平均速度為 $u(y)$ 。本題僅考慮分子在 xy 平面上移動。

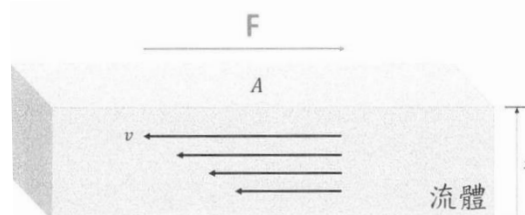
- 假設介面高度為 y 。試求在高度 $y + \Delta y$ ($\Delta y \ll y$)處，其每分子平均 x 分量上動量是多少？
- 一分子入射到高度 y 處，其 y 方向上的速度為 v_y 。分子上一次碰撞時的距現在位置的高度變化量 Δy 為多少？
- 當給定 v_y 的入射分子到達高度 y 時，每分子平均額外 x 方向上的動量為多少(與介面上的氣體分子動量的平均 x 分量相比)？
- 已知環境的溫度處處為 T ，單位體積含有 n 個氣體分子，且氣體的碰撞截面為 σ 。試求 x 方向上通過面積 ΔA 的動量傳遞率。試根據氣體動力論，由此推導流體黏度的近似運算式。並求出黏度與溫度的次方關係。

【提示】在二維空間自由移動且熱平衡溫度為 T 的粒子之平均速率為 $\bar{v} = \sqrt{\frac{\pi kT}{2m}}$ 。

習題37. 水管中的水流【2022 物奧決選 筆試二第三題】

本題探討不同幾何形狀截面積的水管其穩定體積流量 Q 與終端壓力差 ΔP 的關係。本題所考慮為不可壓縮流體的層流(incompressible laminar flow)。此流體具有黏滯性，其黏滯力為

$$F = \eta A \frac{dv}{dx}$$



A 為流體與平面的接觸面積； η 為黏滯係數，其單位為 $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 。設管長為 L 、沿著管長 z 方向的壓力梯度變化為常數，亦即 $dP/dz = \Delta P/L = G$ 。

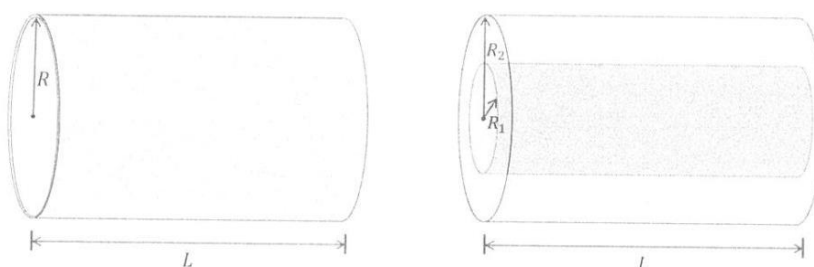
(a) 我們首先考慮一個半徑為 R 的圓柱管。如下左圖，請考慮靜力平衡，試求在距圓心 r 處的流體層流速變化率 dv/dr 與終端壓力差 ΔP 的關係。

(b) 利用(a)的結果求出流速 $v(r)$ 。

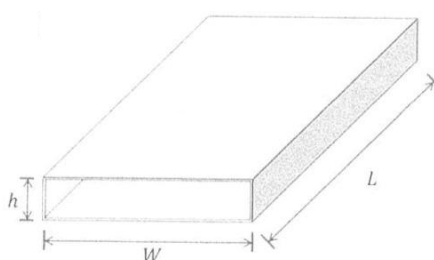
(c) 請求出流量 Q (單位時間內流經的流體體積)與終端壓力差 ΔP 的關係。此結果即為帕穩定律(Poiseuille's law)。

(d) 如下右圖，重複以上的步驟請計算內徑 R_1 、外徑 R_2 的環狀截面水管的流速 $v(r)$ 與流量 Q 。

【積分公式】 $\int x \ln x dx = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2$

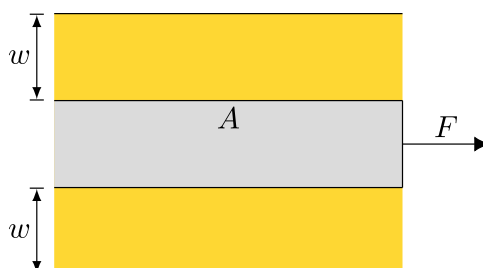


(e) 如下圖，試計算一方形截面水管的流速 $v(x)$ 與每單位長度的流量 q 。此水管截面間隙為 h 、寬度為 w 且 $w \gg h$ 。 x 為 h 方向的座標； $x = 0$ 、 $x = h$ 為管壁處。



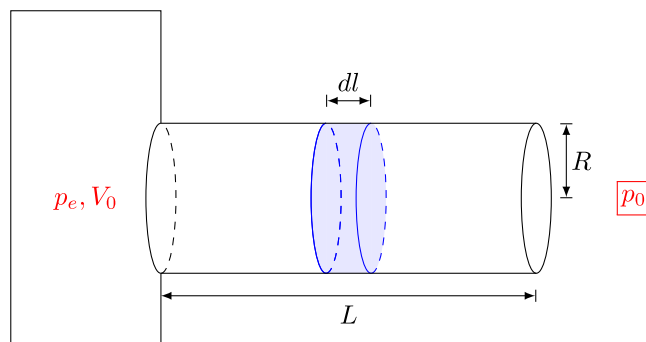
習題38. 維尼的蜂蜜吐司【第七屆天物盃初賽 Problem 23】

某天下午小熊維尼肚子餓，看到旁邊的蜂蜜罐，於是突然興起想要吃蜂蜜吐司的念頭，不過此時維尼手邊並沒有蜂蜜棒，飢餓難耐的他只好將吐司直接插入蜂蜜罐中，當吐司碰到底部時才驚覺吐司此時已經很難拿出，於是使出全力 F (顯然為定值)向外拉吐司。假設蜂蜜的流動為層流、蜂蜜為牛頓流體且黏滯係數為 η ，蜂蜜的體質量密度 $\rho_h \ll \sigma/w$ 。假設維尼把吐司烤到全焦，所以是剛體(?)。將蜂蜜罐與吐司視為長方體。已知吐司面質量密度為 $\sigma = m/A$ 、截面積為 A ，且位於蜂蜜中間處。本題中不考慮液體的邊界效應。令吐司從靜止突然受到外力 F 時的時間為零，請幫維尼算看看吐司的拉出速度 $v(t)$ 。



習題39. 氣體黏滯係數的測定【難題集粹第 450 頁】

- (a) 試求出在壓力梯度 $\partial p / \partial x$ 為常數的環境之下，半徑為 R 的水平細圓管(x 方向為水平方向)的流量(單位時間內流經的流體體積)。



- (b) 把待測氣體充入容積為 V_0 的容器中，使其壓力 p_b 大於外界大氣壓力 p_0 ，其溫度則與外界溫度 T_0 一致。燒瓶口外連接長為 L 、半徑為 R ($R \ll L$) 的水平細圓管與大氣相通，如上圖所示。細管與燒瓶連接處有閥門，先關閉。打開閥門後瓶內氣體經細管向外流出，經過 Δt 時間後再將閥門關閉，測出瓶內氣體壓力為 p_e ，由此便可確定該氣體的黏滯係數 η 。設整個過程中，燒瓶、細管、外界處處溫度相同且保持不變，且氣體質量密度 $\rho \ll \eta \Delta t / L^2, (p_e - p_0) / L^2$ ，試導出 η 的計算公式。

【積分公式】

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a + x}{a - x} \right)$$

【其他題目】

1. 2012 物奧決選 理論模擬第一題 筆試二第一題
2. 2009 APhO 理論第三題
3. 慈神題第二冊 十三、石油的物理 二十三、艾克曼螺旋(Ekman spiral)
4. 慈神題第五冊 四、酒杯的眼淚(tears of wine) 六、液滴融合的熱延遲
5. 慈神題第八冊 二十八、渦漩的命運

Quartz Crystal Microbalance

<https://en.wikipedia.org/wiki/Viscometer>

十、納維爾－斯托克斯方程式

(一) 一般形式

假設流體的質量密度為 ρ ，流體所受的壓力為 P 、 ϕ 為單位質量的流體所受到的勢能、黏滯係數為 μ 。常在教科書看到的形式是將勢能以加速度表示，即 $-\nabla\phi = \vec{g}$ ， $\vec{g}$ 為流體所受到的加速度場。

首先，根據簡單的力分析，易得每單位體積的流體在 i 方向上所受到的總力為

$$f_i = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \rho g_i + \mu \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_i} (\nabla \cdot \vec{v})$$

上式包含了黏滯力與壓力，化簡可得

$$\vec{f} = -\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \vec{v}) \quad (42)$$

我們將運用(42)式推導出納維爾－斯托克斯方程式，你會發現它就是牛頓第二定律的變形。取液體的微小質元

$$(\rho dx dy dz) \frac{d\vec{v}}{dt} = d\vec{F}$$

微小質元所受的力為

$$d\vec{F} = [-\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \vec{v})] dx dy dz$$

化簡可得

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = -\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \vec{v}) \quad (43)$$

由(6)式可知

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \quad (44)$$

上式又稱為對流加速度(convective acceleration)。

將(44)式代回(43)式得納維爾－斯托克斯方程式(Navier Stokes equation)為

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \vec{v}) \quad (45)$$

在液體不可壓縮的條件下，納維爾－斯托克斯方程式變為

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{v} \quad (46)$$

為二階非齊次非線性方程式，也是因為非齊次非線性的緣故，造成此方程式無比難解。至此為止，我們的推論僅止於直角坐標系。雖說(45)是一般形式，但是在其他正交座標中，並不能直接將各速度分量替換成其他正交座標中的速度分量，而認為方程式是正確無誤的。問題出在於：我們推導出的一般形式指的是算符的一般性，也就是在其他正交座標中，你同樣必須使用該算符做計算，但是重點就在於不同正交座標系的算符有不同形式。還有正交座標系的單位向量會隨著位置改變，而直角坐標系即為特例。

下一部分我們將介紹三個常見座標中的納維爾－斯托克斯方程式。

(二) 不同座標系中的形式

接下來我們將推導直角座標、柱座標與球座標的納維爾－斯托克斯方程式。在此為了簡化，考慮液體有不可壓縮性，因此有 $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ 。

首先我們必須了解廣義座標中不同梯度算符的形式，而以下僅給出需要用到的物理量之算符。同錯誤！找不到參照來源。(41)式，我們計記長度因子為 h_i 、長度因子之乘積為 H 。

(1) 散度 $\nabla \cdot \vec{v}$ 為

$$\nabla \cdot \vec{v} = \sum_i \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{H}{h_i} v_i \right)$$

(2) 拉普拉斯算子 $\nabla^2 \vec{v}$ 為

$$\nabla^2 \vec{v} = \sum_i \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{H}{h_i^2} \frac{\partial \vec{v}}{\partial x_i} \right)$$

(3) 對流加速度項 $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ 為

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \sum_{i,j} \frac{v_i}{h_i} \frac{\partial (v_j \mathbf{e}_j)}{\partial x_i}$$

(4) 每單位體積在 i 方向上所受到的黏滯力 $\vec{f}$ 為²¹

$$\vec{f} = \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \sum_{i,j} \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{H}{h_j} \tau_{ij} \mathbf{e}_i \right)$$

接下來，我們試著將三種座標系中的方程式盡量以拉普拉斯算子的形式呈現²²。

1. 直角座標 (x, y, z)

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial v_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_x}{\partial z} v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) + \rho g_x \\ \rho \left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial v_y}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_y}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_y}{\partial z} v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right) + \rho g_y \\ \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + \frac{\partial v_z}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_z}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_z}{\partial z} v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) + \rho g_z \end{aligned}$$

警告：前方爆算！

2. 柱座標 (r, θ, z)

散度與拉普拉斯算子為

²¹ 經由化簡可得二階張量 $\vec{T}$ 的散度為

$$\nabla \cdot \vec{T} = \left[\frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{H}{h_j} T_{ij} \right) + \frac{T_{ij}}{h_i h_j} \frac{\partial h_i}{\partial q_j} - T_{jj} \frac{1}{h_i h_j} \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \right] \mathbf{e}_i$$

²² 沒啥原因，只是為了讓式子乾淨許多。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{v} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \\ \nabla^2 \vec{v} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \vec{v}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial z^2}\end{aligned}\quad (47)$$

(1) 對流加速度項

$$\begin{aligned}(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= v_r \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \hat{\theta} + \frac{\partial v_z}{\partial r} \hat{z} \right) + \frac{v_\theta}{r} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \hat{z} \right) \\ &\quad + v_z \left(\frac{\partial v_r}{\partial z} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \hat{\theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \hat{z} \right) + \frac{v_r v_\theta}{r} \hat{\theta} - \frac{v_\theta^2}{r} \hat{r}\end{aligned}$$

各分量為

$$[(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_r = v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{v_\theta^2}{r} = (\vec{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2}{r} \quad (48)$$

$$[(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_\theta = v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{v_r v_\theta}{r} = (\vec{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} \quad (49)$$

$$[(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_z = v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = (\vec{v} \cdot \nabla) v_z \quad (50)$$

(2) 黏滯力 r 分量

$$f_r(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{rr}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} - \frac{\tau_{\theta\theta}}{r} \equiv \mu g_r(r, \theta, z)$$

$$g_r = \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z} \right) - \frac{2}{r^2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right)$$

將(47)式做對 r 的偏微分並與上式相減可得

$$g_r = \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) \right]$$

注意到

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) \right] = \frac{v_r}{r^2}$$

所以可得

$$g_r = \nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \quad (51)$$

(3) 黏滯力 θ 分量

$$f_\theta(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{\theta r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} \equiv \mu g_\theta(r, \theta, z)$$

注意到

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{\theta r}) + \frac{\tau_{r\theta}}{r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tau_{\theta r})$$

$$g_\theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \right)$$

將(47)式做對 θ 的偏微分並與上式相減可得

$$g_\theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2}$$

其中

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] = -\frac{v_\theta}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right)$$

所以可得

$$g_\theta = \nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2} \quad (52)$$

(4) 黏滯力z分量

$$f_z(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{zr}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{z\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \equiv \mu g_z(r, \theta, z)$$

$$g_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \left(\frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z} \right) \right] + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \right) + 2 \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}$$

將(47)式做對z的偏微分並與上式相減可得

$$g_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} = \nabla^2 v_z$$

(5) 結論

利用(48)(49)(50)(51)(52)式可得

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \nabla^2 v_z \end{aligned} \quad (53)$$

3. 球座標(r, θ, φ)

散度與拉普拉斯算子為

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{v} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = 0 \\ \nabla^2 \vec{v} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \vec{v}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \vec{v}}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial \phi^2} = 0 \end{aligned} \quad (54)$$

(1) 對流加速度項

$$\begin{aligned} (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= v_r \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \hat{\theta} + \frac{\partial v_\phi}{\partial r} \hat{\phi} \right) + \frac{v_\theta}{r} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \hat{\phi} \right) \\ &+ \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \phi} \hat{r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \hat{\theta} + \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \hat{\phi} \right) - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \hat{r} + \left(\frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) \hat{\theta} \\ &+ \left(\frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \right) \hat{\phi} \end{aligned}$$

各分量為

$$[(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_r = v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} = (\vec{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \quad (55)$$

$$\begin{aligned} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_\theta &= v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \\ &= (\vec{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]_\phi &= v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cot \theta}{r} \\ &= (\vec{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cot \theta}{r} \end{aligned} \quad (57)$$

(2) 黏滯力 r 分量

$$f_r = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \tau_{rr})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\tau_{r\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{r\phi}}{\partial \phi} - \frac{\tau_{\theta\theta}}{r} - \frac{\tau_{\phi\phi}}{r} \equiv \mu g_r(r, \theta, \phi)$$

$$\begin{aligned} g_r &= \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left\{ \sin \theta \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] \right\} \\ &\quad + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right] - \frac{2}{r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{2v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \end{aligned}$$

其中

$$v_\theta \cot \theta + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial(v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \quad (58)$$

$$\begin{aligned} g_r &= \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + (\nabla^2 v_r)_\theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + (\nabla^2 v_r)_\phi \\ &\quad - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial(v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{4v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \end{aligned}$$

將(54)式做對 r 的偏微分並與上式相減可得

$$\begin{aligned} g_r &= \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + (\nabla^2 v_r)_\theta - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] + (\nabla^2 v_r)_\phi - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial(v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{4v_r}{r^2} \\ &\quad - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{2v_r}{r^2} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v_r}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right)$$

整理可得

$$g_r = \nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial(v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \quad (59)$$

(3) 黏滯力 θ 分量

$$f_\theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \tau_{\theta r})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\tau_{\theta\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\theta\phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} - \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\phi\phi} \equiv \mu g_\theta(r, \theta, \phi)$$

注意到

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \tau_{\theta r})}{\partial r} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 \tau_{r\theta}) \quad (60)$$

$$g_\theta = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) \sin \theta \right] \\ + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

將(54)式做對 θ 的偏微分再乘 $1/r$ 並與上式相減，並注意到

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial(v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \right] = (\nabla^2 v_\theta)_\theta - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta}$$

可得

$$g_\theta = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] + \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) \sin \theta \right] + (\nabla^2 v_\theta)_\phi \\ - \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] - (\nabla^2 v_\theta)_\theta + \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

其中

$$\frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] = \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{2v_\theta}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) - \frac{2v_\theta}{r^2} \\ = (\nabla^2 v_\theta)_r - \frac{2v_\theta}{r^2} \quad (61)$$

並將(54)式代入可得

$$g_\theta = (\nabla^2 v_\theta)_r - \frac{2v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \left(v_r \cot \theta + \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) + (\nabla^2 v_\theta)_\phi + (\nabla^2 v_\theta)_\theta + \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} \\ - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

化簡可得

$$g_\theta = \nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \quad (62)$$

(4) 黏滯力 ϕ 分量

$$f_\phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \tau_{\phi r})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\tau_{\phi\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\phi\phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\phi}}{r} + \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\theta\phi} \equiv \mu g_\phi(r, \theta, \phi)$$

利用(60)式與下式

$$\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\tau_{\phi\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\theta\phi} = \frac{1}{r \sin^2 \theta} \frac{\partial(\tau_{\phi\theta} \sin^2 \theta)}{\partial \theta}$$

化簡得

$$g_\phi = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{r^2}{\sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] \\ + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

將(54)式做對 ϕ 的偏微分再乘 $1/r \sin \theta$ 與上式相減，和用(61)式代換可得

$$\begin{aligned} g_\phi = & (\nabla^2 v_\phi)_r - \frac{2v_\phi}{r^2} + \frac{1}{r^3 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] \\ & + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r + v_\theta \cot \theta) + (\nabla^2 v_\phi)_\phi \\ & - \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right) \right] \end{aligned}$$

與以下的等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] - 2v_\phi &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[-v_\phi \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \right] - 2v_\phi \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(-v_\phi + \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v_\phi}{\partial \theta^2} \right) = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \right) - \frac{v_\phi}{\sin^2 \theta} \\ &= (\nabla^2 v_\phi)_\theta - \frac{v_\phi}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

帶入化簡可得

$$g_\phi = \nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \quad (63)$$

(5) 結論

利用(55)(56)(57)(59)(62)(63)式可得

$$\begin{aligned} & \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \right) \\ &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_r \\ & \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) \\ &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_\theta \\ & \rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \right) \\ &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P}{\partial \phi} + \mu \left(\nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \rho g_\phi \end{aligned}$$

(三) 回顧白努力定律

在五、環流定理引進了渦旋度，在此我們將之與納維爾－斯托克斯方程式結合並重新推導出白努力定律。

渦旋度與流速的關係式為 $\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{v}$ 。再利用向量恆等式²³

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \frac{1}{2} \nabla(v^2) + (\nabla \times \vec{v}) \times \vec{v}$$

則(46)式可以化簡為

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\Omega} \times \vec{v} + \frac{1}{2} \nabla(v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \vec{v}$$

在忽略黏滯力的情況下

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\Omega} \times \vec{v} + \frac{1}{2} \nabla(v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi \quad (64)$$

定義速度勢 ϕ 為

$$\nabla \phi = \vec{v} \quad (65)$$

也可以改寫為

$$\phi = \int \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

就如同勢能的定義。也因為是對速度積分，所以得名速度勢。

對(64)式兩側對 $\vec{v}$ 內積，得到

$$\vec{v} \cdot \left(\frac{\partial \nabla \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla(v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi \right) = 0$$

因此易知

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} \nabla(v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi = 0 \text{ (流線上)}$$

對兩側同時積分，就可以得到時變的白努力方程式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

若流體為穩流，則 $\partial \phi / \partial t = 0$ ，所以上式改為

$$\frac{1}{2} v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

正是白努力定律。

²³ 可以將分量寫開如下

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \nabla(v^2) \Big|_x &= v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ (\nabla \times \vec{v}) \times \vec{v} \Big|_x &= \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) v_z - \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) v_y \\ \frac{1}{2} \nabla(v^2) + (\nabla \times \vec{v}) \times \vec{v} \Big|_x &= v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \Big|_x \end{aligned}$$

同理其餘分量。另外也可以從較廣義的向量恆等式推得

$$\nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A}$$

在無旋流及穩流的情況下，(64)式變為

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi \right) = 0 \quad (66)$$

因此易知

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (各處)}$$

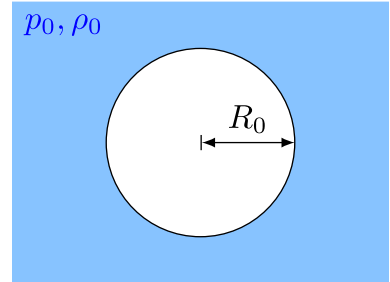
請注意在有旋流的假設下，該等式只對**同一流線上的點**成立；在無旋流的假設下，該等式對**整個區域任意處**²⁴都成立。

²⁴ 相關應用可見十五、流體的不穩定性。

習題十、納維爾－斯托克斯方程式

習題40. 消失的泡泡【第七屆天物盃決賽 秒題大賽】

一個半徑為 R_0 的球型空腔放置於無限大的容器中，容器中充滿密度為 ρ_0 的不可壓縮液體。在距離空腔無限遠處的壓力為 p_0 。本題不考慮重力與黏滯力。在某一瞬間空腔壁突然消失，試求出液體充滿空腔所需的時間 τ 。你可以使用定積分 $I(a)$ 表示。



$$I(a) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^{-a} - 1}} dx$$

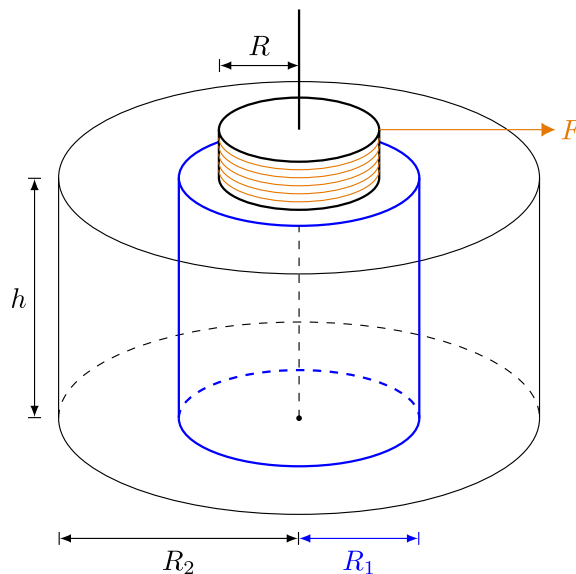
【提示】微分方程式

$$x + ay \frac{dx}{dy} = b$$

其解為 $x = b + Cy^{-1/a}$ ， C 為待定常數。

習題41. Thomas-Stormer 黏度計

Thomas-Stormer 黏度計的裝置如下圖所示。配件含有一個半徑為 R_1 、高度為 h 的實心圓柱、一個半徑為 R_2 、高度亦為 h 、厚度可以忽略的空心圓柱、以及半徑為 R ，用於纏繞繩子的線圈。將空心圓柱固定於地面，使其不可轉動，再將實心圓柱的中心軸插入旋轉軸(亦為空心圓柱的中心)，使其可以繞旋轉軸旋轉。已知線圈與實心圓柱為緊密連接，且繩子不滑動。現在將兩圓柱間的空間填滿黏滯係數為 η 且不可壓縮的液體，使繩張力為 F 。而因為黏滯力的摩擦損耗，液體速度會逐漸趨向於定值。假設液體雷諾數很小為層流。易知在達到穩態時，液體速度只有角向分量，沒有徑向分量。



(a) 試證明在半徑為 r 處的液體角速度 $\omega(r)$ 為

$$\omega = A + \frac{B}{r^2}$$

其中 A 和 B 均為常數。並將 B 以 A 和已知參數表達。

【提示】化簡(53)式。

(b) 已知實驗測得的繩子的終端速率為 v_0 ，試以已知參數表達黏滯係數 η 。

【提示】將上題所求得的分佈代入(40)式。

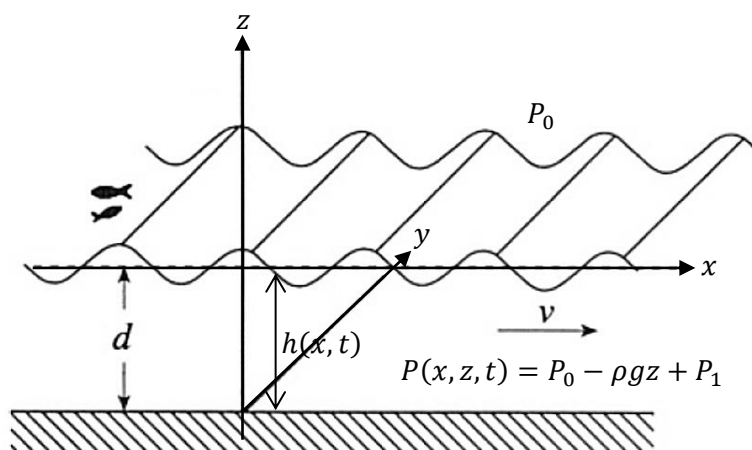
(c) 利用壓力計測得在 $r = R_2$ 處的計示壓力為 P_2 ，試求出 $r = R_1$ 處的壓力 P_1 。答案以 v_0 與已知參數表達。

(d) 顯然因為壓力的作用，內部的實心圓柱會發生變形。已知彈性力學中的拉梅係數為 μ 與 λ ，其定義同(35)式，但注意要將速度 $\vec{v}$ 改成位移 $\vec{u}$ 。如果你去計算圓柱的徑向收縮長度，你會發現其值為無限大。這是因為在 r 不接近零處，應力很小， $\tau(\nabla\vec{u})$ 為 $\nabla\vec{u}$ 的線性函數可做為很好的近似，但是在 r 接近零處，應力已經大到不可以線性近似。為了解決這個問題，我們假設圓柱由兩部分構成， $r \in [0, R_0]$ 處為非彈性體(拉梅係數極大)、 $r \in [R_0, R_1]$ 處為一般的彈性體。試求出實心圓柱半徑 R_1 的收縮長度 Δr_1 。答案可以以(c)小題中的 P_1 表達。

習題42. 重力波的衰減

本題為八、表面張力—重力波的延伸，我們將探討黏滯力造成衰減的時間尺度。

在大氣壓力為 P_0 的情況下，考慮深度為無限深(下圖的 $d \rightarrow \infty$)的水池，並架設 xyz 直角坐標如下圖所示， z 軸垂直向上，平均湖面高度在 $z = 0$ 處。本題僅考慮沿 x 方向傳播的水波，所以可以假設水分子只有在 xz 平面上的速度，也就是說 y 方向的速度 $v_y = 0$ 。由於表面有水波傳播，所以水的表面高度 h 會是時間 t 與位置 x 的函數，可寫為 $h(x, t)$ 。水的密度為 ρ 、黏滯係數為 η 、重力加速度為 g 、不考慮水的表面張力。



(a) 已知 $v_x(x, z, t)$ 為

$$v_x = (Ae^{kz} + Be^{mz})e^{i(kx - \omega t)}$$

其中 A 與 B 為常數。則證明 $v_z(x, z, t)$ 為

$$v_z = -i \left(Ae^{kz} + \frac{k}{m} Be^{mz} \right) e^{i(kx - \omega t)}$$

(b) 假設在水面下的座標 (x, z) 處，時刻為 t 時的壓力可寫為 $P(x, z, t) = P_0 - \rho g z + P_1$ ，之所以要在流體靜壓力 $P_0 - \rho g z$ 後方外加一個變動壓力 $P_1(x, z, t)$ ，是因為只要流體的速度 $\vec{v} \neq 0$ ，那 P_1 就不會是定值。本題中不可忽略黏滯力，但是速率 $|\vec{v}|$ 很小以至於可忽略速度梯度的非線性項，請證明

$$\begin{cases} \rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial x} + \eta \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \\ \rho \frac{\partial v_z}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial z} + \eta \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) \end{cases}$$

(c) 以下使用 $\nu = \eta/\rho$ 來表示黏滯係數。利用(b)小題的結果求出 m 的表達式。

(d) 利用邊界條件，證明角頻率 ω 與角波數 k 的關係為

$$\left(2 - \frac{i\omega}{\nu k^2}\right)^2 + \frac{g}{\nu^2 k^3} = 4 \sqrt{1 - \frac{i\omega}{\nu k^2}}$$

(e) 當黏滯係數很小時，也就是 $\nu^2 k^3 \ll g$ ，振幅會以 $e^{-\gamma_1 t}$ 的方式指數型衰減。試求出此時的衰減係數 γ_1 。

(f) 當黏滯係數很大時，也就是 $\nu^2 k^3 \gg g$ ，振幅會主要以 $e^{-\gamma_2 t}$ 的方式指數型衰減。試求出此時的衰減係數 γ_2 。你會求得兩個根，但因為根的大值遠大於根的小值，因此主要以根的小值衰減。你可以使用 $|\omega| \ll \nu k^2$ 的近似。

【其他題目】

1. 慈神題第五冊 二十二、氣泡的自然振盪頻率

十一、 兩大定理的矛盾與收縮係數

白努力方程式(Bernoulli Equation)

$$\frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

衝量－動量定理

$$P_1 A_1 - P_2 A_2 = \rho_2 A_2 v_2^2 - \rho_1 A_1 v_1^2$$

如果寫的題夠多，你會直覺地發現兩式在某些情況會發生矛盾。

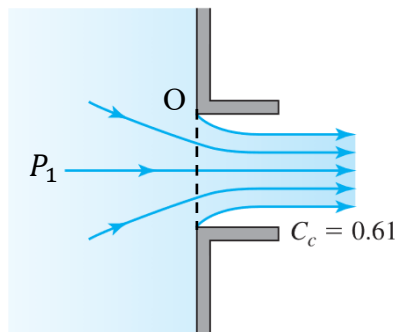
首先，我們必須認知衝量－動量定理是一定會成立的，因為這只是牛頓第二定理的另一種表述。前面提過在穩流情況下才能使用白努力定律，非穩流情況的處理方法為改變參考系使流場穩流。而有旋流的白努力方程式必須在流線上才會成立，換句話說，不連續變化的流速或截面都可能使其失效。大多數可能是為了達成給定條件，流體會有黏滯力作用，產生能量耗損。為了計算，只能使用總動量的守恆消去內力的影響。

(一) 收縮係數

為了方便討論，以下先忽略重力場對流出截面的水造成的影響，但是需要考慮高度差 h 所造成的壓力差 $\Delta P = \rho gh$ 。直覺地，水流出截面為 A 的孔洞後過一段路程，水的流線會趨近平行，最後形成一個穩定的流動，此時水流會變成像一個圓柱體，其垂直流線的截面積為 A_c 。定義收縮係數(Contraction coefficient) C_c 為

$$C_c = \frac{A_c}{A}$$

若是假設裝置如下圖，並假設外部壓力為 0，開口水深為 h ，開口截面 A 符合 $\sqrt{A} \ll h$ 。



(圖 23)無內壁延伸的開口。

由白努力定律、衝量－動量定理和壓力差關係可得

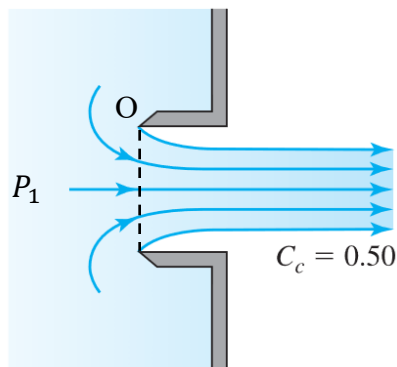
$$v_o = \sqrt{2gh} \quad (67)$$

$$P_1 A = \rho A_c v_o^2 \quad (68)$$

$$P_1 = \rho gh \quad (69)$$

但是事實上，(69)式是錯誤的。因為為了使流體從孔洞流出過程中，必定會有些許流體是先沿內壁流出孔洞，進而導致流速在內壁處會有劇烈變化，所以 P_1 應該會是個隨座標變化的變動壓力，不會是單純只與水深 h 一次項有關的函數。

經過計算，毫無內壁延伸的開口之收縮係數 $C_c \approx 0.61$ ，內壁延伸的開口之收縮係數 $C_c = 0.5$ 。後者的計算如下。



(圖 24)有內壁延伸的開口。

利用三大流體公式可得

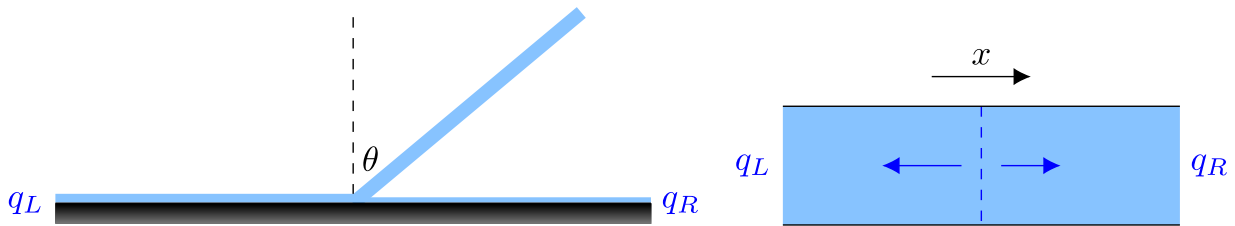
$$\begin{aligned} v_o &= \sqrt{2gh} \\ P_1 A &= \rho A' v_o^2 \\ P_1 &= \rho gh \end{aligned}$$

此處 P_1 並非變動壓力，因為沒有內壁產生流速變化的效應了。可解得 $A' = A/2$ 。 $C_c = 0.5$ 。總而言之，三者描述不可壓縮性、無黏滯性、穩流的流體都會對，只是你必須辯證哪裡出錯罷了。

習題十一、兩大定理的矛盾與收縮係數

習題43. 分流的流量比

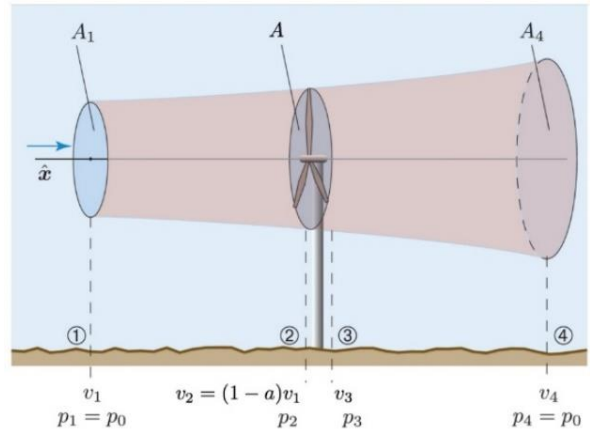
一根水柱向下射入水平放置的長方形水槽(水槽左右端的槽壁皆移除)，並且水柱與水槽中心線位於同一鉛直平面上，而下圖左為此鉛直平面的剖面圖，下圖右為俯視圖。假設水流為不可壓縮且流速只有 x 分量，且位於同一截面(例如藍色虛線)上的水流流速均相同。僅考慮穩流情形，且不考慮重力與黏滯力。請求出水槽右端與左端流出的水量之比值 q_R/q_L 與水柱的入射角 θ 之間的函數關係。



習題44. 風力發電機【MIT PhD Qualifying Exams, P2 Spring 2016, Problem 1】

在這個問題中，你將推導出風力發電機從穩定的風中獲取能量的效率最大上限。

我們將發電機簡化為一個面積為 A 的圓盤，且通過發電機的風只有平行於圓盤面向量的分量。已知該氣流是穩流、層流、且不可壓縮，密度恆為 ρ 。如右圖，假設其流線有以圓盤中心為軸的對稱性，因此可以簡化將流體的運動視為限制於長管之中。上游的流動管的橫截面積為 $A_1 < A$ ，風速為 v_1 ，壓力為 p_0 。在發電機的前端，風速減慢至 v_2 ，且 $v_2 = (1-a)v_1$ ，其中 $0 < a < 1$ 是一個描述發電機的特徵參數。在發電機的后端，風速為 v_3 ，壓力下降到 p_3 。當機器運行時， $p_2 > p_3 > p_0$ 。在遠處的下流，流管的橫截面積 $A_4 > A$ ，風速接著減慢至 v_4 ，壓力變回 p_0 。上述定義的物理量並非都是獨立的。



- 利用質量守恆和液體流動的不可壓縮性，求出 v_2 和 v_3 的關係。
- 求出發電機所提取能量的功率 P ，以 ρ 、 A 、 v_1 和 a 表達。
- 計算效率 $\eta \equiv P/P_0$ ，其中 P_0 為沒有發電機時，空氣流經 A 區的動能流量(單位時間流經的動能)。試求出效率的最大上限 $\eta_{\max}$ ，以及達到最大效率時的 a 值。

【其他題目】

- 2018 物奧初選第(28)(29)格。
- 2021 APhO 理論第一大題。
- 慈神題第一冊 十九、震波(shock wave)

十二、雷諾數與流體阻力

(一) 雷諾數

雷諾數(Reynolds Number)的定義為慣性力與黏滯力的比值²⁵

$$\mathcal{R} = \frac{\rho d \bar{v}}{\eta} \quad (70)$$

$\bar{v}$ 為平均速度、 d 為特徵長度，可選為半徑。因此雷諾數可作為一個判斷標準，判斷是慣性主宰運動抑或是黏滯力主宰。但也有另一派說法，雷諾數的誕生是由於 Π 定理，簡單來說，若是要把速度 v 表示為已知參數的組合，可以利用因次分析把 v 湊出來。但是帶有的倍數未知，此時再湊出一個無因次的參數 X ，令倍數為 $f(X)$ ，則可利用實驗擬合將函數式求得。

(二) 流體阻力

假設流體阻力具有以下形式

$$F = \frac{1}{2} C_D(\mathcal{R}) \rho A v^2 \quad (71)$$

現在需要知道 $C_D(\mathcal{R})$ 才能得到理論式。實驗數據如下圖，且 $\mathcal{R}$ 中的 d 定義為圓球直徑。

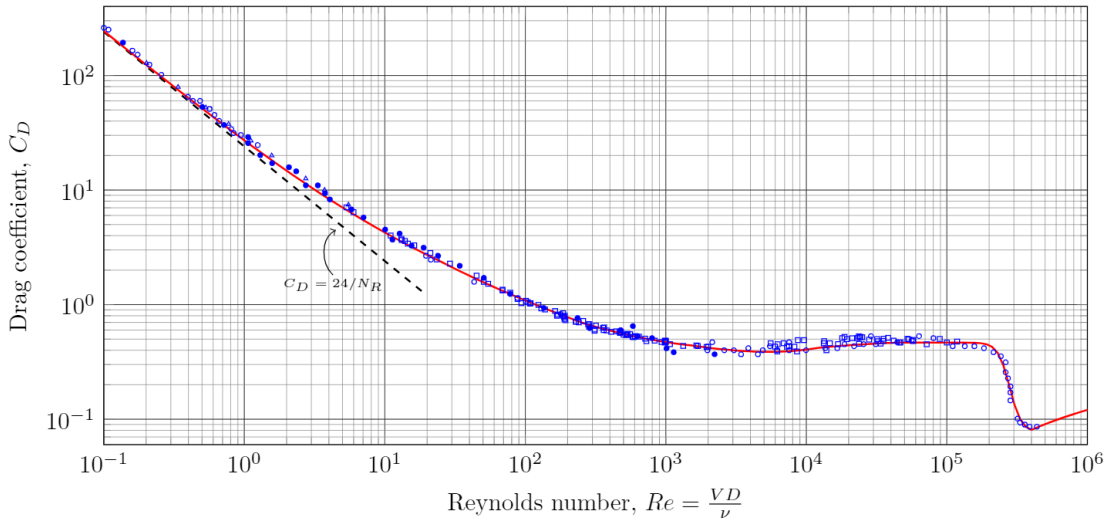


圖 25 圓球的阻力係數與雷諾數的關係圖。

由圖 25 可知在小雷諾數($\mathcal{R} < 100$)都與直線吻合得相當好。但是在雷諾數介於2300與 2×10^5 時，阻力係數與雷諾數大致無關，是為常數。在雷諾數大於 2×10^5 時，阻力係數開始變得不規則，稱為阻力崩潰(drag crisis)。在往後判斷是否能假設雷諾數很小時，請務必記住

雷諾數小於 2300 為小雷諾數

²⁵ 利用類似因次分析的方法可得

$$\frac{\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right)}{\eta \nabla^2 \vec{v}} \rightarrow \frac{\rho d \bar{v}}{\eta}$$

1. 小雷諾數($\mathcal{R} < 2300$)

阻力係數對雷諾數的直線約略為

$$C_D \approx \frac{24}{\mathcal{R}}$$

阻力公式為

$$F = 6\pi\eta r v$$

r 為圓球的半徑。結果與十三、斯托克斯定律的結果一模一樣。

2. 中雷諾數($2300 < \mathcal{R} < 2 \times 10^5$)

阻力係數約略為

$$C_D \approx 0.45$$

阻力公式為

$$F = \frac{1}{2} C_D \rho A v^2$$

3. 大雷諾數($2 \times 10^5 < \mathcal{R}$)

就不規則。沒什麼好說的。

以下給出無限長圓柱的阻力係數與雷諾數的關係圖²⁶。

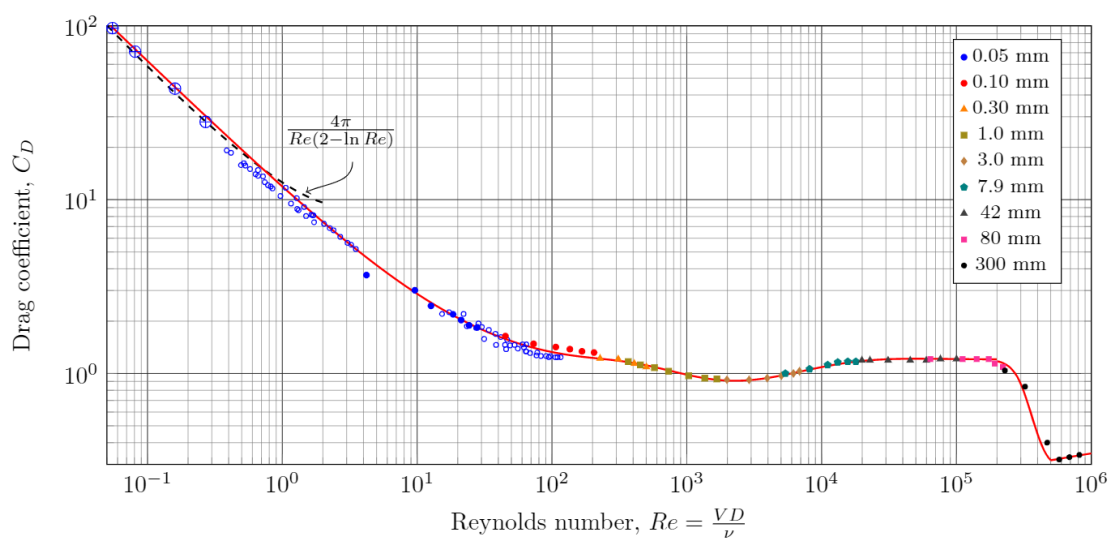


圖 26 無限長圓柱的阻力係數與雷諾數的關係圖。

²⁶ <https://kdusling.github.io/teaching/Applied-Fluids/DragCoefficient.html>，此網站可以計算圓球、無限長圓柱的雷諾數。

十三、 斯托克斯定律

斯托克斯定律

已知流體為不可壓縮且質量密度為 ρ 、流體的黏滯係數為 η 、流體所受的壓力為 P 、流體的流場為 $\vec{v}$ 。假設在本題的所有情況中，雷諾數均非常小，因此可以忽略慣性。

預備知識

1. 納維爾－斯托克斯方程式(Navier Stokes equation)

假設流體所受到的加速度場為 $\vec{g}$ ，則納維爾－斯托克斯方程式的一般形式為

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g}$$

球座標中的納維爾－斯托克斯方程式為

$$\begin{aligned} & \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \right) \\ &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_r \\ & \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) \\ &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_\theta \\ & \rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cot \theta}{r} \right) \\ &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P}{\partial \phi} + \mu \left(\nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \rho g_\phi \end{aligned}$$

忽略慣性則有

$$-\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g} = 0 \quad (72)$$

又稱為斯托克斯方程式(Stokes' equation)。方程式所得的解稱為斯托克斯流(Stokes flow)，又稱為蠕動流(creeeping flow)。

2. 球座標中的應力張量

在黏滯係數為 η 的不可壓縮牛頓流體中，直角坐標下的應力張量可以寫為

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + \tau_{ij} = -P\delta_{ij} + \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

σ_{ij} 代表在法向量為 i 方向的單位截面受到往 j 方向的力量。 τ_{ij} 為黏滯力張量。 v_i 為液體沿 i 方向的速度。 δ_{ij} 是 Kronecker delta，即僅當 $i = j$ 時其值為 1，否則為 0。以下給出球座標中的應力張量，而我們只會用到其中兩個分量

$$\tau_{rr} = 2\eta \frac{\partial v_r}{\partial r}, \quad \tau_{r\theta} = \eta \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right]$$

3. 球座標中的散度與旋度

$$\nabla \cdot \vec{U} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 U_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (U_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla \times \vec{U} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ U_r & r U_\theta & r \sin \theta U_\phi \end{vmatrix}$$

4. 向量三重積： $\nabla \times (\nabla \times \vec{U}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{U}) - \nabla^2 \vec{U}$

5. 向量恆等式：若 A 為純量，則 $\nabla \times (\nabla A) = \vec{0}$

6. 伴隨勒讓得多項式

伴隨勒讓得多項式 $P_l^m(x)$ 會符合以下微分方程式

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l^m(x)}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_l^m(x) = 0$$

其中 $m=0$ 的函數值為

$$P_0^0(x) = 1, P_1^0(x) = x, P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3^0(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

注意到 $P_l^0(x)$ 的最高次項會是 x 的 l 次項。而 $P_l^m(x)$ 與 $P_l^0(x)$ 的關係為

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_l^0(x)$$

A 部分 球體移動的阻力

假設原本流體的流場為 $\vec{v} = U\hat{z}$ 。現在放置一個半徑為 R 的球體於內，使得流場在接近球體處發生改變。易知此流場具有繞 z 軸的對稱性，可得 $\vec{v} = v_r(r, \theta)\hat{r} + v_\theta(r, \theta)\hat{\theta}$ ，且對 ϕ 的微分項皆為 0 。實際模擬的流場如下圖。整個題目就是在以上給定的邊界條件下，得出近似後的納維爾—斯托克斯的解並計算壓力分布。

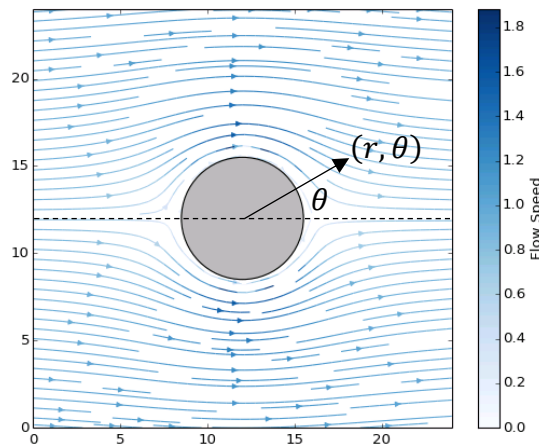


圖 27 球體所造成的流場

(a) 利用流量守恆，證明 $v_r(r, \theta)$ 與 $v_\theta(r, \theta)$ 的關係式為

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) = 0$$

(b) 由(a)小題可知可以令一個函數 V 符合

$$v_r = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \theta}, \quad v_\theta = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial r}$$

試求出此函數在無窮遠處 $r \rightarrow \infty$ 時， $V(r, \theta)$ 的數學式。

(c) 證明 $\vec{v}$ 可寫成

$$\vec{v} = \nabla \times \left(\frac{V \hat{\phi}}{r \sin \theta} \right)$$

且符合

$$\nabla \times \nabla \times (\nabla \times \vec{v}) = 0$$

(d) 證明

$$\nabla \times \vec{v} = \frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) \right)$$

注意到可以把旋度的作用視為一個作用在 V 的算符，即

$$\nabla \times \nabla \times \left(\frac{V \hat{\phi}}{r \sin \theta} \right) \rightarrow \frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right) V$$

再證明

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right)^2 V = 0$$

(e) 已知 V 的解為 $V = f(r) \sin^2 \theta$ ，證明

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \right)^2 f = 0$$

又易知 $f(r)$ 可寫為 $f(r) = A/r + Br + Cr^2 + Dr^4$ ，試利用邊界條件求出係數 A 、 B 、 C 、 D 。
並證明速度場 $\vec{v}(r, \theta)$ 為

$$\vec{v} = U \left(1 - \frac{3R}{2r} + \frac{R^3}{2r^3} \right) \cos \theta \hat{r} - U \left(1 - \frac{3R}{4r} - \frac{R^3}{4r^3} \right) \sin \theta \hat{\theta}$$

(f) 試求出壓力 $P(r, \theta)$ 。已知無限遠處的壓力為 $P(\infty, \theta) = P_0$ 。

(g) 因為對稱性造成只有 $\sigma_{rr}(r, \theta)$ 與 $\sigma_{r\theta}(r, \theta)$ 不為零。請計算 $\sigma_{rr}(R, \theta)$ 與 $\sigma_{r\theta}(R, \theta)$ 。

(h) 試證明流體作用在圓球上的總力 $\vec{F}$ 為

$$\vec{F} = -6\pi\eta R \vec{U}$$

此結果即為斯托克斯定律(Stokes law)。

(i) **密立坎油滴實驗**：油滴噴灑器放出帶電量為 q 、質量為 m 的油滴，無外加電場的情況下，與重力場 $\vec{g} = -g\hat{z}$ 平衡達到終端速率 v_1 ，啟動外加電場 $\vec{E} = -E\hat{z}$ 後，達到終端速率 v_2 。試求 q/m 。已知空氣密度遠小於油滴密度。

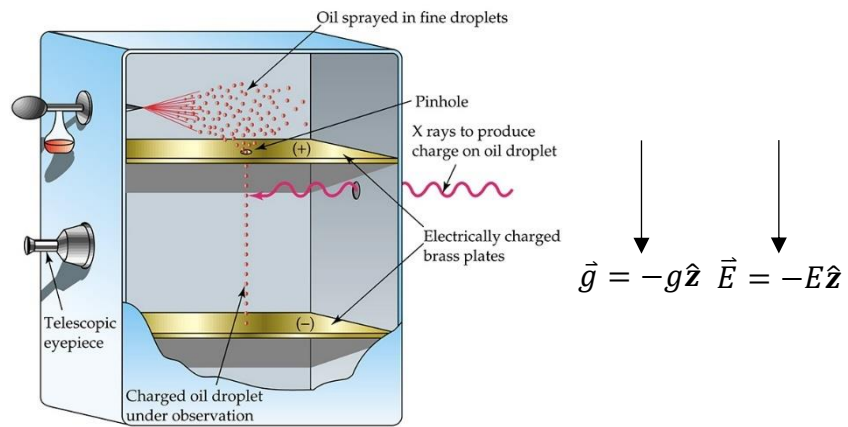
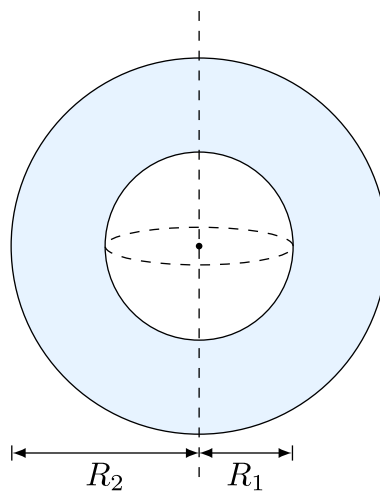


圖 28 密立坎油滴實驗示意圖

- (j) 呈(i)，假設此油滴的體積遠大於氣體分子的體積，則黏滯係數 η 可以視為定值，試求油滴在兩種情況下的運動速度 $\vec{v}_1(t)$ 、 $\vec{v}_2(t)$ 。可以使用油滴半徑 R 表達。

B 部分 球體旋轉的阻力矩

有兩個半徑分別為 R_1 與 R_2 的球殼，以 $\vec{\omega}_1 = \Omega_1 \hat{z}$ 與 $\vec{\omega}_2 = \Omega_2 \hat{z}$ 的固定角速度繞軸旋轉。擺放兩球殼使其原點重合，並將球殼間充滿黏滯係數為 η 的液體。以下僅考慮流場已達穩定。



- (k) 試求出兩個球殼間的流場分布 $\vec{v}(r, \theta, \phi)$ 。
 (l) 顯然因為黏滯力的作用，我們必須施加力矩才能使球殼能夠以固定角速度繞軸旋轉。請求出我們分別需要對兩個球殼施加的力矩 $\vec{\tau}_1$ 、 $\vec{\tau}_2$ 。
 (m) 請證明若將半徑為 R 球體放置於黏滯係數為 η 的液體中，當其角速度為 $\vec{\omega}$ 時所受到的黏滯力矩 $\vec{\tau}$ 為

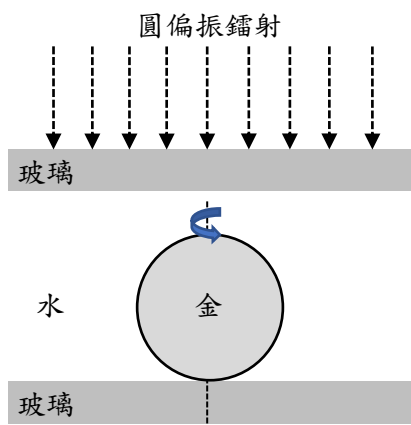
$$\vec{\tau} = -8\pi\eta R^3 \vec{\omega}$$

C 部分 奈米粒子的快速轉動【2016 第 33 屆中國決賽】

具有一定能量、動量的光子還具有角動量，圓偏振光的光子角動量大小為 $\hbar$ 。光子被物體吸收後，光子的能量、動量和角動量就全部傳給物體。物體吸收光子獲得的角動量可以使物體

轉動。科學家利用這一原理，在連續的圓偏振鐳射照射下，實現了奈米顆粒的高速轉動，獲得了迄今為止液體環境中轉速最高的微尺度轉子。

如下圖所示，一金奈米顆粒放置在兩片水平光滑玻璃平板之間，並整體(包括玻璃平板)浸在水中，一束圓偏振鐳射從上往下照射到金奈米顆粒上。已知該束入射鐳射在真空中的頻率為 ν ，經顯微鏡聚焦後(仍假設為平面波，每個光子具有沿傳播方向的角動量 $\hbar$)的雷射光強為 I (在傳播方向上單位截面積所傳輸的功率)。金奈米球顆粒的半徑為 R ，一顆粒子的質量為 m 且均勻分布。忽略光在介質介面上的反射以及玻璃、水對光的吸收等損失，僅從金奈米顆粒吸收光子獲得角動量驅動其轉動的角度分析下列問題。已知光速為 c 。



- (n) 假設顆粒對光的吸收截面(顆粒吸收的光功率與入射光強之比)為 σ_{abs} ，求該束鐳射作用在顆粒上沿旋轉對稱軸的力矩的大小 M 。
- (o) 已知水的黏滯係數為 η 。取光開始照到處於靜止狀態的金奈米顆粒的瞬間為計時零點 $t = 0$ ，求當時間為 t 時該顆粒角速度量值的表達式 $\omega(t)$ 。
- (p) 若把入射雷射光束換成方波脈衝光束，脈衝長度為 T_1 (此期間內光強為 I)，脈衝之間的間歇時間為 T_2 (此期間內光強為零)。取第一個脈衝的光開始照到顆粒的時間為計時零點 $t = 0$ ，求第 n 個完整脈衝週期 $t = n(T_1 + T_2)$ 時的顆粒瞬間的角速度量值 ω_n 的表達式，並給出終端角速度量值 ω_∞ 的表達式。

(一) 管壁效應的修正公式

當圓球半徑 r 與圓筒內半徑 R 的比從很小逐漸變大時，此時圓球在落下過程中，會因為管壁對圓球運動造成鄰近影響，使得斯托克斯定律需要進行修正。

Ladenburg 於 1907 年首先針對這個管壁效應進行研究並提出黏滯力的修正公式，如下式：

$$F = 6\pi\eta r v \left(1 + 2.1 \frac{r}{R}\right) \quad (73)$$

但是(73)式所能適用之圓球半徑與圓筒內半徑比有其上限，當此比值越大時，(73)式將無法正確描述落球所受到的黏滯力。因此 Francis 於 1933 年提出新的經驗公式，如(74)式所示：

$$F = 6\pi\eta r v \left(\frac{1 - 0.475 \frac{r}{R}}{1 - \frac{r}{R}} \right)^4 \quad (74)$$

(74)式可適用的範圍較廣，大多數的情況都能藉由其進行管壁對黏滯力的修正。²⁷

(二) 高階雷諾數的修正公式

已知圓球的半徑為 R 、移動速度為 $\vec{U}$ 。在跟圓球移動的坐標系 S 中，考慮流動已達成為穩流，且加速度場 $\vec{g} = 0$ ，則納維爾－斯托克斯方程式為

$$-\rho(\vec{U} \cdot \nabla)\vec{v} = -\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{v} \quad (75)$$

其中 $\vec{v}$ 為坐標系 S 中所觀察到的流場。此方程式又稱為奧森方程式(Oseen equations)。經過計算所得圓球所受到的阻力為

$$F = 6\pi\mu RU \left(1 + \frac{3}{8}\text{Re}\right)$$

其中雷諾數定義為 $\text{Re} = \rho RU/\mu$ 。

注意到斯托克斯方程式與奧森方程式會有近似可成立的過渡區。因為在隨球體運動的參照系中，球體附近的流體幾乎處於靜止狀態，在該區域慣性力可以忽略不計，斯托克斯方程式較為精確。在遠離球面的地方，流速接近物體流速，奧森方程式較為精確。於1957年，數學家Proudman和Pearson²⁸藉由解近似的納維爾－斯托克斯方程式給出能夠符合過渡區的解，而圓球所受到的阻力為

$$F = 6\pi\mu RU \left(1 + \frac{3}{8}\text{Re} + \frac{9}{40}\text{Re}^2 \ln \text{Re} + O(\text{Re}^2)\right)$$

(三) 圓柱移動的阻力－斯托克斯悖論

已知圓柱的長度為 l 、半徑為 r 。由因次可得在低雷諾數的阻力應具有以下形式

$$F = C\eta v l^a r^{1-a}$$

C 為常數， a 為我們待決定的因次常數。

考慮 $l \gg r$ 的情況，則易知此時邊界效應可以忽略，則阻力 F 正比於長度 l ， $a = 1$ 。你會發現此時阻力與圓柱半徑無關，直覺上會認為十分詭異。此即為斯托克斯悖論。

事實上，你的直覺沒有錯，斯托克斯方程式在給定無限長圓柱的邊界條件下只有流速 $\vec{v}(\vec{r}) = 0$ 的解，沒有其餘的穩態解。但這顯然不對，因此斯托克斯近似不能夠在此情況下計算阻力。

最後給出透過近似求解得到的阻力 F 為

$$F = \frac{8\pi\eta v l}{1 - 2\gamma - 2 \ln \frac{\text{Re}}{4}}$$

其中雷諾數為 $\text{Re} = \rho r v/\eta$ 、 γ 為Euler–Mascheroni常數²⁹，其值大約為 $\gamma = 0.577216$ 。

²⁷ 以上節錄自102學科能力競賽決賽實驗試題。

²⁸ <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/abs/expansions-at-small-reynolds-numbers-for-the-flow-past-a-sphere-and-a-circular-cylinder/9415836DB401405F9381AA880DE17096>。

²⁹ $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx$ 。

十四、 瑪格努斯力

當一個物體帶有角速度 $\vec{\omega}$ 和速度 $\vec{v}$ 時，流體對其產生的力為

$$\vec{F} = -S(\vec{\omega} \times \vec{v}) \quad (76)$$

此物體因轉動產生的升力效應稱為瑪格努斯效應(Magnus effect)。其中 S 為依賴於物體表面形狀的空氣阻力係數。如下為瑪格努斯力與流場的示意圖。

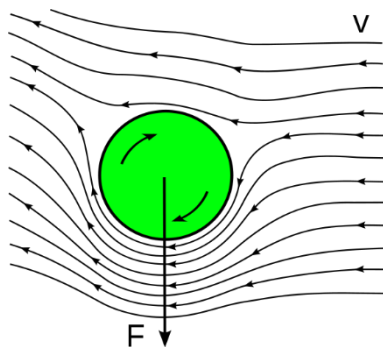
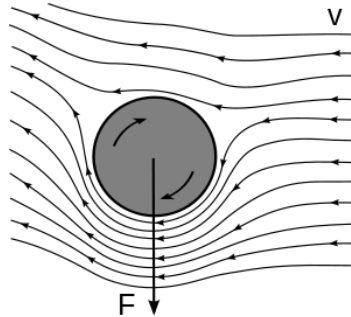


圖 29 瑪格努斯力與流場的示意圖。

習題十四、瑪格努斯力

習題45. 瑪格努斯滑翔翼【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第三冊第十一題】

如圖，顯示瑪格努斯效應作用在一個向右飛行的球上。圖片顯示以球心坐標系來看， v 代表風速， $\vec{F}_m$ 為對造成壓力較低一邊的力量(以下稱作瑪格努斯作用力)。角速度 $\vec{\omega}$ 和速度 $\vec{v}$ 產生的力 $\vec{F}_m$ 可使用下列公式 $\vec{F}_m = -S(\vec{\omega} \times \vec{v})$ 計算，其中 S 是依賴於整個物體表面的空氣阻力平均係數。



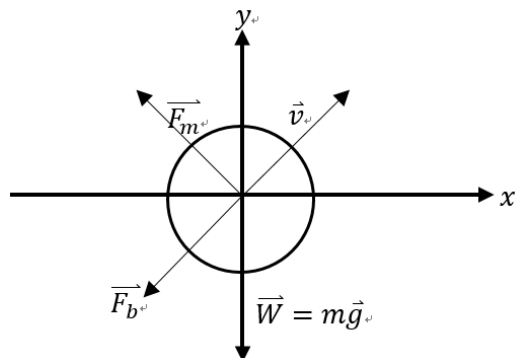
若物體和流體的相對速度為 $\vec{v}$ ，在雷諾數很低的情況下在流體中移動，受到的阻力稱為線性阻力。其方向與 $\vec{v}$ 相反，大小約與 $|\vec{v}|$ 成正比。其數學式為 $\vec{F}_b = -b\vec{v}$ ，其中 b 為一常數，和流體特性及物體尺寸有關。

接下來的討論在以下條件進行：

- (1) 滑翔翼全程受力只有瑪格努斯作用力 $\vec{F}_m$ 、空氣阻力 $\vec{F}_b$ 、重力 $\vec{W}$ 。
- (2) 將阻力視為與速率成正比，且將角速度 $\vec{\omega}$ 視為定值。

請運用以上知識，回答下列問題：

- (a) 有一個圓柱形的滑翔翼，其質量為 m ，以速度 $\vec{v}$ 在空中飛行，其角速率為 ω 使得滑翔翼受到一個有向上分量的瑪格努斯作用力。現在只討論與圓柱軸垂直的切面，定義直角 $x-y$ 座標，其中 x 軸為水平方向 y 軸為鉛直方向。下圖標示出速度 $\vec{v}$ 、瑪格努斯作用力 $\vec{F}_m$ 、和重力空氣阻力 $\vec{F}_b$ 和重力 $\vec{W}$ 的方向。我們可將速度分成水平分量 v_x 與鉛直分量 v_y 。請分別寫出此時滑翔翼水平與鉛直方向的運動方程式。



- (b) 由(a)所得的運動方程式可化簡成只有 v_x 而不含有 v_y 的二階微分方程，可寫成

$$\frac{d^2 v_x}{dt^2} + p \frac{dv_x}{dt} + q v_x = s$$

的形式，求出 p 、 q 、 s 的表示式。

- (c) 已知 v_x 有下列形式的解：

$$v_x = Ae^{-kt} \cos(\Omega t + \varphi) + v_{x,0}$$

其中 A 和 φ 為未知常數，可由初始狀態決定。求 k 、 Ω 、 $v_{x,0}$ 的表示式。

【提示】：(1) $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。

(2) $\frac{d^2u}{dt^2} + p \frac{du}{dt} + qu = 0$ 的通解為 $u = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ ，其中 r_1 和 r_2 為特徵方程

$r^2 + pr + q = 0$ 的兩根，又 C_1 和 C_2 為常數，可代入初始條件。

(d) 同樣解出 v_y 。並求出當 $t \rightarrow \infty$ 時運動的終端速度以及軌跡斜率。

(e) 在實驗中，為了測得 $\vec{F}_b = -b\vec{v}$ 中的 b ，而作自由落體實驗測得終端速度為3.52 m/s。接下來給滑翔翼初速以及角速度，並使其飛行足夠時間而達到終端速度，而得知最終的軌跡斜率為-0.378。已知 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ， $m = 0.021 \text{ kg}$ ，而滑翔翼穩定飛行中的角速率為94.26 rad/s。根據以上資訊，求出空氣阻力平均係數 S 。

(f) 若忽略阻力，則此運動力學能(重力位能+轉動及移動動能)守恆，且角速度不變。寫出此時的運動方程式並解出 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，描述其運動。最後求運動全程 x, y 方向的平均速度分別為何？

【其他題目】

1. 慈神題第六冊 十九、三個小問題

十五、流體的不穩定性

流體的不穩定性與波【第七屆天物盃決賽】

說明

- (1) 以下符號 $i = \sqrt{-1}$ 、 j 作為角標，不要搞混了。
- (2) 在本題中我們僅考慮震盪項的一次方項，忽略高次項。
- (3) 除了 **D** 部分以外，流體皆為非壓縮性。
- (4) 所有介質皆為非磁性物質。

數學公式

∇ 為梯度算符，在直角坐標下的定義為

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

以下則為梯度算符的一些性質：

- (1) 若向量 $\vec{A} = \nabla f$ ，則 $\nabla \times \vec{A} = 0$ 。
- (2) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$
- (3) $\nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A}$
- (4) $\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A}$
- (5) $(\vec{A} \cdot \nabla)\vec{A} = \frac{1}{2}\nabla(A^2) + (\nabla \times \vec{A}) \times \vec{A}$

令 $\vec{A} = \vec{A}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ 、 $f = f_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ ，其中 $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ ，且 $\vec{A}_0$ 、 f_0 、 $\vec{k}$ 、 ω 為常數，則

- (6) $\nabla f = i f \vec{k}$
- (7) $\nabla \cdot \vec{A} = i \vec{k} \cdot \vec{A}$
- (8) $\nabla \times \vec{A} = i \vec{k} \times \vec{A}$

介紹

以下我們將探討流體力學中的波與不穩定性，而描述流體力學的方程式為

(1) 納維爾－斯托克斯方程式(Navier Stokes equation)

已知流體的密度為 ρ 、速度為 $\vec{v}$ 、壓力分布為 P ，則為

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla P + \vec{f} + \eta \nabla^2 \vec{v}$$

其中 $\vec{f}$ 為單位體積所受的力，又可寫作 $\vec{f} = \rho \vec{g}$ ， $\vec{g}$ 為液體所受的加速度場、 η 為黏滯係數。本題為簡化模型，僅考慮流體為非壓縮性、無黏滯力($\eta = 0$)且為無旋流。注意無旋流的定義為速度場的旋度為零，即 $\nabla \times \vec{v} = 0$ 。

(2) 楊－拉普拉斯方程式(Young-Laplace equation)

已知表面張力係數為 σ ，則表面張力造成的壓力 ΔP 為

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

R_1 、 R_2 為兩個主要曲率半徑。在本題的所有模型中總會有一個維度具有平移性，因此我們皆只有考慮表面張力在二維空間的作用，而根據主要曲率半徑的定義，可知在 xy 平面上，主要曲率半徑的理論式為

$$R_1 = \frac{(1 + y_x^2)^{3/2}}{y_{xx}}, \quad R_2 = \infty$$

其中 y_x 為 $\partial y / \partial x$ 、 y_{xx} 為 $\partial^2 y / \partial x^2$ 。

A 部分：時變的白努力方程式(10 pts)

本大題僅考慮重力場，即 $\vec{g} = -g\hat{z}$ ， g 為重力加速度量值。

A.1 證明速度場可寫作函數 ϕ 的梯度，也就是 $\vec{v} = \nabla\phi$ 。或者也可說 ϕ 符合 1 pts

$$\phi = \int \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

就如同勢能的定義。以下將 ϕ 稱為速度勢。

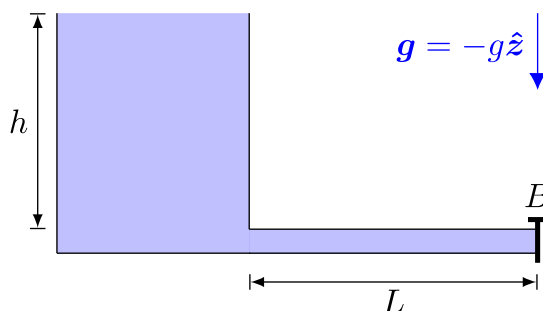
A.2 證明 5 pts

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const.}$$

上式稱為時變的白努力方程式。注意到是整個區域任意處皆為同個常數。

A.3 考慮深度為 h 、截面積為 A 的容器，下方接著一條長度為 L 、截面積為 $a(A)a$ 的水管，如下圖所示。在 $t = 0$ 時，將閥門 B 打開。試求當時間為 t 時，水管開口處的流速 $v(t)$ 。在本題所考慮的時間尺度遠小於液面下降的時間尺度，也就是計算時可以忽略液面下降。 4 pts

【積分公式】 $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$

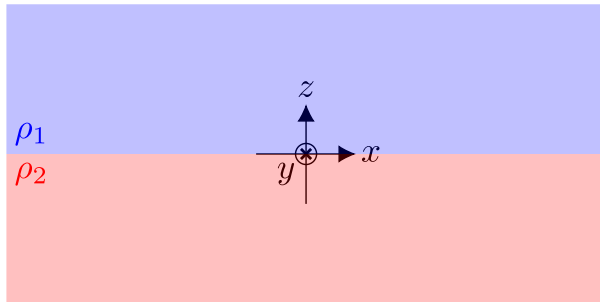


B 部分：開爾文-亥姆霍茲不穩定性 Kelvin–Helmholtz instability (32 pts)

開爾文-亥姆霍茲不穩定性(Kelvin–Helmholtz instability)是在有剪力梯度的連續流體內部或有速度差的兩個不同流體介面之間發生的不穩定現象。常見的例子是在飛機飛過對流層上方時，你會看見類似圖 31 的卷形雲霧。以下我們將討論不穩定性發生的條件。

本題中僅考慮xz平面上的振動，物理量不隨y座標變化。見圖 30，考慮兩個半無限大的區域。定xy平面為交界面。介質交界面上的深度隨時間的變化為 $z = h(x, t)$ 。上層的介質為介質 1，在無窮遠處的速度為 $\vec{v}_1(x, \infty, t) = U_1 \hat{x}$ ，下層的介質則為介質 2，在無窮遠處的速度為 $\vec{v}_2(x, -\infty, t) = U_2 \hat{x}$ 。其中 U_1 、 U_2 皆可視為定值。介質i的速度勢為 ϕ_i ，密度為 ρ_i 。以下題目除了 B.5 以外皆忽略重力的影響。

$$\vec{v}_1(x, \infty, t) = U_1 \hat{x}$$



$$\vec{v}_2(x, -\infty, t) = U_2 \hat{x}$$

圖 30

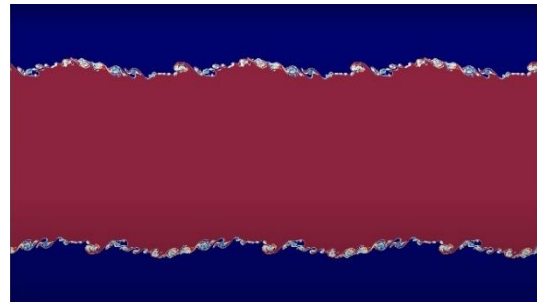


圖 31³⁰

B.1 證明在介質交界處的邊界條件為

2 pts

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial \phi_1}{\partial z}$$

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial \phi_2}{\partial z}$$

為了避免複雜計算，假設擾動極為微小，因此可將 ϕ 線性化作為良好的近似

$$\phi_1 = U_1 x + \varphi_1 \quad (77)$$

$$\phi_2 = U_2 x + \varphi_2$$

其中 φ_i 為微小振動項，有 $\varphi_i \ll \phi_i$ 的關係。以下僅考慮 φ_i 的一次項，忽略其高次項。

B.2 證明在介質交界處的動態邊界條件為

3 pts

$$\rho_1 \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + U_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right) = \rho_2 \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + U_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right)$$

假設介面的擾動有正弦波的形式

$$h(x, t) = h_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad (78)$$

其中 h_0 遠小於任何尺度。

³⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=wZULPPUmN3o>

B.3 證明

2 pts

$$\varphi_1 = \varphi_{10} e^{-kz} e^{i(kx - \omega t)}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{20} e^{kz} e^{i(kx - \omega t)}$$

為符合微分方程式與邊界條件的其中一組解。其中 φ_{10} 、 φ_{20} 為常數。

B.4 試求出擾動角頻率 ω 。以速度參數 $u = U_1 - U_2$ 和角波數 k 表達答案，你可能會算出兩種結果，則請取正根者作為你的答案。並求出在何種條件下，擾動會呈指數型增長。 7 pts

以上皆未考慮表面張力與重力的影響，請你綜合上述 **B.1** 至 **B.4** 的推導，並代入(77)(78)式、**B.3** 的假設，重新求出考慮表面張力與重力的結果。已知介面的表面張力係數為 σ 、重力加速度 $\vec{g} = -g\hat{z}$ 。假設擾動幅度很小， $\partial h / \partial x \ll 1$ 。

【提示】參數的擾動幅度皆很小，因此皆可寫為無擾動情況下的解加上擾動項。

B.5 試求出考慮表面張力與重力的擾動角頻率 ω 。以速度參數 $u = U_1 - U_2$ 和角波數 k 以及其他物理常數表達答案。同 **B.4**，請取正根者作為你的答案。 14 pts

B.6 試求出當 $\rho_2 > \rho_1$ 時能產生不穩定擾動的最低速率差 u_c 。

4 pts

在 **B.4** 與 **B.5** 中 ω 皆取正根，而導致有不穩定性，相反地，若我們取負根，擾動則會呈指數型衰減，系統則為穩定態。事實上只有取正根是符合物理現象的，以下我們將藉由 **C.1** 來說明。

C 部分：瑞利－泰勒不穩定性 Rayleigh-Taylor instability (7 pts)

瑞利－泰勒不穩定性(Rayleigh-Taylor Instability)常見在雲與激波系統中。當密度較高的流體浮在密度較低的流體上，達成平衡時介面是完全平行的，但是若給予介面的輕微擾動，較重的物質因為重力作用而下沉，而輕的物質被替換而上升。向下運動的不規則形狀很快的就會指數型增長成所謂的「Rayleigh-Taylor Finger」。

最有名的例子即是在 1,000 年前爆炸的超新星將物質噴發和掃掠過蟹狀星雲，在爆炸中產生的脈衝風星雲供給了蟹狀星雲的能量，因而產生此種效應。下圖即可明顯的看到 Rayleigh-Taylor Finger。

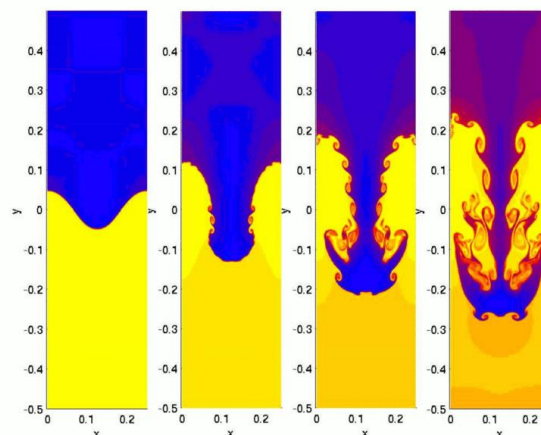


圖 32³¹。

C.1 將瑞利－泰勒不穩定性的發生情況套用在 **B 部分** 的模型中，試說明為何在 **B.4** 與 **B.5** 中角頻率 ω 皆只能取正根。 1 pts

C.2 本小題所有參數皆與 **B 部分** 相同。當介質沒有相對速度，且給予介面微小擾動時，介面會產生瑞利－泰勒不穩定性。在忽略表面張力的情況下，已知此時擾動尺度的增長為 $e^{\gamma t}$ ，試求常數 γ 。 3 pts

C.3 已知角波數為 k 、介面的表面張力係數為 σ 、水的密度為 ρ 、重力加速度為 g 。假設擾動幅度很小，且忽略空氣的質量。試求水波在深水處的擾動角頻率 ω 。 3 pts

D 部分：磁流體波 magnetohydrodynamic wave (17 pt)

磁流體波分為阿爾芬波(Alfvén wave)與磁聲波(magnetosonic waves)。前者為橫波，後者則為橫波與縱波的疊加。在一般情況下，阿爾芬波的頻率遠低於等離子體的迴旋頻率，是一種線偏振的低頻橫波。但是當處於極端環境下，例如太陽表面附近的低密度和高磁場，阿爾芬波則變為主要的能量傳遞模式。

已知在電導率為 σ 的磁流體中，歐姆定律須修正為 $\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ ， $\vec{J}$ 為電流密度、 $\vec{E}$ 為電場、 $\vec{B}$ 為磁場。以下我們考慮 σ 接近於無限大，而這個假設在太陽表面附近大致正確。

我們考慮微小震盪，因此物理量可寫為常數項加上震盪項，且震盪項遠小於常數項，所以磁場 $\vec{B}$ 、流體密度 ρ 以及壓力分佈 P 可寫為

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 + \vec{b}(\vec{r}, t)$$

$$\rho(\vec{r}, t) = \rho_0 + \tilde{\rho}(\vec{r}, t)$$

$$P(\vec{r}, t) = P_0 + p(\vec{r}, t)$$

$\vec{B}_0$ 、 ρ_0 、 P_0 分別為穩定態時的磁場、流體密度和壓力。而流體速度分布為 $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$ 。

D.1 請證明下式成立 3 pts

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \vec{v} &= 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + c^2 \nabla \tilde{\rho} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0 \times (\nabla \times \vec{b}) &= 0 \\ \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} - \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B}_0) &= 0 \end{aligned}$$

並求出 c 的表達式。以上即為微擾情況下的磁流體方程式(MHD equation)。

³¹ <https://www.pinterest.com/pin/mantle-plume--113504853087377409/>

D.2 請由 D.1 所得的方程式證明 $\vec{v}$ 會符合

2 pts

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} - c^2 \nabla(\nabla \cdot \vec{v}) + \vec{v}_A \times \{\nabla \times [\nabla \times (\vec{v} \times \vec{v}_A)]\} = 0$$

並求出 $\vec{v}_A$ 的表達式。

將 $\vec{v}(\vec{r}, t)$ 寫為行進波的形式，即令 $\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ ，其中 $\vec{v}_0$ 、 $\vec{k}$ 、 ω 為常數。波的相速度的定義為 $v = \omega/k$ 。

D.3 請證明行進波的色散關係為

3 pts

$$\omega^2 \vec{v}_0 = (c^2 + v_A^2)(\vec{k} \cdot \vec{v}_0) \vec{k} + (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)[(\vec{k} \cdot \vec{v}_A) \vec{v}_0 - (\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A) \vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{v}_0) \vec{v}_A]$$

此即為描述磁流體波的方程式。

以下令 $\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = k B_0 \cos \theta$ ，而我們將討論不同速度方向所對應到的震盪頻率。

D.4

2 pts

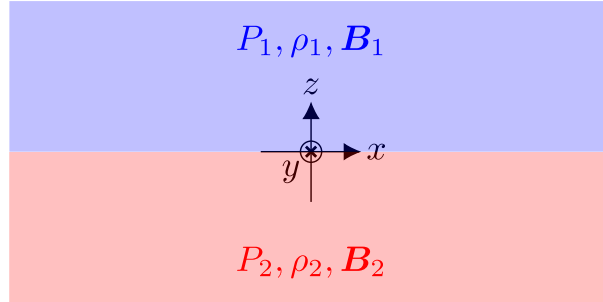
當速度 $\vec{v}_0$ 與波向量 $\vec{k}$ 垂直時，此波為橫波也就是阿爾芬波。試求出阿爾芬波的相速度 v_T 。

D.5 已知符合 D.3 的波除了 D.4 的橫波還有另一種波為橫波與縱波的疊加，也就是磁聲波。試求出磁聲波的相速度 v_M 。

7 pts

E 部分：阿爾芬波與表面波(34 pts)

在天文物理中，阿爾芬波常用於解釋太陽對流區的能量擴散。對流區在光球表面產生的電磁波動與表面不同的壓力梯度產生阿爾芬波。這些波攜帶能量和帶電的等離子體離開表面，穿過色球層和過渡區並與電離等離子體相互作用。因為光球表面會有類似層狀的密度分布，再加上不可忽略重力，所以色散關係會與 **D.4** 與 **D.5** 稍有不同。以下為模型說明。



考慮兩層不可壓縮流體，在沒有擾動時，壓力分布為 $P(\vec{r}, t) = \begin{cases} P_1(z), & z > 0 \\ P_2(z), & z < 0 \end{cases}$ ，密度為 $\rho(\vec{r}, t) = \begin{cases} \rho_1, & z > 0 \\ \rho_2, & z < 0 \end{cases}$ ，介質中的磁場為 $\vec{B}(\vec{r}, t) = \begin{cases} \vec{B}_1, & z > 0 \\ \vec{B}_2, & z < 0 \end{cases}$ 。使波向量 $\vec{k} = k_x \hat{x} + k_y \hat{y}$ 。令位於位置 $\vec{r}$ 的

流體微小振盪位移為 $\vec{u}(\vec{r}, t)$ ，磁場的微小振盪為 $\vec{b}(\vec{r}, t)$ ，壓力的微小振盪為 $p(\vec{r}, t)$ 。重力加速度 $\vec{g} = -g\hat{z}$ 。

在經過很長的時間後，所有微小振盪項 $\vec{A}$ 皆可寫為行進波的形式，即

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}_0(z) e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)} = \sum_i A_i(\vec{r}, t) \mathbf{e}_i$$

且 A_i 為 $\vec{A}$ 在 i 方向上的分量， $\mathbf{e}_i$ 為 i 方向的單位向量。在此我們考慮的情況相對於初始狀態已過長久的時間，因此所有物理量的振盪角頻率 ω 和波向量 $\vec{k}$ 皆因耦合作用而變為相同值。

E.1 我們先不考慮振盪。試求出在無振盪情況下的計示壓力分佈 $P(z)$ 。注意你必須表達出 $z > 0$ 與 $z < 0$ 區域之間的關係。答案可含一個代定常數。 5 pts

以下題目考慮 $\vec{B}$ 只有 x 和 y 分量。

E.2 請證明以下微分方程組成立

6 pts

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{u} &= 0 \\ \vec{b} &= \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) \\ \rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} &= -\nabla p + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B} \end{aligned}$$

E.3 請證明 **E.2** 可以化簡為

10 pts

$$\frac{du_z}{dz} + i\vec{k} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\vec{b} = i(\vec{k} \cdot \vec{B})\vec{u}$$

$$\rho\omega^2 u_j = i\bar{p}k_j - \frac{i}{\mu_0}(\vec{k} \cdot \vec{B})b_j$$

$$\rho\omega^2 u_z = \frac{d\bar{p}}{dz} - \frac{i}{\mu_0}(\vec{k} \cdot \vec{B})b_z$$

其中 $j = x, y$ 。並試求出參數 $\bar{p}$ 的表達式。

E.4 請證明 $u_z(z)$ 的解可以是

4 pts

$$u_z = u_{z0} e^{-k'|z|}$$

其中 u_{z0} 為常數。並求出常數 k' 。

E.5 請證明波動的色散關係為

9 pts

$$\omega^2 = \frac{\rho_1 \omega_{A1}^2 + \rho_2 \omega_{A2}^2}{\rho_1 + \rho_2} - gk \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)$$

並證明 $\omega_{Ai} = v_{Ti} k$ ， i 表示不同的介質， v_T 為你在 **D.4** 求出的答案。 ω_A 稱為阿爾芬振盪頻率(Alfvén frequency)。

阿爾芬波所攜帶的能量足以使日冕的溫度達到比太陽表面高 200 到 400 倍，並使太陽風的速度達到 150 萬英里每小時。至於這些能量是否真的能完全轉化為熱能，目前還不得而知。直至今日，阿爾芬波可以解釋日冕和太陽風的能量來源，但沒有足夠的能量來解釋日冕物質拋射(CME)時拋射出的大量等離子物質。

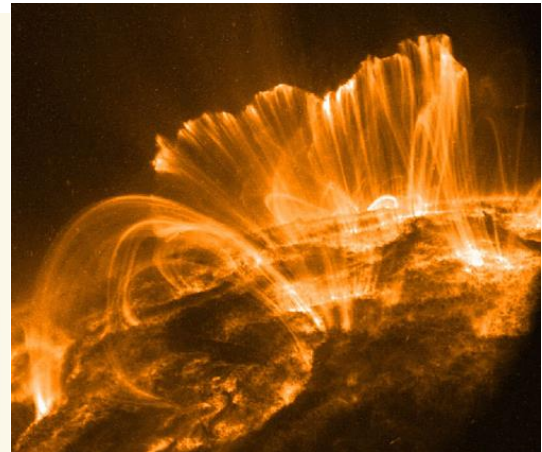
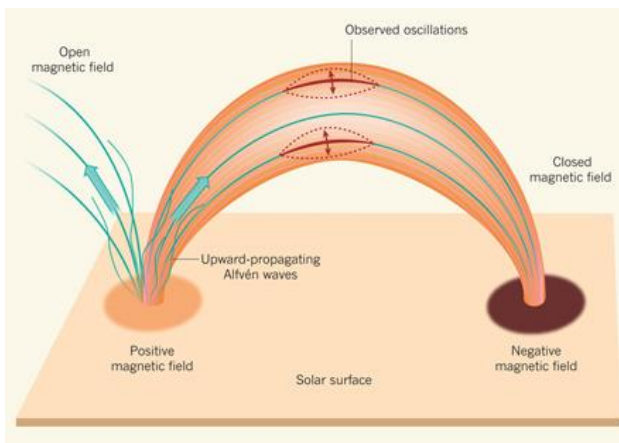


圖 33³² 左圖是 SDO(Solar Dynamics Observatory)以紅外線頻率拍攝的阿爾芬波實際照片。

十六、 題目解答

³²http://www.solarsystemcentral.com/sun_in_depth_page.html

習題1. 【2011 物奧初選 第九題】 0

習題2. 【2004 物奧初選 第五題】

(a)	$W - \frac{2}{3}\pi\rho_0 g R^3$	(b)	$\frac{2}{3}\pi\rho_0 g R^3 \left(\frac{3h}{2R} - 1\right)$
-----	----------------------------------	-----	---

習題3. 【2015 物奧初選 第六題】

(a)	$P + \frac{mg}{\pi r^2}$	(b)	$\left(P + \frac{mg}{\pi r^2}\right) \frac{\pi \rho r^2 l_i}{m} - \frac{mg}{\pi r^2}$
-----	--------------------------	-----	---

習題4. 馬利安那海溝【2006APhO 理論第一題 C】

$$P(x) = K(e^{\rho g x/K} - 1) \approx \rho g x + \frac{(\rho g x)^2}{2K}, \quad P(H) \approx 1.13 \times 10^8 \text{ Pa}$$

近似解或疊代法視為全對。

習題5. U 形管非對稱轉動的遲滯曲線【2021 物奧決選 筆試二第四題】

(a)	$\omega_1^2 = \frac{4gz}{D(D-2a)}$ $\omega_2^2 = \frac{2g(h+z)}{(D+h-z)(D+z-2a-h)}$
(b)	$u_1 = \bar{z}^2 - \frac{1}{2}\bar{\omega}^2(1-2\bar{a})\bar{z} - \frac{1}{6}\bar{\omega}^2[(1-\bar{a})^2(1-\bar{a}+3\bar{h}) + \bar{a}^2(\bar{a}+3\bar{h})] + \bar{h}^2$ $u_2 = \frac{1}{6}\bar{\omega}^2\bar{z}^3 + \frac{1}{2}[1-\bar{\omega}^2(\bar{a}+\bar{h})]\bar{z}^2 + \left[\bar{h} - \frac{1}{2}\bar{\omega}^2(1+\bar{h})(1-2\bar{a}-\bar{h})\right]\bar{z}$ $- \frac{1}{6}\bar{\omega}^2[(1-\bar{a})^2(1-\bar{a}+3\bar{h}) + (\bar{a}+\bar{h})^3] + \frac{1}{2}\bar{h}^2$

習題6. U 型管液面的小幅度振動【第 3 屆 UPhO 邀請賽】

(a)	$\omega_1 = \sqrt{\frac{2g}{h+3l}}$	(c)	$\omega_0 = \sqrt{\frac{4g\Delta h}{3l^2}}$	(d)	$\omega_2 = \sqrt{\frac{2g}{h+3l}}$
(d)	$\omega_3 = \sqrt{\frac{2g}{h+3l} \left(1 + \frac{12\Delta h}{5h+6\Delta h+6l}\right)}$				

習題7. 太空站的氣體分佈【2015 物奧決選 理論模擬第二題】

$$-\frac{\partial P(r)}{\partial r} h r d r d \theta - (\rho h r d r d \theta) r \omega^2 = 0$$

$$\frac{\partial P(r)}{\partial r} = -\rho r \omega^2 = -\frac{P m}{k T} r \omega^2$$

積分可得

$$P = P_0 e^{-\frac{m\omega^2}{2kT}(r^2 - R_1^2)}$$

$$\Delta P = P_0 e^{-\frac{m\omega^2}{2kT}(R_2^2 - R_1^2)} - P_0$$

由理想氣體方程式

$$\rho = \frac{Pm}{kT} = \frac{P_0 m}{kT} e^{-\frac{m\omega^2}{2kT}(r^2 - R_1^2)}$$

$$dN = \frac{\rho dV}{m} = \frac{\rho}{m} 2\pi r h dr = \frac{2\pi h}{kT} P_0 e^{-\frac{m\omega^2}{2kT}(r^2 - R_1^2)} r dr$$

積分可得

$$N = \frac{2\pi h}{kT} \frac{kT}{m\omega^2} \left[P_0 e^{-\frac{m\omega^2}{2kT}(R_2^2 - R_1^2)} - P_0 \right] = \frac{2\pi h}{m\omega^2} \Delta P$$

習題8. 磁場與流體

(a)	$I_0 = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{2p_0}{-\chi\mu_0}}$	(b)	$h = -\frac{\chi B^2}{2\mu_0 \rho g}$
-----	--	-----	---------------------------------------

習題9. 擴散方程式

(a)	$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$
(b)	先考慮z方向上的擴散 $J_z = -\left(\frac{\partial n}{\partial z} l_z\right) v_z$ $D = \int_0^{\pi/2} (\bar{v} \cos \theta)(l \cos \theta)(\sin \theta d\theta)$
(d)	其中 $\rho_1(t) = \frac{N}{2V} [m_1(1 + e^{-t/\tau_1}) + m_2(1 - e^{-t/\tau_2})]$ $\rho_2(t) = \frac{N}{2V} [m_1(1 - e^{-t/\tau_1}) + m_2(1 + e^{-t/\tau_2})]$ $\tau_1 = \frac{V}{A} \sqrt{\frac{\pi m_1}{2k_B T}}, \quad \tau_2 = \frac{V}{A} \sqrt{\frac{\pi m_2}{2k_B T}}$

習題10. 傳播子

(d)	$n(x) = \frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}$	(e)	$n(x) = \frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{(x - \frac{F}{Y}t)^2}{4Dt}}$
-----	--	-----	---

習題11. 水波的波速

(a)	$\sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$	(b)	$\sqrt{gh}$
-----	---------------------------------	-----	-------------

習題12. 氣流與水流【NBPhO 2021 理論第二題】

(a)	$\bar{h} = \frac{3\rho_0 L^2}{16\rho t}, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{\frac{1 + \bar{h}/h_0}{1 + \bar{h}/h}}$
(b)	$\mu = 2\pi R t \sqrt{\frac{\rho_w(\rho_s - \rho_w)gh}{\ln R/r}}$

習題13. 密閉管中的壓力

$$h = \frac{\rho_a \omega^2 L^2}{6\rho_w g}$$

【詳解】

氣體的分子量為 μ 、轉軸處($x = 0$)的氣體壓力為 P_0 、理想氣體常數為 R 。

考慮距離轉軸 x 的一小團空氣，可得

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \rho \omega^2 x \quad (79)$$

理想氣體方程式

$$\rho = \frac{\mu}{RT} P \quad (80)$$

將(80)式代入(79)式

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\mu \omega^2}{RT} P x \quad (81)$$

兩邊分別積分，並利用提示的近似公式，可得

$$P = P_0 \exp\left(\frac{\mu \omega^2}{2RT} x^2\right) \approx P_0 \left(1 + \frac{\mu \omega^2}{2RT} x^2\right)$$

$$\rho = \frac{\mu P_0}{RT} \left(1 + \frac{\mu \omega^2}{2RT} x^2\right)$$

氣室轉動前後氣體總質量不變，可列出

$$\rho_a AL = \int_0^L \rho A dx$$

因此可得

$$\rho_a AL = \int_0^L \frac{\mu P_0 A}{RT} \left(1 + \frac{\mu \omega^2}{2RT} x^2 \right) dx$$

$$\rho_a AL = \frac{\mu P_0 AL}{RT} \left(1 + \frac{\mu \omega^2}{6RT} L^2 \right)$$

解出 P_0 ，利用二項式近似公式可得

$$P_0 = \frac{\rho_a RT}{\mu} \frac{1}{1 + \frac{\mu \omega^2}{6RT} L^2} \approx \frac{\rho_a RT}{\mu} \left(1 - \frac{\mu \omega^2}{6RT} L^2 \right) = \frac{\rho_a RT}{\mu} - \frac{1}{6} \rho_a \omega^2 L^2 \quad (82)$$

利用白努力定律得

$$P_0 + \rho_w gh = P_{\text{out}}$$

其中外部大氣壓力 $P_{\text{out}} = \rho_a RT / \mu$ 。將(82)式代入，可得

$$P_{\text{out}} - P = \frac{1}{6} \rho_a \omega^2 L^2 = \rho_w gh$$

可解出 h 。

習題14. 加熱裝置與多孔塞【第28屆中國決賽 第四題】

$$a = \frac{\gamma}{\gamma - 1}, \quad b = \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \right)^2, \quad c = 2, \quad d = \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

$$a' = \frac{\gamma}{\gamma - 1}, \quad b' = \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \right)^2, \quad c' = \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

習題15. 懸浮列車【改編自第33屆中國決賽第六題】

$$P = P_0 + \frac{mg}{4nS\ell(R + \delta)} - \frac{1}{4} \pi \rho g \delta$$

【詳解】

$$P_0 + \rho g(-\delta \cos \theta) + \frac{1}{2} \rho v^2 = P$$

$$\rho v^2 = 2(P - P_0 + \rho g \delta \cos \theta)$$

考慮氣體由小孔噴出，則向外的推力 F 為

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{dm}{dt} v = \rho S v^2$$

因為 x 方向的力左右對稱抵消，因此計算合力只需計算 y 方向上的力即可。每個氣孔所給予外部氣體 y 方向的力 $\bar{F}_y$ 為

$$\bar{F}_y = \frac{dp_y}{dt} = \rho v^2 S \cos \theta$$

$$dF_{\text{total}} = \bar{F}_y n \ell (R + \delta) d\theta = \rho v^2 S \cos \theta \times n \ell (R + \delta) d\theta$$

$$F_{\text{total}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \bar{F}_y n \ell (R + \delta) d\theta = 4Sn\ell(R + \delta) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (P - P_0 + \rho g \delta \cos \theta) \cos \theta d\theta$$

$$F_{\text{total}} = 4Sn\ell(R + \delta) \left(P - P_0 + \frac{\pi}{4} \rho g \delta \right)$$

又 $F_{\text{total}} = mg$ ，因此可得 P 。

習題16. 水流轉向的力【2019 物奧初選 第十二題】

$$F_x = 0, \quad F_y = -\left(3p + \frac{9}{4}\rho v^2\right)A$$

注意該年初選的答案是錯的。

習題17. 潮汐波的波速

$$c = u_2 + \sqrt{gh_1 \left(\frac{h_1 + h_2}{2h_2}\right)}$$

習題18. 水的縱波【2021 APhO 理論第一題】

$$\alpha = -1, \quad \beta = \sqrt{2gh}, \quad \gamma = 1$$

習題19. 流場與物體移動的等效質量

(a)	$\vec{v} = U \left(1 - \frac{R^3}{r^3}\right) \cos \theta \hat{r} - U \left(1 + \frac{R^3}{2r^3}\right) \sin \theta \hat{\theta}$ $m_{\text{sph}} = \frac{2}{3}\pi\rho R^3$
(b)	$\vec{a} = -2\vec{g}$
(c)	$\vec{v} = U \left(1 - \frac{R^2}{r^2}\right) \cos \theta \hat{r} - U \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right) \sin \theta \hat{\theta}$ $m_{\text{cyl}} = \pi\rho R^2 L$
(d)	$\vec{F} = -\rho\Gamma UL\hat{x}$

習題20. 肥皂泡膜【2011 物奧初選 第十三題】

(a)	$\frac{4}{R}$	(b)	$\frac{15\pi\alpha R_0^4}{64\gamma}$
-----	---------------	-----	--------------------------------------

習題21. 開爾文滴水起電器(Kelvin water dropper)【2012 IPhO 第二大題】

$$r_{\text{max}} = \sqrt[3]{\frac{3\sigma d}{4\rho g}}$$

習題22. 平行桿之間的吸引力【2023 IPhO 第三大題】

$$F_x = -\frac{1}{2}\rho g z_0^2$$

習題23. 懸吊的木板

$$y(x) = \frac{\rho g}{6\sigma} x^3 + \frac{\Delta p}{2\sigma} x^2 + d$$

$$A = \frac{\rho^2 g^2}{6\sigma}, \quad B = \frac{\rho g}{3\sigma} \Delta p, \quad C = -\frac{(\Delta p)^2}{2\sigma}, \quad D = \rho g d, \quad E = \frac{1}{2} \mu g - d \Delta p$$

習題24. 積水的深度【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第一冊第二十七題】

(a)	$h = \sqrt{\frac{2(\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3)}{\rho g}}$
(b)	$h = \sqrt{\frac{2\gamma_1(1 - \cos \theta_E)}{\rho g}} = 0.44 \text{ cm}$
(c)	$\cos \theta = \cos \theta_E + \frac{\rho g}{2\gamma_1} z^2$ 在遠處 $\cos \theta = 1$ 時有 $h = \sqrt{\frac{2\gamma_1(1 - \cos \theta_E)}{\rho g}}$。

習題25. 液面的上升【第七屆天物盃初賽 Problem 28】

(a)	$h = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho g}} (1 - \sin \theta)$
(b)	$f(y) = L \left[\sqrt{2 - \frac{y^2}{L^2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}L}{y} \right) \right]$

【詳解】

列出力平衡

$$\frac{\sigma}{R} \cos \theta dA = \rho g y \cos \theta dA$$

化簡得

$$\frac{y_{xx}}{(1 + y_x^2)^{3/2}} = \frac{\rho g}{\sigma} y$$

$$\frac{y_x dy_x}{(1 + y_x^2)^{3/2}} = \frac{\rho g}{\sigma} y dy$$

積分得

$$1 - \frac{1}{\sqrt{1 + y_x^2}} = \frac{\rho g}{2\sigma} y^2$$

代入邊界條件可得解。

習題26. 飛行高度的測定【第32屆中國決賽 第五題】

$$E_s(h) = -\frac{4\pi\sigma^2(R_1 + R_2)\cos^2\theta}{\rho g(R_1 - R_2)}$$

$$E_G(h) = \frac{2\pi\sigma^2(R_1 + R_2)\cos^2\theta}{\rho g(R_1 - R_2)}$$

$$Q = -(E_s(h) + E_G(h)) = \frac{2\pi\sigma^2(R_1 + R_2)\cos^2\theta}{\rho g(R_1 - R_2)}$$

$$z = R_e \left[\frac{1}{\sigma \cos\theta} \sqrt{\frac{\rho g Q}{2\pi} \left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 + R_2} \right)} - 1 \right]$$

習題27. 液體薄膜

$$\frac{L}{2} \frac{\pi - 4\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$$

其中 $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{mg - 2\sigma L}{mg + 2\sigma L} \right)$ 。提示：找出細線的曲線方程式。

習題28. 無重力下的液體分布

(a)	$R = (2/3)^{1/3}d$
(b)	$R = 3.205d$ 令 $R = d \tan\theta$ ，你可以證明 θ 必須符合 $\tan^3\theta [2(1 - \sin\theta) - \sin\theta \cos^2\theta] + 2(1 - \cos\theta) - \sin^2\theta \cos\theta = \frac{4}{3}$ 數值解得 $\theta = 1.26839 \text{ rad}$ 。

習題29. 液面上的彈性薄板【第七屆天物盃決賽 秒題大賽】

(a)	$\alpha = \frac{1}{12}$	(b)	$\nabla^2\phi = 0$
(c)	$\omega = \sqrt{\frac{(Dk^4 + \sigma k^2 + \rho_0 g)k}{\rho_0 + \rho h k}}$		

習題30. 牛頓光學的變形

(a)	要考慮半波損失，計算得 $r_n = a \sqrt{\left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{b}}$
-----	--

(b)	凸面鏡片與液體接觸部分的曲率半徑為a^2/b，由力平衡計算得到圓錐面與水平面的夾角為$\sqrt{\frac{mgb}{2\pi\sigma a^2}}$，因此易得 $r'_n = a \sqrt{\frac{mg}{2\pi\sigma b}} \left(1 + \sqrt{1 + \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{2\pi\sigma\lambda}{mg}} \right)$
-----	---

習題31. 濃度與表面張力

$$t = \frac{2\pi kD}{3aIS} (r^3 - r_0^3)$$

習題32. 液滴的變形

(b)	$f(\tilde{R}, \theta, \phi) = \frac{2}{R_0} - \frac{2\tilde{R}}{R_0^2} - \frac{1}{R_0^2} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\tilde{R}}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2\tilde{R}}{\partial\phi^2} \right]$
(c)	$\rho \frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = \frac{\sigma}{R_0^2} \left\{ 2 \frac{\partial\varphi}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} \right] \right\}$ $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2} = 0$
(d)	$\omega = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho R_0^3}} l(l-1)(l+2)$
(e)	$\tilde{R}_0 = -\frac{3}{8} \frac{\epsilon^2 - \epsilon_0^2}{(\epsilon + 2\epsilon_0)^2} \frac{\epsilon_0 E^2}{\sigma} R^2$ $\tilde{R}_2 = \frac{9}{8} \frac{\epsilon^2 - \epsilon_0^2}{(\epsilon + 2\epsilon_0)^2} \frac{\epsilon_0 E^2}{\sigma} R^2$
(f)	$\Delta P = -\frac{3(\epsilon^2 - \epsilon_0^2)}{(\epsilon + 2\epsilon_0)^2} \epsilon_0 E^2$

習題33. 可變焦距的透鏡

(a)	$f = \frac{4\sigma n_1}{n_1 - n_2} \frac{1}{2\rho_1(v_0^2 - v_{co}^2) - \rho_2(2v_0^2 - v_{cl}^2 - v_{clr}^2)}$
(b)	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\sigma_{ei} - \sigma_{es} + \frac{\epsilon V^2}{2d}}{\sigma_{si}} \right)$
(c)	$f = \frac{\sigma_{si} R}{\sigma_{ei} - \sigma_{es} + \frac{\epsilon V^2}{2d}}$

習題34. 肥皂泡的震盪

(a)	$a = 3\gamma - 1, \quad b = \frac{Q^2}{128\pi^2\epsilon_0\sigma}, \quad c = 3$
(b)	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{16\pi\sigma \left[(3\gamma - 4) \left(\frac{r_0}{R_0}\right)^{3\gamma-1} + 3 \right]}}$
(c)	$Q_c = 64\pi^2\epsilon_0\sigma R_0^3 \left[2 \left(\frac{r_0}{R_0}\right)^{3\gamma-1} - 1 \right]$

(c)部分詳解：

令右邊 $R = R_0(1+x)$ 、左邊 $R = R_0(1+y)$ 列得方程式

$$mR_0\ddot{x} = -16\pi\sigma R_0 \left\{ \left(\frac{r_0}{R_0}\right)^{3\gamma-1} \left[\left(\frac{3}{2}\gamma - 2\right)x + \frac{3}{2}\gamma y \right] + x \right\} - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0^2} x$$

$x = x_0 e^{i\omega t}$ 、 $y = y_0 e^{i\omega t}$ 代入可得

$$\left[\left(\frac{r_0}{R_0}\right)^{3\gamma-1} \left(\frac{3}{2}\gamma - 2\right) + 1 - \frac{m\omega^2}{16\pi\sigma} + \frac{Q^2}{64\pi^2\epsilon_0\sigma R_0^3} \right]^2 = \left[\frac{3}{2}\gamma \left(\frac{r_0}{R_0}\right)^{3\gamma-1} \right]^2$$

系統穩定時， $\omega^2 > 0$ ，故得解。

習題35. 液膜的振盪

(a)	$q_c = \sqrt{\frac{32\pi\epsilon_0\sigma l^3}{3\sqrt{2}}}$	(b)	$\omega = \sqrt{\frac{3\sqrt{2}q^2}{4\pi\epsilon_0 m l^3} - \frac{8\sigma}{m}}$
-----	--	-----	---

表面張力-重力波【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第一冊第九題】

(c) 可解得 $\frac{d^2 f(z)}{dz^2} = k^2 f(z)$ ，加上邊界條件得 $f(z) = A \sinh(kz)$ 。

(d) $\sigma \frac{d^2 h}{dx^2} = P_0 - (P_0 - \rho gh + P_1(h)) = \rho gh - P_1(h)$

(e) $\lambda_c = 2\pi \sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}}$

(f) 深水波 $v = \sqrt{\frac{g}{k} + \frac{\sigma}{\rho}k}$ ，當 $k = \sqrt{\frac{\rho g}{\sigma}}$ 有最小值 $v_c = \left(\frac{4g\sigma}{\rho}\right)^{\frac{1}{4}}$ 。

(g) 調整水波產生器的振盪頻率 ω ，由繞射條紋測出 k ，即可由 $\omega^2 = \frac{\sigma}{\rho}k^3$ 下式得知 σ 。

習題36. 黏度【2014 泛珠三角物理競賽 第三題】

(a)	$m \left(u + \frac{du}{dy} \Delta y \right)$	(b)	$\Delta y = -v_y \tau$
(c)	$-\tau m v_y \frac{du}{dy}$	(d)	$\mu = \frac{\sqrt{\pi m k T}}{4\sigma}$

			易得 $\mu = \tau n k T$ ，其中 τ 可以由 σ 表示 $\tau = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma \bar{v}} = \frac{1}{n \sigma} \sqrt{\frac{m}{\pi k T}}$
--	--	--	--

習題37. 水管中的水流【2022 物奧決選 筆試二第三題】

(a)	$\frac{d}{dr} \left(\eta r \frac{dv}{dr} \right) = -Gr$	(b)	$v = \frac{G}{4\eta} (R^2 - r^2)$
(c)	$Q = \frac{\pi R^4 G}{8\eta}$		
(d)	$v = \frac{G}{4\eta} \left[(R_1^2 - r^2) + (R_2^2 - R_1^2) \frac{\ln r / R_1}{\ln R_2 / R_1} \right], \quad Q = \frac{\pi G}{8\eta} \left[R_2^4 - R_1^4 - \frac{(R_2^2 - R_1^2)^2}{\ln R_2 / R_1} \right]$		
(e)	$v = \frac{G}{2\eta} x(h-x), \quad q = \frac{G h^3}{12\eta}$		

習題38. 氣體黏滯係數的測定【難題集粹第 450 頁】

(a)	$\frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{\partial p}{\partial x}$
(b)	$\eta = \frac{\pi R^4 p_0 \Delta t}{8LV_0 \ln \frac{(p_e + p_0)(p_b - p_0)}{(p_e - p_0)(p_b + p_0)}}$

習題39. 維尼的蜂蜜吐司【第七屆天物盃初賽 Problem 23】

$$v = \frac{Fw}{2\eta A} \left(1 - e^{-\frac{2\eta t}{\sigma w}} \right)$$

習題40. 消失的泡泡

$$\tau = R_0 \sqrt{\frac{3\rho_0}{2p_0}} I(3) \approx 0.916 R_0 \sqrt{\frac{\rho_0}{p_0}}$$

習題41. Thomas-Stormer 黏度計

(a)	$B = -AR_2^2$	(b)	$\eta = \frac{FR^2}{4\pi h v_0} \left(\frac{1}{R_1^2} - \frac{1}{R_2^2} \right)$
(c)	$P_1 = P_2 - \frac{\rho v_0^2}{2R^2} \frac{R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(R_1^2 + R_2^2 - \frac{4R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$ 為什麼不會符合白努力定律？ 答：流線是在角向方向，所以只有在 r 為定值處(半徑為 r 圓周上)符合白努力定律。不可把不同 r 值的點視作白努力定律的取點。		

(d)	$\Delta r_1 = \frac{P_1 R_1 (R_1^2 - R_0^2)}{2[(\lambda + \mu) R_1^2 + \mu R_0^2]}$
-----	---

習題42. 重力波的衰減

(c)	$m = \sqrt{k^2 - i\omega/\nu}$
(e)	$\gamma_1 = 2\nu k^2$
(f)	$\gamma_2 = \frac{g}{2\nu k}$

習題43. 分流的流量比

$$\frac{q_R}{q_L} = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$$

習題44. 風力發電機【MIT PhD Qualifying Exams, P2 Spring 2016, Problem 1】

(a)	$v_2 = v_3$
(b)	$P = 2\rho A v_1^3 a(1-a)^2$
(c)	$\eta = 4a(1-a)^2, \quad \eta_{\max} = \frac{16}{27}$

斯托克斯定律(Stokes law)

(b)	$V = \frac{1}{2} U r^2 \sin^2 \theta$
(e)	$A = \frac{1}{4} U R^3, \quad B = -\frac{3}{4} U R, \quad C = \frac{1}{2} U, \quad D = 0$
(f)	$P = P_0 - \frac{3\eta U R}{2r^2} \cos \theta$
(g)	$\sigma_{rr}(R, \theta) = -P_0 + \frac{3\eta U}{2R} \cos \theta$ $\sigma_{r\theta}(R, \theta) = -\frac{3\eta U}{2R} \sin \theta$
(i)	$\frac{g}{E} \left(\frac{v_2}{v_1} - 1 \right)$
(j)	$\vec{v}_1(t) = -\frac{mg}{6\pi\eta R} \left(1 - e^{-\frac{6\pi\eta R}{m}t} \right) \hat{z}$ $\vec{v}_2(t) = -\frac{mg + qE}{6\pi\eta R} \left(1 - e^{-\frac{6\pi\eta R}{m}t} \right) \hat{z}$
(k)	$\vec{v} = \frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3} \left[\left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R_2^3} \right) \Omega_1 + \left(\frac{1}{R_1^3} - \frac{1}{r^3} \right) \Omega_2 \right] r \sin \theta \hat{z}$

(l)	$\vec{\tau}_1 = \vec{\tau}_2 = 8\pi\eta \left(\frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3} \right) (\Omega_1 - \Omega_2) \hat{z}$
(n)	$M = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{2\pi\nu}$
(o)	$\omega(t) = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \left(1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}t} \right)$
(p)	$\omega_n = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \frac{1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}{e^{\frac{20\pi\eta R}{m}T_2} - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}} \left(1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}n(T_1+T_2)} \right)$ $\omega_\infty = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \frac{1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}{e^{\frac{20\pi\eta R}{m}T_2} - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}$

參考資料：https://web.mit.edu/fluids-modules/www/low_speed_flows/2-5Stokes.pdf

Elementary Fluid Dynamics, D.J.Acheson, P.223

習題45. 瑪格努斯滑翔翼【感謝慈神許芳慈提供 慈神題第三冊第十一題】

(a)	$m \frac{dv_x}{dt} = -S\omega v_y - bv_x, \quad m \frac{dv_y}{dt} = S\omega v_x - bv_y - mg$
(b)	$p = \frac{2b}{m}, \quad q = \frac{S^2\omega^2}{m^2} + \frac{b^2}{m^2}, \quad s = \frac{S\omega}{m}g$
(c)	$k = \frac{b}{m}, \quad \Omega = \left \frac{S\omega}{m} \right , \quad v_{x,0} = \frac{S\omega mg}{S^2\omega^2 + b^2}$
(d)	$v_{x,f} = \frac{S\omega mg}{S^2\omega^2 + b^2}, \quad v_{y,f} = -\frac{bmg}{S^2\omega^2 + b^2}, \quad \frac{v_{y,f}}{v_{x,f}} = -\frac{b}{S\omega}$
(e)	$S = \frac{0.0585}{0.378 \times 94.26} = 1.64 \times 10^{-3} \text{ kg}$
(f)	$x(t) = x_0 + \frac{mg}{S\omega}t + A \sin\left(\frac{S\omega}{m}t + \varphi\right), \quad y(t) = y_0 - A \cos\left(\frac{S\omega}{m}t + \varphi\right)$ $\langle v_x \rangle = \frac{mg}{S\omega}, \quad \langle v_y \rangle = 0$

流體的不穩定性與波 解答

A.1	$\nabla \cdot \vec{v} = 0$	1 pts
------------	----------------------------	-------

A.2	證明	5 pts
$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const.}$		
上式稱為時變的白努力方程式。注意到是整個區域任意處皆為同個常數。		

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla(v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \rho g \hat{z} = \nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} \nabla(\nabla \phi)^2 \quad (2 \text{ pts})$$

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz \right) = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

因此有

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const. (各處)} \quad (1 \text{ pts})$$

A.3	$v(t) = \sqrt{2gh} \tanh(\sqrt{gh/2L^2} t)$	4 pts
------------	---	-------

$$\phi = \int_0^A \vec{v} \cdot d\vec{r} = vL \quad (1 \text{ pts})$$

代入 **A.2** 的方程式可得

$$L \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + \frac{P_0}{\rho} = \frac{P_0}{\rho} + gh \quad (2 \text{ pts})$$

$$\frac{1}{2L} dt = \frac{dv}{2gh - v^2}$$

答案正確(1 pts)。

B.1	$v_z = \frac{dh}{dt} = \frac{\partial h}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)h = \frac{\partial h}{\partial t} + v_x \frac{\partial h}{\partial x}$	2 pts
------------	---	-------

B.2	證明在介質交界處的動態邊界條件為	3 pts
$\rho_1 \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial t} + U_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \right) = \rho_2 \left(\frac{\partial \phi_2}{\partial t} + U_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \right)$		

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} = \frac{1}{2} U^2 \quad (1 \text{ pts})$$

代入

$$\nabla\phi \approx \left(U + \frac{\partial\phi}{\partial x}\right)\hat{x} \quad (1 \text{ pts})$$

由壓力分佈連續可知 $P_1 = P_2$ (1 pts)。代入即可得證。

B.3	$\nabla \cdot \vec{v} = 0$ $\nabla^2 \phi = 0$	2 pts
------------	--	-------

B.4	$\omega = \left(\frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} + i \frac{\sqrt{\rho_1 \rho_2} u }{\rho_1 + \rho_2} \right) k$ $U_1 \neq U_2$	7 pts
------------	---	-------

假設壓力為 $P_i = \bar{P}_i$ ，其中 $\bar{P}_i$ 為擾動項。

(1) 界面壓力連續

$$\bar{P}_1 = \bar{P}_2 \quad (83)$$

(1 pts)

(2) 時變的白努力方程式

由 B.2 的結果代入解可得

$$-i\rho_1(\omega - kU_1)\phi_1 = -i\rho_2(\omega - kU_2)\phi_2 \quad (84)$$

(1 pts)

(3) 由 B.1 可得

$$\frac{\partial h}{\partial t} + U \frac{\partial h}{\partial x} \approx \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (1 \text{ pts})$$

代入解可得

$$\phi_1 = i(\omega - kU_1) \frac{h}{k}, \quad \phi_2 = -i(\omega - kU_2) \frac{h}{k} \quad (85)$$

(1 pts)

(87)(88)式解聯立方程式可得

$$\rho_1(\omega - kU_1)^2 + \rho_2(\omega - kU_2)^2 = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2(\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2)k\omega + (\rho_1 U_1^2 + \rho_2 U_2^2)k^2 = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

$$\omega = \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2 \pm \sqrt{-\rho_1 \rho_2 (U_1 - U_2)^2}}{\rho_1 + \rho_2}$$

答案正確(1 pts)。

B.5	$\frac{\omega}{k} = \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} + \sqrt{-\frac{\rho_1 \rho_2 u^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} - \frac{g}{k} \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right) + \frac{\sigma k}{\rho_1 + \rho_2}}$	14 pts
------------	--	--------

假設壓力為 $P_i = -\rho_i g z + \bar{P}_i$ ，其中 $\bar{P}_i$ 為擾動項。

(1) 界面壓力連續

$$-\rho_1 g h + \bar{P}_1 = -\rho_2 g h + \bar{P}_2 + \sigma \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \quad (86)$$

(3 pts)

(2) 時變的白努力方程式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const.}$$

其中 $(\nabla \phi)^2 \approx U^2 + 2U \frac{\partial \phi}{\partial x}$ (1 pts)。代入 $z \rightarrow \pm\infty$, $\phi(x, \pm\infty, t) \rightarrow 0$, $\bar{P}(x, \pm\infty, t) \rightarrow 0$, 因此可得

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + U \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\bar{P}}{\rho} = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

代入(86)式

$$\rho_1 \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial t} + U_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \right) = \rho_2 \left(\frac{\partial \phi_2}{\partial t} + U_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \right) + \sigma k^2 h - (\rho_1 - \rho_2)gh \quad (2 \text{ pts})$$

代入解可得

$$-i\rho_1(\omega - kU_1)\phi_1 = -i\rho_2(\omega - kU_2)\phi_2 + \sigma k^2 h - (\rho_1 - \rho_2)gh \quad (87)$$

(1 pts)

(3) 由 B.1 可得

$$\frac{\partial h}{\partial t} + U \frac{\partial h}{\partial x} \approx \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (1 \text{ pts})$$

代入解可得

$$\phi_1 = i(\omega - kU_1) \frac{h}{k}, \quad \phi_2 = -i(\omega - kU_2) \frac{h}{k} \quad (88)$$

(1 pts)

(87)(88)式解聯立方程式可得

$$\rho_1(\omega - kU_1)^2 \frac{1}{k} + \rho_2(\omega - kU_2)^2 \frac{1}{k} = \sigma k^2 - (\rho_1 - \rho_2)g \quad (1 \text{ pts})$$

令 $v = \omega/k$, 則

$$(\rho_1 + \rho_2)v^2 - 2(\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2)v + (\rho_1 U_1^2 + \rho_2 U_2^2) - \sigma k + (\rho_1 - \rho_2) \frac{g}{k} = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

答案正確(1 pts)。

B.6

$$u_c = \left(\frac{4g\sigma}{\rho_1^2 \rho_2^2} (\rho_2 - \rho_1)(\rho_1 + \rho_2)^2 \right)^{\frac{1}{4}}$$

4 pts

由 B.5 顯然有

$$-\frac{\rho_1 \rho_2 u^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} - \frac{g}{k} \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right) + \frac{\sigma k}{\rho_1 + \rho_2} < 0$$

又因

$$\frac{g}{k} \left(\frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 + \rho_2} \right) + \frac{\sigma k}{\rho_1 + \rho_2} > \frac{2\sqrt{g\sigma(\rho_2 - \rho_1)}}{\rho_1 + \rho_2}$$

$$u_c^2 = 2 \left(\frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 \rho_2} \right) \sqrt{g\sigma(\rho_2 - \rho_1)}$$

C.1 瑞利－泰勒不穩定性必定為指數型成長，故微擾一定有 $e^{\gamma t}$ 的形式，所以只能取正根。 1 pts

C.2
$$\sqrt{gk \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)}$$
 3 pts

C.3
$$\omega = \sqrt{gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3}$$
 3 pts

D.1
$$c = \sqrt{\frac{\partial p}{\partial \rho}}$$
 3 pts

D.2
$$\vec{v}_A = \frac{\vec{B}_0}{\sqrt{\mu_0 \rho_0}}$$
 3 pts

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} + c^2 \nabla \frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0 \times \left(\nabla \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} - c^2 \rho_0 \nabla (\nabla \cdot \vec{v}) + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0 \times \{ \nabla \times [\nabla \times (\vec{v} \times \vec{B}_0)] \} = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

D.3 請證明行進波的色散關係為 $\omega^2 \vec{v}_0 = (c^2 + v_A^2)(\vec{k} \cdot \vec{v}_0)\vec{k} + (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)[(\vec{k} \cdot \vec{v}_A)\vec{v}_0 - (\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A)\vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{v}_0)\vec{v}_A]$ 此即為描述阿爾芬波的方程式。 3 pts

(9) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

(10) $\nabla \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{A}$

錯誤一處扣一分。

D.4
$$v_T = v_A \cos \theta$$
 2 pts

$$\omega^2 \vec{v}_0 = (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)[(\vec{k} \cdot \vec{v}_A)\vec{v}_0 - (\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A)\vec{k}] \quad (1 \text{ pts})$$

顯然解為

$$\omega = (\vec{k} \cdot \vec{v}_A) = kv_A \cos \theta \quad (1 \text{ pts})$$

且 $\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A = 0$ ，所以速度 $\vec{v}_0$ 也與磁場 $\vec{B}_0$ 垂直。

D.5

7 pts

$$v_M = \sqrt{\frac{1}{2} \left[c^2 + v_A^2 \pm \sqrt{(c^2 + v_A^2)^2 - 4c^2 v_A^2 \cos^2 \theta} \right]}$$

在此不使用特徵值的解法。若解法過程正確則全對。

$$\omega^2 \vec{v}_0 = (c^2 + v_A^2)(\vec{k} \cdot \vec{v}_0)\vec{k} + (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)[(\vec{k} \cdot \vec{v}_A)\vec{v}_0 - (\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A)\vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{v}_0)\vec{v}_A]$$

對 $\vec{k}$ 內積得

$$\omega^2(\vec{k} \cdot \vec{v}_0) = (c^2 + v_A^2)(\vec{k} \cdot \vec{v}_0)k^2 - (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)(\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A)k^2 \quad (89)$$

(2 pts)

對 $\vec{v}_A$ 內積得

$$\omega^2(\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A) = (c^2 + v_A^2)(\vec{k} \cdot \vec{v}_0)(\vec{k} \cdot \vec{v}_A) - (\vec{k} \cdot \vec{v}_0)(\vec{k} \cdot \vec{v}_A)v_A^2 = c^2(\vec{k} \cdot \vec{v}_0)(\vec{k} \cdot \vec{v}_A) \quad (90)$$

(2 pts)

將(90)式中 $\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_A$ 代入(89)式得

$$\omega^4 - (c^2 + v_A^2)\omega^2 k^2 + c^2 k^2 (\vec{k} \cdot \vec{v}_A)^2 = 0$$

$$v_M^4 - (c^2 + v_A^2)v_M^2 + c^2 v_A^2 \cos^2 \theta = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

答案正確(1 pts)。

E.1

5 pts

$$P(z) = \begin{cases} P_1 - \rho_1 g z, & z > 0 \\ P_2 - \rho_2 g z, & z < 0 \end{cases}$$

$$P_1 - P_2 = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0} + \frac{[(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot \hat{z}][(\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \cdot \hat{z}]}{2\mu_0}$$

磁場的邊界條件 $\vec{B}_{1\parallel} - \vec{B}_{2\parallel} = \mu_0 \vec{K} \times \hat{z}$ ，其中 $\vec{B}_{\parallel} = \vec{B} - (\vec{B} \cdot \hat{z})\hat{z}$ 。(1 pts)

$$\hat{z} \times (\mu_0 \vec{K} \times \hat{z}) = \hat{z} \times (\vec{B}_1 - \vec{B}_2)$$

$$\vec{K} = \frac{\hat{z} \times (\vec{B}_1 - \vec{B}_2)}{\mu_0} \quad (1 \text{ pts})$$

由力平衡

$$(-P_1 + P_2) + \left[\vec{K} \times \frac{1}{2}(\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \right] \cdot \hat{z} = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

$$P_1 - P_2 = \frac{[(\hat{z} \times (\vec{B}_1 - \vec{B}_2)) \times (\vec{B}_1 + \vec{B}_2)] \cdot \hat{z}}{2\mu_0} = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0} + \frac{[(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot \hat{z}][(\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \cdot \hat{z}]}{2\mu_0}$$

兩個答案都給分(1 pts)。

E.2 請證明以下微分方程組成立

6 pts

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

$$\vec{b} = \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B})$$

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = -\nabla p + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B}$$

(1) 由不可壓縮可得

$$\nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

故 $\nabla \cdot \vec{u} = C$ (C 對 t 而言為常數)。但是 $\vec{u} = \vec{u}_0(z)e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)}$ ，所以若 $\nabla \cdot \vec{u}$ 不為零，則必定為 t 的函數。故 $C = 0$ 。(1 pts)

(2) 代入 Maxwell equation

$$\begin{aligned} \vec{E} + \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} \times \vec{B} &= \frac{\vec{J}}{\sigma} \\ \nabla \times \vec{E} &= \frac{1}{\sigma} \nabla \times \vec{J} - \frac{\partial}{\partial t} [\nabla \times (\vec{u} \times \vec{B})] = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \nabla \times (\nabla \times \vec{b}) - \frac{\partial}{\partial t} [\nabla \times (\vec{u} \times \vec{B})] \\ &\approx -\frac{\partial}{\partial t} [\nabla \times (\vec{u} \times \vec{B})] \end{aligned} \quad (2 \text{ pts})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} \quad (1 \text{ pts})$$

比對得 $\vec{b} = \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) + C$ 。同上討論 $C = 0$ 。

(3) 顯然有

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B} = -\nabla p + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B} \quad (1 \text{ pts})$$

E.3 請證明 **D.1** 可以化簡為

10 pts

$$\begin{aligned} \frac{du_z}{dz} + i\vec{k} \cdot \vec{u} &= 0 \\ \vec{b} &= i(\vec{k} \cdot \vec{B})\vec{u} \\ \rho\omega^2 u_j &= i\bar{p}k_j - \frac{i}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})b_j \\ \rho\omega^2 u_z &= \frac{d\bar{p}}{dz} - \frac{i}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})b_z \end{aligned}$$

其中 $j = x, y$ 。並試求出參數 $\bar{p}$ 的表達式。

$$(1) \nabla \cdot [\vec{u}_0(z)e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)}] = \frac{du_{0z}(z)}{dz} + i(k_x u_{0x} + k_y u_{0y}) = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

$$(2) \nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A}, \text{ 令 } \vec{A} = \vec{b} \text{ (1 pts) 則有}$$

$$\vec{b} = (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{u} = i(\vec{B} \cdot \vec{k})\vec{u} \quad (2 \text{ pts})$$

$$(3) \nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A}, \text{ 令 } \vec{A} = \vec{b} \text{ (1 pts) 則有}$$

$$(\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B} = -\nabla(\vec{b} \cdot \vec{B}) + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{b} = -\nabla(\vec{b} \cdot \vec{B}) + i(\vec{B} \cdot \vec{k})\vec{b} \quad (2 \text{ pts})$$

所以有

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = -\nabla p - \frac{1}{\mu_0} \nabla (\vec{b} \cdot \vec{B}) + \frac{i}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B}) \vec{b} = -\nabla \bar{p} + \frac{i}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B}) \vec{b} \quad (2 \text{ pts})$$

分量答案正確。(1 pts)

E.4

$$k' = k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$$

4 pts

$$\rho \omega^2 u_j = i \bar{p} k_j + \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2 u_j \quad (1 \text{ pts})$$

$$\rho \omega^2 u_z = \frac{d\bar{p}}{dz} + \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2 u_z \quad (1 \text{ pts})$$

$$\frac{du_z}{dz} - \frac{\bar{p} k^2}{\rho \omega^2 - \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2} = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

$$\frac{d^2 u_z}{dz^2} - k^2 u_z = 0 \quad (1 \text{ pts})$$

E.5

$$\omega_{Ai} = \frac{\vec{k} \cdot \vec{B}_i}{\sqrt{\mu_0 \rho_i}}$$

9 pts

邊界條件有兩者

(1) 顯然 u_z 連續。(1 pts)

(2) 壓力連續由 **D.1** 可知

$$\begin{aligned} P_1 + p_1 - \rho_1 g u_{z1} + \frac{(\vec{B}_1 + \vec{b}_1)^2}{2\mu_0} \\ = P_2 + p_2 - \rho_1 g u_{z2} + \frac{(\vec{B}_2 + \vec{b}_2)^2}{2\mu_0} + \frac{[(\vec{b}_1 - \vec{b}_2) \cdot \hat{z}][(\vec{b}_1 + \vec{b}_2) \cdot \hat{z}]}{2\mu_0} \end{aligned} \quad (2 \text{ pts})$$

略去 b^2 項，整理可得 $\bar{p}_1 - \rho_1 g u_z = \bar{p}_2 - \rho_2 g u_z$ 。(1 pts)

注意到

$$\begin{aligned} \rho \omega^2 u_j k_j &= i \bar{p} k_j^2 + \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2 u_j k_j \\ \left[\rho \omega^2 - \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2 \right] \vec{k} \cdot \vec{u} &= i \bar{p} k^2 \end{aligned} \quad (2 \text{ pts})$$

$$\bar{p} = \frac{\rho \omega^2 - \frac{1}{\mu_0} (\vec{k} \cdot \vec{B})^2}{k^2} \frac{du_z}{dz} \equiv \frac{\rho(\omega^2 - \omega_A^2)}{k^2} \frac{du_z}{dz} \quad (1 \text{ pts})$$

$$\omega_A^2 = \frac{(\vec{k} \cdot \vec{B})^2}{\mu_0 \rho}$$

$$- \frac{(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - (\rho_1\omega_{A1}^2 + \rho_2\omega_{A2}^2)}{k} = (\rho_1 - \rho_2)g \quad (2 \text{ pts})$$

比對

$$\omega^2 = \frac{\rho_1\omega_{A1}^2 + \rho_2\omega_{A2}^2}{\rho_1 + \rho_2} - gk \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)$$

參考資料

1. <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%98%BF%E5%B0%94%E6%96%87%E6%B3%A2>
2. http://web.mit.edu/1.63/www/Lec-notes/chap5_instability/5-2KHdiscont.pdf
3. Jackson, J. D. (1999). Classical electrodynamics.(3rd edition), chapter 7.7.
4. Jackson, J. D. (1999). Classical electrodynamics.(3rd edition), p.345, problem 7.16.
5. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/785/2/110/pdf>

十七、 附錄

1. 圖 6：Edward J. Shaughnessy, Jr. Ira M. Katz James P. Schaffer, Introduction to Fluid Mechanics, Oxford University Press, P.476。
2. 圖 7、圖 8：Edward J. Shaughnessy, Jr. Ira M. Katz James P. Schaffer, Introduction to Fluid Mechanics, Oxford University Press。
3. 圖 13 https://ocw.mit.edu/courses/12-090-introduction-to-fluid-motions-sediment-transport-and-current-generated-sedimentary-structures-fall-2006/7841d9b1681d6748fa2f5cbc6d6f1cb2_ch3.pdf
4. 圖 14：<https://apho2017.mipt.ru/wp-content/uploads/2017/05/A17-T1.pdf>。
5. 圖 17：Gnädig, P., Honyek, G., Vigh, M., & Riley, K. (2016). 200 More Puzzling Physics Problems： With Hints and Solutions. Cambridge： Cambridge University Press, P.314.
6. 圖 27：<http://advancedplotting.github.io/docs/ref/Streamline.html>。
7. 圖 28：<https://www.sciencefacts.net/oil-drop-experiment.html>。
8. 圖 25、圖 26：<https://kdusling.github.io/teaching/Applied-Fluids/DragCoefficient.html>。
9. 圖 29：<https://reurl.cc/QbLDZ2>